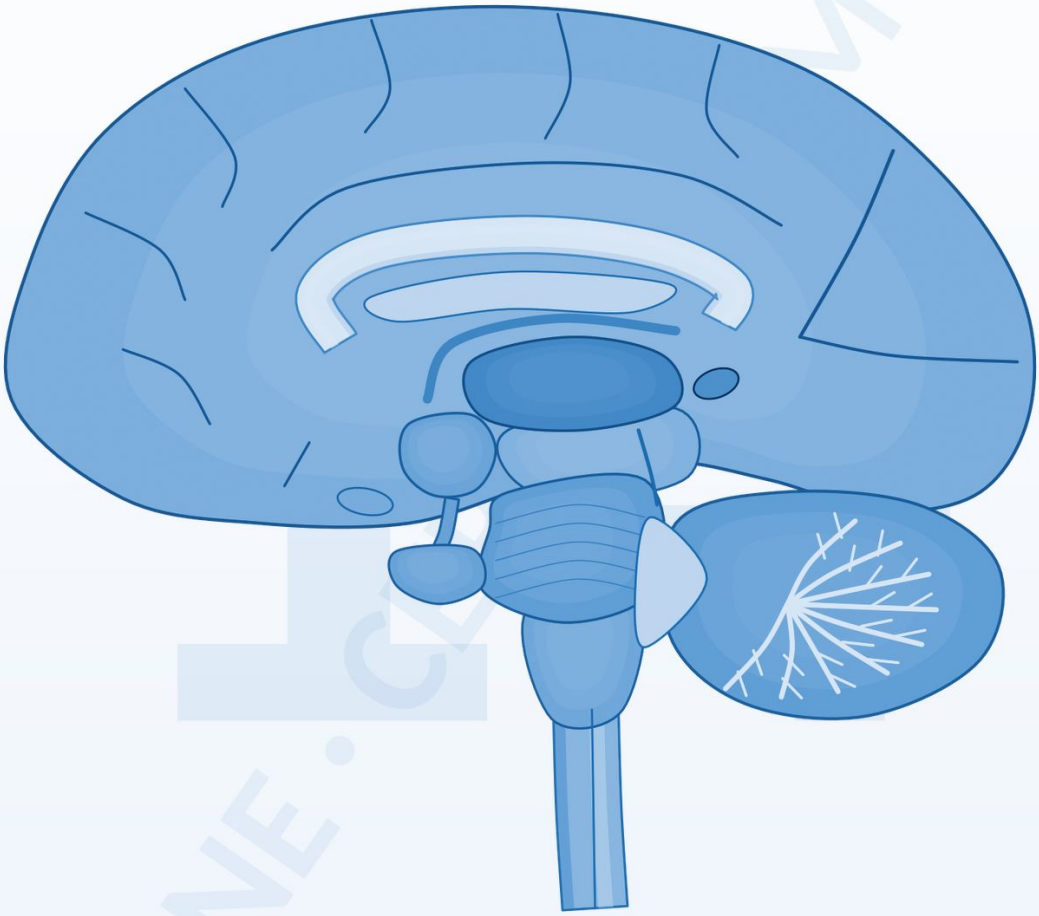
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

14



CHAPITRE 14

Le système neuro-musculaire

Organisation du système cérébrospinal et du système neurovégétatif, potentiel de repos et potentiel d'action, conduction, synapse et jonction neuromusculaire, couplage excitation-contraction et cycle des ponts, arc réflexe ; approfondissements : encéphale, moelle épinière, protection du système nerveux central, voies de conduction

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 14 – Le système neuro-musculaire....3
14.1 Compétences mobilisées....3
14.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
14.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
14.3 Cours....8
14.3.1 Organisation générale du système nerveux....8
14.3.2 Le système nerveux somatique et le système nerveux végétatif....16
14.3.3 Physiologie nerveuse : potentiels et conduction....18
14.3.4 La synapse et la jonction neuromusculaire....26
14.3.5 La contraction musculaire....31
14.3.6 L'arc réflexe....38
Exercice de synthèse – faiblesse musculaire et crampes sous diurétique....44
Exercice de synthèse – fourmillements au retour des Antilles : la ciguatera....47
Exercice de synthèse – sueurs et salive après une cueillette de champignons....48
Exercice de synthèse – une viande trop dure : ATP, calcium et rigidité....50
Exercice de synthèse – crampes des mains après une thyroïdectomie....52
Exercice de synthèse – dysphagie après un AVC du tronc cérébral....54
Exercice de synthèse – magnésium et crampes : analyser une allégation....56
Exercice de synthèse – réflexes conditionnés et appétit en EHPAD....58
14.4 Approfondissements....60
14.4.1 Le cortex cérébral : lobes et aires....60
14.4.2 Diencéphale, tronc cérébral, cervelet et système limbique....63
14.4.3 Les nerfs crâniens et l'alimentation....64
14.4.4 La moelle épinière : segments, nerfs rachidiens et dermatomes....66
14.4.5 La protection du système nerveux central....66
14.4.6 Les voies de conduction et la hiérarchie motrice....69
14.4.7 Le système nerveux entérique et l'axe intestin-cerveau....70
14.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....71
14.5.1 Les neurotransmetteurs, leurs précurseurs alimentaires et les récepteurs végétatifs....71
14.5.2 Fuseaux, organes tendineux et recrutement des unités motrices....73
14.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....73
14.7 L'essentiel du chapitre....75
14.8 Fiches de synthèse....76
14.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....77
14.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....78
14.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....80
14.11.1 Schémas à réaliser et à légender....80
14.11.2 Applications d'entraînement corrigées....86
14.11.3 QCM....89
14.11.4 Questions de réflexion corrigées....92
14.11.5 Étude de cas – Mme R., 78 ans, maladie de Parkinson en EHPAD....94
14.11.6 Étude de cas – Théo, 16 ans, épilepsie et régime cétogène....95
14.11.7 Sujet de synthèse 1 – Pesticides organophosphorés : de la synapse à l'assiette....96
14.11.8 Sujet de synthèse 2 – L'hyponatrémie d'effort du marathonien....97
14.11.9 Sujet de synthèse 3 – Sclérose latérale amyotrophique et nutrition....99
14.12 Glossaire du chapitre....101
14.13 Bibliographie du chapitre....102

Chapitre 14 – Le système neuro-musculaire

14.1 Compétences mobilisées

Le **système neuro-musculaire** associe le **système nerveux**, qui reçoit les informations, les intègre et élabore des commandes, et les **muscles**, qui exécutent une partie de ces commandes. Le diététicien le rencontre dans des situations très concrètes : un patient qui **avale de travers** après un accident vasculaire cérébral (réflexe de déglutition, nerfs crâniens), une personne diabétique qui ne **sent plus ses hypoglycémies** (système nerveux autonome), un patient dont l'estomac se **vide trop lentement** (gastroparésie), une personne âgée qui a des **crampes** et une **faiblesse musculaire** sous diurétiques (potassium et potentiel de membrane), une **tétanie** après une chirurgie de la thyroïde (calcium et excitabilité), un **botulisme** après une conserve familiale mal stérilisée (libération de l'acétylcholine), une **myasthénie** qui rend la mastication épuisante (jonction neuromusculaire) ou encore la **tendreté d'une viande** (ATP, calcium et rigidité cadavérique).

Le chapitre suit le référentiel 2024 : **organisation** du système cérébrospinal (encéphale, moelle épinière, nerfs) et du système **neurovégétatif** (sympathique et parasympathique) ; **physiologie nerveuse** (potentiel de membrane, potentiel de repos, potentiel d'action, conduction, synapse) ; **transmission** du message nerveux à la **jonction neuromusculaire** ; **contraction musculaire** (couplage excitation-contraction, interaction actine-myosine, raccourcissement du sarcomère, rôles de l'ATP et du Ca^{2+}) ; **arc réflexe**. La **structure** du neurone, des cellules gliales, de la myéline, de la fibre musculaire, du sarcomère et les **types de fibres** ont été étudiés au chapitre 11 (histologie) : ils sont seulement rappelés ici, pour se concentrer sur le **fonctionnement**. Les approfondissements (aires corticales, tronc cérébral, nerfs crâniens, moelle épinière, protection du système nerveux central, voies de conduction) reprennent le cours du CNED de 2e année ; ce qui dépasse l'exigible est placé dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Distinguer SNC et SNP, SN somatique et SN autonome ; caractériser le sympathique et le parasympathique ; annoter un schéma simple de l'encéphale ; définir potentiel de membrane, potentiel de repos et potentiel d'action ; repérer et expliquer les phases du PA ; décrire les étapes de la transmission synaptique à la jonction neuromusculaire ; expliquer les mécanismes moléculaires de la contraction ; identifier les éléments d'un arc réflexe et expliquer leurs rôles
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire un enregistrement de potentiel (oscilloscope), un myogramme, un électromyogramme ; exploiter une expérience (tétrodotoxine, curare, ouabaïne, section de racine) ; calculer une vitesse de conduction, une latence, une fréquence maximale de PA, une variation de longueur de sarcomère ; relier une kaliémie ou une calcémie à l'excitabilité
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer une allégation (« le magnésium supprime les crampes », « les boissons énergisantes boostent les nerfs », « le miel est sans danger pour le nourrisson ») ; justifier une mesure de sécurité alimentaire (botulisme)
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : afférent, efférent, ganglion, préganglionnaire, potentiel de repos, seuil, dépolarisation, repolarisation, période réfractaire, conduction saltatoire, synapse, acétylcholine, récepteur nicotinique, acétylcholinestérase, plaque motrice, tubule T, réticulum sarcoplasmique, troponine, tropomyosine, pont actine-myosine, sarcomère, secousse, tétanos, unité motrice, fuseau neuromusculaire, réflexe myotatique, monosynaptique

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une dysphagie, une gastroparésie, une neuropathie, une fatigabilité à la mastication ; interpréter une kaliémie, une calcémie, une magnésémie ; relier des signes neuromusculaires à un trouble ionique ou nutritionnel
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter les textures (IDDSI) après un AVC ; fractionner les repas d'une gastroparésie ; organiser les repas autour de la prise d'un anticholinestérasique (myasthénie) ; corriger un apport en potassium, calcium, magnésium
C1.5 – Éducation thérapeutique	Apprendre à reconnaître et à traiter une hypoglycémie (signes adrénergiques et neuroglucopéniques, resucrage) ; expliquer les postures et les textures de sécurité pour la déglutition
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée ; restauration collective	Prévenir le botulisme (conserves familiales, miel avant 1 an) ; comprendre la maturation de la viande ; adapter les textures dans une cuisine centrale
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Suivre les alertes sanitaires (botulisme, ciguatera, champignons) ; actualiser les apports de référence en potassium, magnésium, calcium et choline (ANSES 2021)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel place le « Système neuro-musculaire » parmi les grandes fonctions (« Des molécules aux appareils et systèmes de l'organisme »), après l'histologie (chapitre 11), le milieu intérieur (chapitre 12) et le système endocrinien (chapitre 13). Ses notions sont réutilisées dans l'**appareil cardiovasculaire** (tissu nodal, baroréflexe : chapitre 15), l'**appareil respiratoire** (commande de la ventilation : chapitre 16), l'**appareil digestif** (déglutition, motricité, système nerveux entérique : chapitre 17), la **régulation de la glycémie** (chapitre 21), l'**exercice physique** (chapitre 22), le **stress** (chapitre 23), la **régulation phosphocalcique** (chapitre 24), la **faim et la satiété** (chapitre 26) et surtout les **pathologies du système nerveux** (chapitre 37 : AVC, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, épilepsie, sclérose latérale amyotrophique, état végétatif chronique).

14.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend les quatre lignes « Système neuro-musculaire » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 86). Le guide demande de **caractériser** le SN végétatif et le SN somatique, d'**annoter** un schéma anatomique simple de l'**encéphale**, de **définir** potentiel de membrane, potentiel de repos et potentiel d'action, de **repérer et expliquer** les phases du PA, de **décrire** les étapes de la transmission synaptique (exemple de la jonction neuromusculaire), d'**expliquer** les mécanismes moléculaires de la contraction et d'**identifier** les éléments d'un arc réflexe en expliquant leurs rôles. Il fixe aussi des **limites**, rappelées dans l'encadré qui suit.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Organisation générale du système cérébrospinal et du système neurovégétatif	Classification anatomique : SNC et SNP. Classification fonctionnelle : SN somatique et SN végétatif (sympathique et parasympathique)	Caractériser le SN végétatif et le SN somatique. Annoter un schéma anatomique simple de l'encéphale. Anatomie, histologie et fonctions présentées de manière simple	14.3.1 (planches de l'organisation, de l'encéphale, de la moelle, du nerf) ; 14.3.2 (planche du système nerveux autonome) ; 14.4.1 à 14.4.6

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Physiologie nerveuse	Potentiels, conduction nerveuse, synapse	Définir le potentiel de membrane, le potentiel de repos et le potentiel d'action. Repérer et expliquer les différentes phases du PA	14.3.3 (planche du potentiel de repos, graphiques du PA et du codage, planche de la conduction)
(Physiologie nerveuse)	Transmission du message nerveux : exemple de la jonction neuromusculaire	Décrire les étapes de la transmission synaptique. Non exigés : les différents types de neurotransmetteurs et leur mode d'action, hormis l'ACh	14.3.4 (planche de la jonction neuromusculaire, schéma des six étapes, graphique du potentiel de plaque) ; autres neurotransmetteurs en 14.5.1 (Licence 3)
Contraction musculaire	Interaction actine/myosine, raccourcissement du sarcomère, importance de l'ATP et du Ca^{2+}	Expliquer les mécanismes moléculaires de la contraction musculaire	14.3.5 (planches du couplage excitation-contraction, du cycle des ponts et du sarcomère ; myogramme ; unités motrices)
Arc réflexe	Éléments d'un arc réflexe	Identifier les éléments d'un arc réflexe et expliquer leurs rôles	14.3.6 (planches du réflexe myotatique et du réflexe de flexion ; électromyogramme ; réflexes digestifs)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : distinguer SNC (encéphale, moelle) et SNP (nerfs, ganglions) ; distinguer voie afférente et voie efférente, SN somatique (un neurone, ACh, muscles squelettiques, volontaire) et SN autonome (deux neurones et un ganglion, muscle lisse, cœur, glandes, involontaire) ; comparer **sympathique** et **parasympathique** (origine, neurotransmetteur final, effets sur quelques organes, en particulier la digestion) ; **légender** une coupe sagittale de l'encéphale ; **définir** potentiel de membrane, de repos (≈ −70 mV) et d'action ; **expliquer** chaque phase du PA par les mouvements d'ions ; connaître le **seuil**, la loi du **tout ou rien**, la **période réfractaire**, le **codage en fréquence**, la conduction **saltatoire** ; décrire **dans l'ordre** les étapes de la transmission à la **jonction neuromusculaire** (PA, Ca^{2+}, exocytose de l'ACh, récepteurs, potentiel de plaque, PA musculaire, acétylcholinestérase) ; expliquer le **couplage excitation-contraction** et le **cycle** actine-myosine avec les **rôles de l'ATP et du Ca^{2+}** ; expliquer le **raccourcissement du sarcomère** par glissement ; identifier les **cinq éléments** d'un arc réflexe et leur rôle.

Ce qui n'est pas attendu (guide 2025) : l'**organisation détaillée des voies** du SN végétatif (ganglions, récepteurs α et β, nicotiniques et muscariniques) ; les **différents neurotransmetteurs** et leurs modes d'action, **sauf l'acétylcholine** ; l'anatomie détaillée de l'encéphale. Ces notions figurent dans les approfondissements (14.4) et dans l'ouverture de niveau Licence 3 (14.5), parce qu'elles apparaissent dans les documents des sujets et dans le cours du CNED.

14.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux cours du CNED de physiologie de 2e année « **Systèmes de commande et de contrôle : systèmes nerveux et endocrinien » (4524, module 3)** – séquence **S1** « Organisation générale du système nerveux », **S2** « La moelle épinière », **S3** « Le tronc cérébral », **S4** « Le cortex et le sous-cortex » – et aux séquences de 1re année **4423 M2S3** (tissus musculaires : contraction, couplage excitation-contraction, secousse) et **M2S5** (tissu nerveux). Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Purves, Kandel, Sherwood, Marieb, Silverthorn, Guyton et Hall) et les sources récentes (ANSES 2021, HAS, IDDSI 2019, Santé publique France pour le botulisme). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M3S1 – Organisation générale du système nerveux	tissu nerveux (glie, neurone), potentiel d'action, synapse ; SNC (encéphale, moelle, méninges) et SNP (12 paires crâniennes, 31 paires rachidiennes) ; récepteurs sensitifs ; effecteurs (jonction neuromusculaire, innervation des muscles lisses et des glandes) ; SN somatique hiérarchisé ; SN autonome sympathique et parasympathique	14.3.1 à 14.3.4 ; récepteurs sensoriels en 14.3.1 ; hiérarchie motrice en 14.4.6
4524 M3S2 – La moelle épinière	substance grise et blanche, cornes, racines, ganglion spinal ; voies ascendantes (lemniscale, antérolatérale, spinocérébelleuse) et descendantes (corticospinales, rubrospinale) ; activité réflexe (réflexe myotatique, réflexe viscéral) ; nerfs rachidiens, organisation d'un nerf	14.3.1 (planches de la moelle et du nerf) ; 14.3.6 (arc réflexe) ; 14.4.4 (moelle) ; 14.4.6 (voies de conduction)
4524 M3S3 – Le tronc cérébral	mésencéphale (substance noire, noyau rouge, colliculus), pont, bulbe (décussation des pyramides, centres cardiovasculaires et respiratoires, déglutition, vomissement) ; 12 paires de nerfs crâniens	14.4.2 (tronc cérébral) ; 14.4.3 (nerfs crâniens et alimentation)
4524 M3S4 – Le cortex et le sous-cortex	hémisphères, lobes, aires motrices, sensitives et associatives, corps calleux, noyaux gris centraux ; diencéphale (thalamus, hypothalamus, épithalamus) ; cervelet ; système limbique ; ventricules ; rôles homéostatiques de l'hypothalamus (SNA, émotions, température, prise alimentaire, soif, veille-sommeil, endocrine)	14.4.1 (planche des lobes et des aires) ; 14.4.2 (diencéphale, cervelet, système limbique) ; 14.4.5 (ventricules et LCS)
4423 M2S3 – Tissus musculaires	structure (rappel du chapitre 11) ; couplage excitation-contraction ; interaction actine-myosine ; secousse et tétanisation ; sources d'ATP ; muscle cardiaque et lisse	14.3.5 (couplage, cycle, sarcomère, myogramme) ; sources d'ATP : renvoi au chapitre 11 et au chapitre 20
4423 M2S5 – Tissu nerveux	neurone, glie, myéline (rappel du chapitre 11) ; influx nerveux ; synapse	14.3.3 et 14.3.4

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Purves, Kandel, Sherwood, Marieb, Silverthorn, Guyton et Hall) :

1. **Innervation de la fibre striée squelettique** (4524 M3S1) : le fascicule écrit que les myocytes squelettiques sont « innervés par plusieurs synapses pour une même cellule ». C'est l'inverse : chez l'adulte, **chaque fibre squelettique ne reçoit qu'une seule jonction neuromusculaire**, provenant d'**un seul motoneurone** ; c'est un motoneurone qui innerve plusieurs fibres (unité motrice).

2. **Récepteur de l'acétylcholine à la plaque motrice** (M3S1 et 4423 M2S3) : ce n'est ni un canal « spécifique du sodium » ni un canal « Na^+/Ca^{2+} ». Le **récepteur nicotinique** est un **canal cationique** qui laisse passer surtout du Na^+ (entrée) et un peu de K^+ (sortie) ; le Ca^{2+} de la contraction ne vient pas de l'extérieur mais du **réticulum sarcoplasmique**.

3. **Devenir de l'acétylcholine** (M3S1) : elle n'est pas « recyclée » telle quelle par le neurone. Elle est **hydrolysée** dans la fente par l'**acétylcholinestérase** en choline et acétate ; seule la **choline** est recaptée pour resynthétiser l'ACh.

4. **Durée et amplitude du potentiel d'action** (M3S1) : le pic du PA neuronal dure **1 à 2 ms** (4 ms en comptant l'hyperpolarisation) ; son amplitude est d'environ **100 à 110 mV** (de −70 à +30/+40 mV) ; dans la fibre musculaire, le PA part de −90 mV : ce n'est pas un PA « d'environ 50 mV » (4423 M2S3).

5. **Origine des fibres sympathiques** (M3S1) : elles naissent des **segments médullaires** T1 à L2 (cornes latérales de la moelle), et non « entre les vertèbres » T1 et L2 ; la moelle étant plus courte que la colonne, segments et vertèbres ne coïncident pas.

6. **Réflexe myotatique** (M3S2) : ce n'est pas un « réflexe de fuite ou de protection » et son récepteur n'est pas « situé sur la peau ». Le réflexe **myotatique** est la contraction d'un muscle en réponse à son propre **étirement** ; son récepteur est le **fuseau neuromusculaire**, situé dans le muscle ; il est **monosynaptique**. Le réflexe de **fuite** (réflexe de flexion) part de **récepteurs cutanés** de la douleur et il est **polysynaptique**.

7. **Fuseaux neuromusculaires** (4423 M2S3) : ils détectent l'**étirement** (la longueur) du muscle, et non la tension développée pendant la contraction, qui est captée par les **organes tendineux de Golgi**.

8. **Réflexes et centres supérieurs** (M3S2) : les centres encéphaliques ne sont pas indispensables au réflexe spinal, mais ils le **modulent** en permanence (renforcement ou inhibition) ; après une lésion de la moelle, les réflexes sont d'abord abolis puis exagérés.

9. **Noyaux gracile et cunéiforme** (M3S2) : ils ne se partagent pas « le toucher » et « la proprioception ». Le noyau **gracile** reçoit les informations (toucher fin et proprioception) de la **moitié inférieure** du corps, le noyau **cunéiforme** celles de la **moitié supérieure**.

10. **Décussation des pyramides** (M3S3) : les fibres qui croisent au niveau des pyramides du bulbe sont les fibres **motrices** du faisceau corticospinal ; elles n'assurent pas la projection des informations **sensitives**, qui croisent ailleurs (dans le bulbe pour la voie lemniscale, dans la moelle pour la voie spinothalamique).

11. **Origine des nerfs crâniens I et II** (M3S3) : le nerf olfactif (I) se projette sur le **télencéphale** (bulbe olfactif), le nerf optique (II) sur le diencéphale ; le nerf **hypoglosse** (XII) commande les muscles de la **langue** (et non « du cou ») ; le nerf **glosso-pharyngien** (IX) est surtout sensitif et **gustatif** (tiers postérieur de la langue) ; le nerf **facial** (VII) porte le **goût** des deux tiers antérieurs de la langue.

12. **Noyaux gris centraux** (M3S4) : ils interviennent avant tout dans le **contrôle du mouvement** (initiation, ajustement) – c'est pourquoi leur atteinte donne la maladie de Parkinson – et, secondairement, dans la cognition et la motivation.

13. **Système limbique** (M3S4) : le **corps calleux** n'en fait pas partie ; c'est la grande **commissure** qui relie les deux hémisphères. Le système limbique comprend le gyrus cingulaire, l'hippocampe, l'amygdale et des noyaux du diencéphale.

14. **Hormone antidiurétique** (M3S4 et corrigé S14) : l'ADH n'agit pas « par vasoconstriction » sur la

filtration ; elle augmente la **réabsorption d'eau** dans le tube collecteur en faisant insérer des **aquaporines 2** dans la membrane.

15. **Frisson thermique** (M3S4) : le frisson est une contraction des **muscles squelettiques** commandée par le **SN somatique** (motoneurones), et non par le SN autonome ; seules la vasoconstriction cutanée, la piloérection et la sudation sont végétatives.

16. **Régulation de la prise alimentaire** (M3S4) : l'hypothalamus n'est pas seulement sensible à la glycémie et à l'insulinémie ; il intègre surtout des **signaux hormonaux** (leptine, ghréline, insuline, GLP-1, PYY) et **nerveux** (nerf vague) dans le noyau arqué. La faim et la satiété sont développées au chapitre 26.

17. **Phase de latence de la secousse** (4423 M2S3) : elle n'est pas une « période réfractaire absolue » ; c'est le temps nécessaire à la transmission neuromusculaire et au couplage excitation-contraction (quelques millisecondes).

18. **Durée de la contraction** (4423 M2S3) : la phase de contraction d'une secousse dure **10 à 100 ms**, et non « 10 secondes à plus d'une centaine de secondes ».

19. **Tétanos** (4423 M2S3) : le **tétanos physiologique** (fusion des secousses à haute fréquence) n'est pas une « contraction spastique douloureuse et dangereuse » : c'est le **mode normal** de toute contraction volontaire soutenue. La maladie tétanos (toxine tétanique) est une autre chose.

20. **Relâchement** (4423 M2S3) : pendant le relâchement, le muscle n'est pas « hyperexcitable » ; une nouvelle stimulation à ce moment produit une **sommation** parce que le Ca^{2+} n'a pas encore été entièrement repompé.

21. **Cycle actine-myosine** (4423 M2S3) : au repos, la tête de myosine porte **ADP + Pi** (ATP déjà hydrolysé) ; c'est la **libération du Pi puis de l'ADP** qui accompagne le coup de rame ; la **fixation d'un ATP** détache la tête ; son **hydrolyse** la réarme. L'ATP ne vient pas « de la créatine-phosphate » à chaque cycle : la phosphocréatine n'est qu'un tampon de quelques secondes.

22. **Muscle lisse** (4423 M2S3) : la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine (par la kinase activée par le complexe Ca^{2+}-calmoduline) ne « démasque » pas l'actine ; elle **active l'ATPase de la myosine**, qui peut alors former des ponts.

23. **Vocabulaire actualisé** : on dit aujourd'hui **liquide cérébrospinal** (LCS) plutôt que « liquide céphalorachidien », **cervelet : vermis** (et non « vernis ») et **CRH** plutôt que CRF.

14.3 Cours

14.3.1 Organisation générale du système nerveux

Module · *Référentiel : « Organisation générale du système cérébrospinal et du système neurovégétatif » · Guide p. 86 : classification anatomique (SNC, SNP) et fonctionnelle ; annoter un schéma anatomique simple de l'encéphale · CNED : 4524 M3S1 ; M3S2 §1*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Système nerveux : ensemble des organes (encéphale, moelle épinière, nerfs, ganglions) formés de **tissu nerveux** qui **reçoit** des informations sur le milieu extérieur et intérieur, les **intègre** (les compare, les mémorise, décide) et **commande** des réponses rapides des muscles et des glandes.

Message nerveux : signal transporté par les neurones, **électrique** le long d'un neurone (potentiels d'action) et **chimique** d'une cellule à l'autre (neurotransmetteur libéré au niveau d'une synapse).

Voie afférente (sensitive) : neurones qui conduisent les informations des **récepteurs** vers le système nerveux central. **Voie efférente (motrice)** : neurones qui conduisent les commandes du système nerveux central vers les **effecteurs** (muscles, glandes).

Le système nerveux et le système endocrinien sont les deux **systèmes de communication** de l'organisme. Ils se complètent : le message **nerveux** est **rapide** (quelques millisecondes), **bref** et **ciblé** (un neurone contacte des cellules précises) ; le message **hormonal** est plus **lent** (secondes à heures), **durable** et **diffus** (toutes les cellules qui possèdent le récepteur). Les deux systèmes sont étroitement liés : l'**hypothalamus** est à la fois un centre nerveux et une glande endocrine (chapitre 13), et le système nerveux autonome commande des glandes endocrines (médullosurrénale, pancréas endocrine).

Le fonctionnement du système nerveux se résume en trois temps : **1) la réception** – des récepteurs sensoriels transforment un stimulus (lumière, pression, étirement, molécule odorante ou sapide, température, distension de l'estomac, glycémie) en messages nerveux ; **2) l'intégration** – dans le système nerveux central, les messages sont analysés, comparés aux informations mémorisées et à d'autres signaux, et une réponse est élaborée, consciente ou non ; **3) la commande** – des messages efférents déclenchent la contraction de muscles ou la sécrétion de glandes. L'exemple du repas l'illustre : la vue et l'odeur d'un plat (réception) activent l'hypothalamus et le cortex (intégration), qui déclenchent la salivation, la sécrétion gastrique et la sécrétion d'insuline avant même la première bouchée (commande : c'est la **phase céphalique** de la digestion).

Caractère	Communication nerveuse	Communication hormonale
Messager	potentiels d'action (électrique) puis neurotransmetteur (chimique)	hormone transportée par le sang
Vitesse	très rapide : 0,5 à 120 m/s ; délai synaptique ≈ 0,5 ms	lente : secondes à heures
Durée de l'effet	brève (millisecondes à secondes)	prolongée (minutes à jours)
Cibles	cellules contactées par les synapses (précis)	toutes les cellules possédant le récepteur (diffus)
Exemples en nutrition	salivation à la vue d'un plat, déglutition, péristaltisme, réflexe gastro-colique	insuline, glucagon, leptine, ghréline, gastrine, CCK

On classe les organes du système nerveux de deux façons complémentaires. La **classification anatomique** sépare le **système nerveux central** (SNC), protégé par les os, les méninges et le liquide cérébrospinal, et le **système nerveux périphérique** (SNP), formé des nerfs et des ganglions qui relient le SNC à tous les organes. La **classification fonctionnelle** distingue les voies **afférentes** et **efférentes** et, parmi ces dernières, le système nerveux **somatique** (commande volontaire des muscles squelettiques) et le système nerveux **autonome** ou **végétatif** (commande involontaire des viscères).

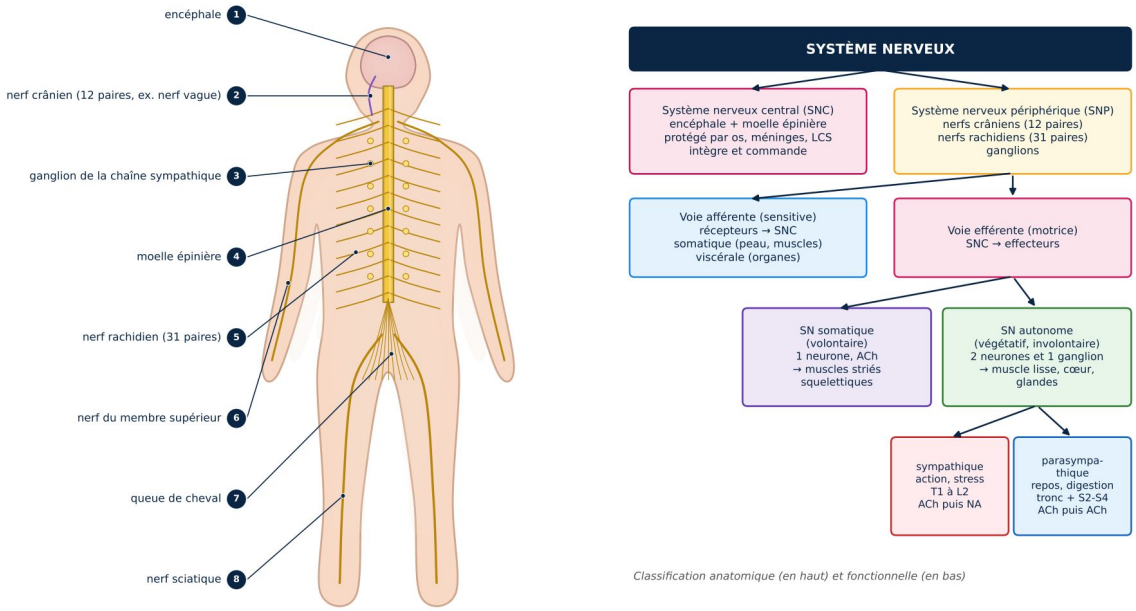


Planche originale – organisation générale du système nerveux : anatomie (à gauche, vue postérieure) et classification (à droite)

Figure 14.1 – *Planche – organisation générale du système nerveux : le SNC (encéphale et moelle) et le SNP (nerfs crâniens et rachidiens, ganglions), et la double classification anatomique et fonctionnelle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.1

À gauche, la silhouette (vue de dos) montre le **SNC** en rose et jaune foncé : l'**encéphale** (1), logé dans la boîte crânienne, et la **moelle épinière** (4), dans le canal vertébral, qui se termine vers la 1re ou la 2e vertèbre lombaire ; plus bas, les racines nerveuses descendent en formant la **queue de cheval** (7).

Le SNP comprend les **12 paires de nerfs crâniens** (2), qui naissent de l'encéphale (le nerf vague, X, descend jusqu'à l'abdomen), et les **31 paires de nerfs rachidiens** (5), qui naissent de la moelle et se distribuent au tronc et aux membres (nerfs du membre supérieur (6), nerf sciatique (8), le plus gros du corps). Les **ganglions** de la chaîne sympathique (3) forment un chapelet de part et d'autre de la colonne.

À droite, l'organigramme se lit de haut en bas : SNC et SNP (classification anatomique), puis voie afférente et efférente, puis, pour la voie efférente, SN **somatique** et SN **autonome**, ce dernier divisé en **sympathique** et **parasympathique**. Les deux classifications se croisent : un nerf rachidien appartient au SNP mais contient des fibres afférentes, des fibres efférentes somatiques et des fibres efférentes autonomes.

	Système nerveux central (SNC)	Système nerveux périphérique (SNP)
Organes	encéphale (cerveau, diencéphale, tronc cérébral, cervelet) ; moelle épinière	nerfs crâniens (12 paires), nerfs rachidiens (31 paires), ganglions sensitifs et végétatifs, plexus (dont le système nerveux entérique)
Protection	os (crâne, vertèbres), méninges, liquide cérébrospinal, barrière hémato-encéphalique	enveloppes conjonctives des nerfs (épinèvre, périnèvre, endonèvre)
Substance grise / blanche	substance grise = corps cellulaires et synapses ; substance blanche = axones myélinisés	ganglions = amas de corps cellulaires ; nerfs = faisceaux d'axones
Cellules myélinisantes	oligodendrocytes	cellules de Schwann

	Système nerveux central (SNC)	Système nerveux périphérique (SNP)
Rôle	intégration, mémoire, décision, commande	transmission des informations entre le SNC et les organes
Régénération	très faible (cicatrice gliale)	possible après section (≈ 1 mm/j), guidée par les cellules de Schwann

À RETENIR

SNC = encéphale + moelle épinière (intégration). **SNP** = nerfs + ganglions (liaison).

Afférent = vers le SNC (sensitif) ; **efférent** = depuis le SNC (moteur). Moyen mnémotechnique : **A**fférent **A**rrive, **E**fférent **É**merge.

Somatique = muscles striés squelettiques, en grande partie volontaire, **un seul neurone** entre le SNC et le muscle, neurotransmetteur **acétylcholine**. **Autonome** = muscle lisse, cœur, glandes, involontaire, **deux neurones** reliés dans un **ganglion**.

L'encéphale

L'**encéphale** est la partie du SNC contenue dans la boîte crânienne. Il pèse environ **1,3 à 1,4 kg** chez l'adulte (2 % de la masse corporelle) mais consomme environ **20 % de la dépense énergétique de repos**, presque exclusivement sous forme de **glucose** (environ 120 g/j) : c'est pourquoi l'hypoglycémie altère aussi vite le fonctionnement cérébral. Il compte environ **86 milliards de neurones** et à peu près autant de cellules gliales. On le divise en quatre parties.

Partie	Situation	Principales fonctions (présentées simplement)
Cerveau (télencéphale) : 2 hémisphères	partie supérieure, ≈ 83 % de la masse ; cortex (substance grise) en surface, plissé en circonvolutions ; reliés par le corps calleux	perception consciente (aires sensitives), commande volontaire (aire motrice), langage, mémoire, raisonnement, décision ; plaisir et contrôle du comportement alimentaire (cortex préfrontal)
Diencéphale	au centre, sous le corps calleux : thalamus, hypothalamus, épithalamus (épiphyse)	thalamus : relais et tri des informations sensitives vers le cortex ; hypothalamus : centre de l'homéostasie (faim, satiété, soif, température, SN autonome, contrôle de l'hypophyse) ; épiphyse : mélatonine
Tronc cérébral	entre le diencéphale et la moelle : mésencéphale, pont, bulbe rachidien	passage de toutes les voies entre moelle et cerveau ; origine de 10 paires de nerfs crâniens ; centres vitaux du bulbe (respiration, cœur, pression artérielle) ; centres de la déglutition, du vomissement, de la toux, de la salivation
Cervelet	en arrière du tronc cérébral, sous les lobes occipitaux	coordination et précision des mouvements, équilibre, posture, apprentissage moteur (il contient environ 80 % des neurones de l'encéphale)

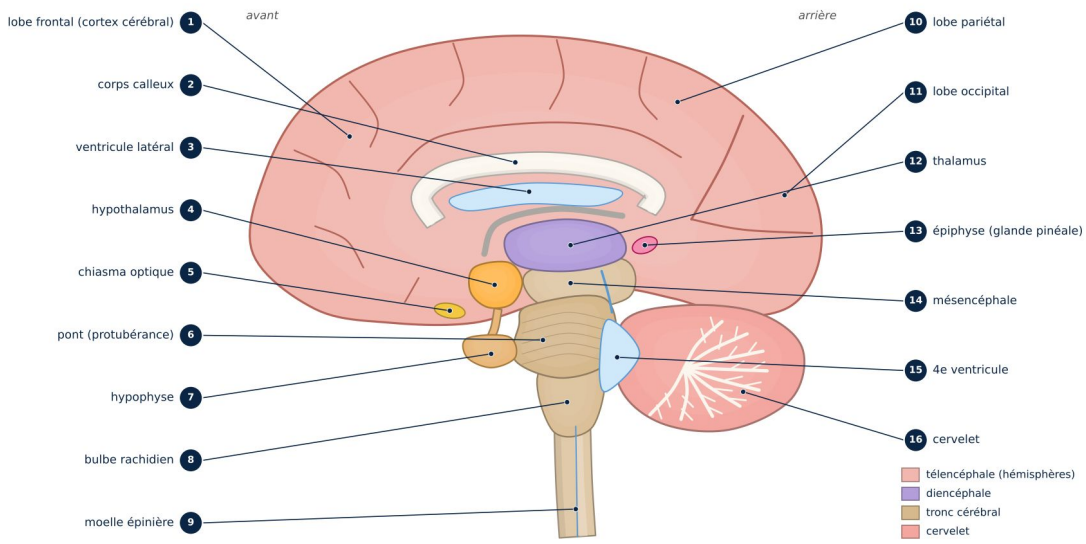


Figure 14.2 – *Planche – coupe sagittale médiane de l'encéphale : les quatre parties (code couleur) et leurs principales structures*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.2

La coupe passe exactement entre les deux hémisphères : on voit la **face interne** de l'hémisphère droit ; l'avant est à gauche. Le code couleur, en bas à droite, permet de retrouver les quatre parties de l'encéphale.

Le télencéphale (rose) : le **cortex** des lobes **frontal** (1), **pariétal** (10) et **occipital** (11), parcouru de sillons ; en son centre, le **corps calleux** (2), épaisse bande blanche d'axones qui relie les deux hémisphères ; dessous, le **ventricule latéral** (3), cavité remplie de liquide cérébrospinal.

Le diencéphale (violet et orange) : le **thalamus** (12), gros noyau ovale, et sous lui l'**hypothalamus** (4), relié par une tige à l'**hypophyse** (7), la glande endocrine qu'il commande ; en avant, le **chiasma optique** (5), où se croisent une partie des fibres des nerfs optiques ; en arrière, l'**épiphyse** (13), qui sécrète la mélatonine.

Le tronc cérébral (beige) : de haut en bas, le **mésencéphale** (14), le **pont** (6), renflé, et le **bulbe rachidien** (8), qui se prolonge par la **moelle épinière** (9). Entre le tronc et le cervelet se trouve le **4e ventricule** (15).

Le cervelet (16), en arrière, montre en coupe un aspect en « arbre de vie » : substance blanche ramifiée sous un cortex très plissé.

MÉTHODE – ANNOTER UN SCHÉMA SIMPLE DE L'ENCÉPHALE

Étape 1 – Repérer l'orientation : le cervelet est toujours en arrière et en bas ; le front est du côté opposé.

Étape 2 – Repérer les quatre parties : la grande masse plissée (cerveau), la bande blanche en arc (corps calleux) qui coiffe le diencéphale, la « tige » qui descend vers la moelle (tronc cérébral : mésencéphale, pont renflé, bulbe), la masse striée postérieure (cervelet).

Étape 3 – Légender au minimum : hémisphère cérébral (cortex), corps calleux, thalamus, hypothalamus, hypophyse, tronc cérébral (mésencéphale, pont, bulbe), cervelet, moelle épinière ; si possible ventricule et chiasma optique.

Étape 4 – Ajouter une fonction pour chaque partie quand la question le demande (« hypothalamus : faim, satiété, soif, température »).

Erreurs fréquentes : confondre le pont et le cervelet ; placer l'hypophyse au-dessus du thalamus ; appeler « cervelet » le lobe occipital ; oublier que le bulbe se prolonge par la moelle.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

L'encéphale et le comportement alimentaire. La prise alimentaire mobilise presque tout l'encéphale : le **tronc cérébral** reçoit par le **nerf vague** les signaux de distension de l'estomac et commande la mastication, la salivation et la déglutition ; l'**hypothalamus** intègre les signaux hormonaux de faim (ghréline) et de satiété (leptine, insuline, GLP-1, PYY) ; le **système limbique** et le **cortex préfrontal** associent le plaisir, la mémoire des aliments, les émotions et le contrôle volontaire. C'est pourquoi le stress, le manque de sommeil, la dépression ou une lésion cérébrale modifient l'appétit (chapitre 26).

La moelle épinière et les nerfs

La **moelle épinière** est un cordon de tissu nerveux d'environ **45 cm** et de 1 cm de diamètre, logé dans le canal vertébral, du trou occipital jusqu'à la 1re ou 2e vertèbre lombaire. Elle a deux rôles : **conduire** les messages entre l'encéphale et les nerfs (voies ascendantes sensitives et descendantes motrices) et **intégrer** des réponses rapides, les **réflexes spinaux**, sans intervention de l'encéphale. Elle est divisée en **31 segments** (8 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés, 1 coccygien), d'où partent les **31 paires de nerfs rachidiens**.

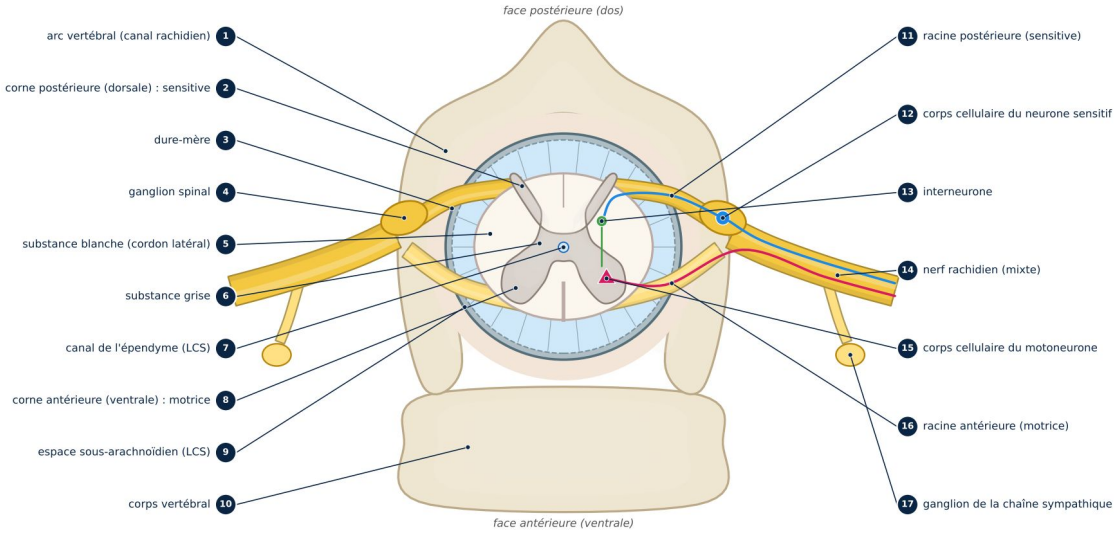


Planche originale – coupe transversale de la moelle épinière dans le canal vertébral (région thoracique), avec les racines et un nerf rachidien

Figure 14.3 – *Planche – coupe transversale de la moelle épinière dans le canal vertébral, avec ses enveloppes, ses racines et un nerf rachidien ; trajet d'un neurone sensitif (bleu) et d'un motoneurone (rouge)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.3

La disposition des substances est inverse de celle du cerveau : la **substance grise** (6), en forme de papillon ou de « H », est au **centre** ; la **substance blanche** (5), formée d'axones myélinisés groupés en cordons, est en **périphérie**. Le **canal de l'épendyme** (7), au centre, contient du liquide cérébrospinal.

Les cornes de la substance grise : la **corne postérieure** (2), dorsale, reçoit les axones des neurones **sensitifs** ; la **corne antérieure** (8), ventrale, contient les corps cellulaires des **motoneurones** (15) dont les axones vont aux muscles squelettiques ; dans la région thoracique, une petite corne latérale contient les neurones du sympathique.

Les racines : la **racine postérieure** (11) est **sensitive** ; elle porte le **ganglion spinal** (4), qui contient le **corps cellulaire du neurone sensitif** (12) ; la **racine antérieure** (16) est **motrice**. Elles s'unissent en dehors du canal pour former le **nerf rachidien** (14), qui est donc **mixte** (sensitif et moteur). Un **interneurone** (13) relie neurone sensitif et motoneurone dans la substance grise.

Les protections : la moelle est entourée par les **méninges** – **dure-mère** (3) épaisse, arachnoïde, pie-mère – et baigne dans le **liquide cérébrospinal** de l'**espace sous-arachnoïdien** (9) ; le tout est logé dans le **canal rachidien** formé par l'**arc vertébral** (1) et le **corps vertébral** (10). Le **ganglion de la chaîne sympathique** (17) est relié au nerf rachidien.

Un **nerf** est un faisceau d'axones (fibres nerveuses) enveloppés de tissu conjonctif. Un nerf peut être **sensitif** (nerf optique), **moteur** (nerf hypoglosse) ou **mixte** (nerfs rachidiens, nerf vague). Les fibres afférentes et efférentes y cheminent côte à côte, mais chacune ne conduit les messages que dans **un seul sens**.

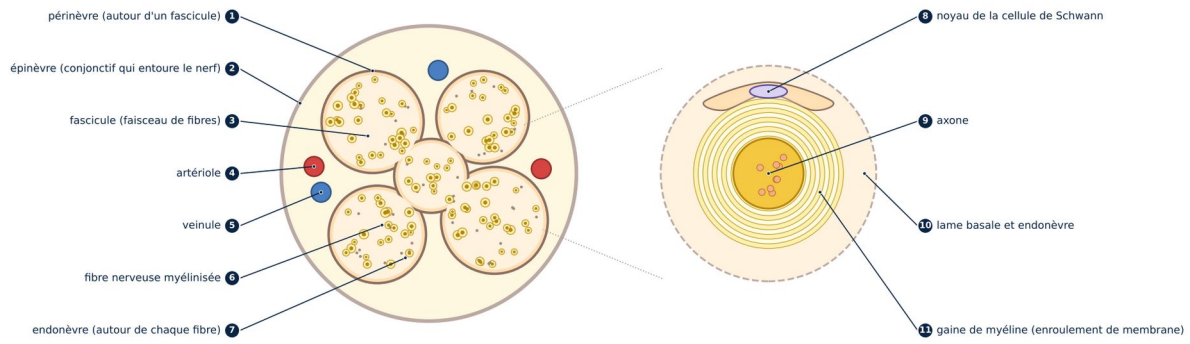


Planche originale – coupe transversale d'un nerf (à gauche) et agrandissement d'une fibre myélinisée (à droite)

Figure 14.4 – *Planche – coupe transversale d'un nerf et agrandissement d'une fibre myélinisée*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.4

Organisation en trois niveaux de tissu conjonctif, comme un câble électrique : l'**épinèvre** (1) entoure tout le nerf et contient les vaisseaux (**artériole** (4), **veinule** (5)) ; le **périnèvre** (2) entoure chaque **fascicule** (3) ; l'**endonèvre** (7) entoure chaque **fibre** (6).

L'agrandissement montre un **axone** (8) entouré d'une **gaine de myéline** (9) formée par l'enroulement de la membrane d'une **cellule de Schwann** (10 : son noyau), et la lame basale (11). Les fibres non myélinisées, plus fines, sont groupées dans le cytoplasme d'une cellule de Schwann sans enroulement (petits points sur la coupe) : ce sont surtout les fibres de la douleur et du système autonome.

Récepteur	Stimulus	Exemples utiles en nutrition
Mécanorécepteurs	pression, toucher, vibration, étirement	récepteurs de tension de la paroi de l'estomac (satiété) ; fuseaux neuromusculaires ; barorécepteurs des artères
Chimiorécepteurs	molécules en solution	bourgeons du goût (sucré, salé, acide, amer, umami) ; épithélium olfactif ; récepteurs du glucose et des acides aminés de l'intestin et de l'hypothalamus
Thermorécepteurs	chaud, froid	peau, bouche (sensation de brûlure du piment : récepteur TRPV1 activé par la capsaïcine)
Nocicepteurs	lésion tissulaire, douleur	douleur abdominale, brûlure gastrique
Photorécepteurs	lumière	cônes et bâtonnets de la rétine (vitamine A : rétinal)
Osmorécepteurs	osmolarité	hypothalamus : soif et ADH (chapitre 25)

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un nerf est sectionné au niveau de la cuisse. Le patient ne sent plus le dessus du pied et ne peut plus relever les orteils. Expliquez pourquoi les deux fonctions sont atteintes ensemble, et pourquoi une lésion de la seule racine postérieure L5 n'aurait supprimé que la sensibilité.

CORRIGÉ

Les nerfs rachidiens et leurs branches sont **mixtes** : ils contiennent côte à côte des fibres **afférentes** (sensibilité de la peau du pied) et **efférentes** (motoneurones des muscles releveurs) ; la section les interrompt toutes. Les **racines** sont, elles, spécialisées : la racine **postérieure** ne contient que des fibres **sensitives** (le corps cellulaire est dans le ganglion spinal), la racine **antérieure** que des fibres **motrices** ; une lésion de la seule racine postérieure abolit la sensibilité du territoire sans paralysie.

14.3.2 Le système nerveux somatique et le système nerveux végétatif

Module · *Référentiel : « système neurovégétatif » · Guide p. 86 : caractériser le SN végétatif et le SN somatique ; organisation des voies non exigée · CNED : 4524 M3S1 §3 ; M3S4 (hypothalamus)*

Le **système nerveux autonome** (SNA), ou **végétatif**, commande les **muscles lisses** (tube digestif, vaisseaux, bronches, vessie, pupille), le **muscle cardiaque** et les **glandes** (salivaires, gastriques, sudoripares, pancréas, médullosurrénale). Il fonctionne sans contrôle volontaire et règle en permanence le milieu intérieur : c'est un acteur majeur de l'**homéostasie**. Ses centres se trouvent dans l'**hypothalamus**, le **tronc cérébral** (bulbe) et la **moelle épinière**.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

SN somatique : partie efférente du SNP qui commande les **muscles striés squelettiques** ; **un seul neurone** (motoneurone) relie le SNC au muscle ; il libère de l'**acétylcholine** ; l'effet est toujours une **contraction** ; la commande est en grande partie **volontaire** (mais aussi réflexe).

SN autonome (végétatif) : partie efférente qui commande les **muscles lisses, le cœur et les glandes** ; la voie comporte **deux neurones** – un **neurone préganglionnaire** dont le corps cellulaire est dans le SNC, et un **neurone postganglionnaire** dont le corps cellulaire est dans un **ganglion** ; l'effet peut être une **stimulation ou une inhibition** ; la commande est **involontaire**.

Sympathique et **parasympathique** : les deux divisions du SNA ; la plupart des organes reçoivent les deux (**double innervation**) et elles ont en général des **effets opposés** (antagonistes).

Caractère	Sympathique (orthosympathique)	Parasympathique
Situation « type »	action, stress, exercice, danger : « combat ou fuite »	repos, digestion, récupération : « repos et digestion »
Origine dans le SNC	moelle thoracique et lombaire (segments T1 à L2) : système **thoraco-lombaire**	tronc cérébral (nerfs crâniens III, VII, IX et surtout X = nerf vague) et moelle sacrée (S2 à S4) : système **crânio-sacré**
Ganglions	près de la moelle (chaîne sympathique, ganglions prévertébraux)	près des organes ou dans leur paroi (ganglions terminaux)
Neurones	préganglionnaire **court**, postganglionnaire **long**	préganglionnaire **long**, postganglionnaire **court**
Neurotransmetteurs	ACh dans le ganglion ; **noradrénaline** sur l'organe (sauf glandes sudoripares : ACh) ; la médullosurrénale libère de l'**adrénaline** dans le sang	ACh dans le ganglion ; **acétylcholine** sur l'organe
Effets sur la digestion	diminue la salivation fluide, la motricité et les sécrétions digestives ; contracte les sphincters	augmente salivation, sécrétions gastriques, pancréatiques, motricité ; relâche les sphincters
Effets métaboliques	glycogénolyse hépatique, lipolyse, glucagon ↑, insuline ↓ : **hyperglycémie**	favorise la sécrétion d'insuline (phase céphalique) et le stockage

Caractère	Sympathique (orthosympathique)	Parasympathique
Cœur, vaisseaux, bronches	fréquence et force de contraction ↑ ; vasoconstriction (peau, viscères) ; bronchodilatation	fréquence cardiaque ↓ ; bronchoconstriction
Œil, vessie	mydriase (dilatation de la pupille) ; vessie relâchée	myosis ; contraction de la vessie (miction)

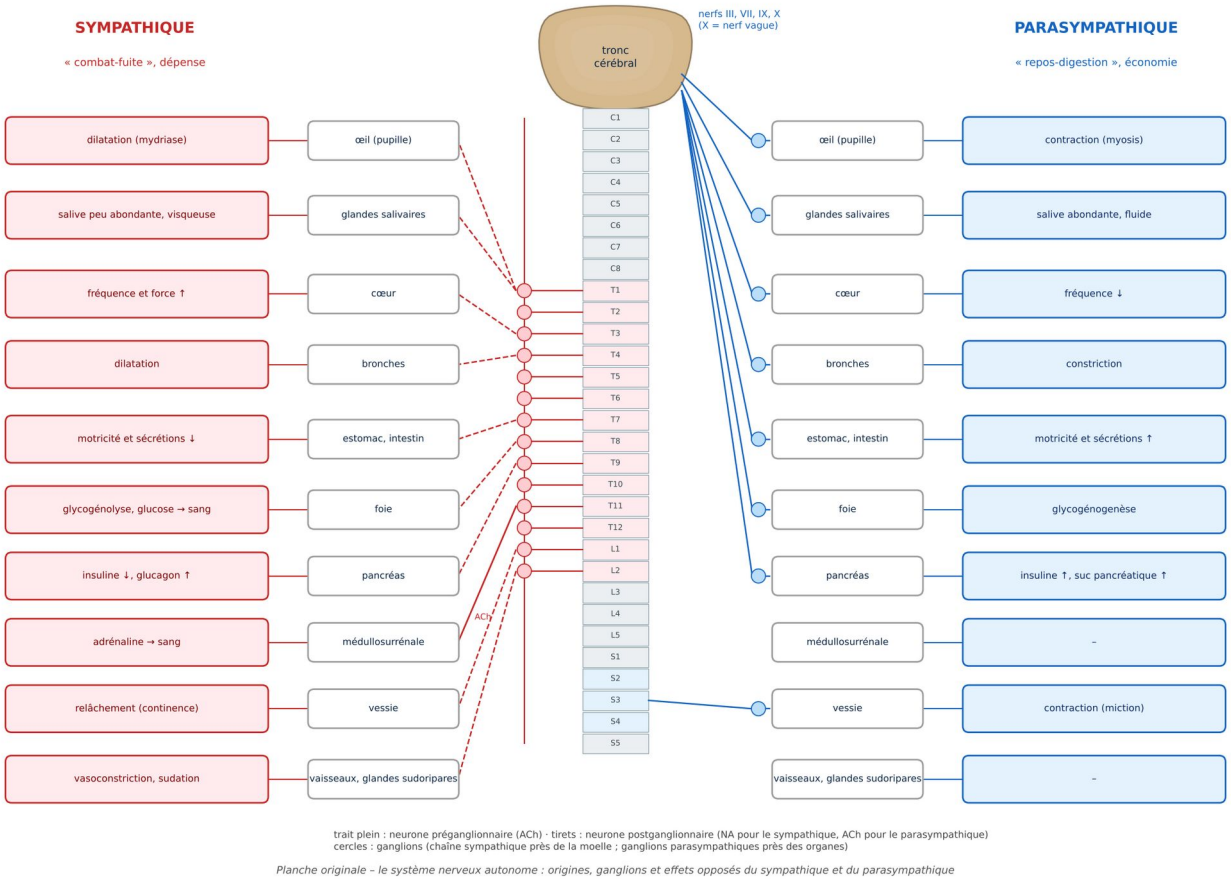


Figure 14.5 – *Planche – le système nerveux autonome : origines des deux divisions, ganglions et effets antagonistes sur les principaux organes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.5

Au centre, la colonne représente le tronc cérébral et les segments de la moelle. Les segments **T1 à L2** (rose) sont l'origine du **sympathique** ; le **tronc cérébral** et les segments **S2 à S4** (bleu) sont l'origine du **parasympathique**.

À gauche (rouge), le sympathique : les neurones préganglionnaires, courts (trait plein), font synapse dans la **chaîne de ganglions** située le long de la colonne (cercles) ; les neurones postganglionnaires, longs (tirets), gagnent les organes et libèrent de la **noradrénaline**. Exception : la **médullosurrénale** reçoit directement un neurone préganglionnaire ; elle se comporte comme un ganglion et libère de l'**adrénaline** dans le sang.

À droite (bleu), le parasympathique : les neurones préganglionnaires, longs, partent surtout du tronc cérébral par le **nerf vague (X)**, qui innerve le cœur, les bronches et presque tout le tube digestif, et du sacrum pour la vessie et le côlon terminal ; ils font synapse dans des **ganglions** situés près des organes ; les neurones postganglionnaires, courts, libèrent de l'**acétylcholine**.

Les rectangles extérieurs donnent l'effet de chaque division : ils sont le plus souvent **opposés** ; certains organes ne reçoivent qu'une division (vaisseaux et glandes sudoripares : sympathique seul).

À RETENIR

Le SNA est formé de deux neurones et d'un ganglion ; le premier neurone libère toujours de l'**acétylcholine**.

Sympathique : thoraco-lombaire, ganglions près de la moelle, noradrénaline sur l'organe ; **mobilise l'énergie** (glucose et acides gras ↑, cœur ↑) et **freine la digestion**.

Parasympathique : crânio-sacré (nerf vague), ganglions près des organes, acétylcholine sur l'organe ; **favorise la digestion** (salive, sucs, motricité) et **ralentit le cœur**.

L'**organisation détaillée des voies** et les **récepteurs** (α, β, nicotiniques, muscariniques) ne sont **pas exigés** au BTS (voir 14.5).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Stress, émotions et digestion. Le stress active le sympathique : la bouche devient sèche, l'appétit peut disparaître, la vidange gastrique ralentit, la glycémie monte. À l'inverse, un repas pris au calme, assis, en mastiquant bien, favorise l'activité parasympathique et la digestion. Chez la personne âgée, des médicaments **anticholinergiques** (certains antidépresseurs, antihistaminiques, médicaments de l'incontinence) bloquent les effets de l'acétylcholine parasympathique : **sécheresse de la bouche** (difficultés à mastiquer et à avaler, perte du goût), **constipation**, rétention urinaire ; le diététicien adapte les textures, l'hydratation et les fibres.

Le système nerveux entérique. La paroi du tube digestif contient un réseau propre d'environ **500 millions de neurones** (plexus myentérique et sous-muqueux), capable de commander seul le péristaltisme et les sécrétions ; il est modulé par le sympathique et le parasympathique. On le surnomme le « deuxième cerveau » (chapitre 17). Le nerf vague est d'ailleurs formé à **80 % de fibres afférentes**, qui informent l'encéphale de l'état du tube digestif.

CORRÉLATION CLINIQUE

Neuropathie autonome du diabète. Après des années d'hyperglycémie, les fibres fines du SNA sont lésées. Conséquences : **gastroparésie** (l'estomac se vide mal : satiété précoce, nausées, vomissements, glycémies imprévisibles après les repas), diarrhée nocturne ou constipation, hypotension en se levant, et **hypoglycémies non ressenties** (les signes d'alerte adrénergiques – sueurs, tremblements, palpitations – disparaissent). La prise en charge diététique de la gastroparésie repose sur des **repas petits et fréquents**, pauvres en graisses et en fibres insolubles, des textures **mixées ou liquides**, et une adaptation de l'insuline (exercice de synthèse et annales).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Lors d'un examen oral stressant, un étudiant a la bouche sèche, le cœur qui bat vite, les pupilles dilatées et n'a pas faim. Interprétez ces signes.

CORRIGÉ

Ces signes traduisent une **activation du sympathique** : salivation fluide diminuée (bouche sèche), fréquence cardiaque augmentée, **mydriase**, inhibition de la motricité et des sécrétions digestives (pas de faim) ; la médullosurrénale libère de l'adrénaline, qui renforce ces effets et élève la glycémie.

14.3.3 Physiologie nerveuse : potentiels et conduction

Module · *Référentiel : « Physiologie nerveuse : potentiels, conduction nerveuse » · Guide p. 86 : définir potentiel de membrane, potentiel de repos, potentiel d'action ; repérer et expliquer les phases du PA · CNED : 4524 M3S1 §1 ; 4423 M2S5*

Le potentiel de repos

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Potentiel de membrane : différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule, de part et d'autre de sa membrane plasmique ; on l'exprime en millivolts (mV), l'extérieur étant pris comme référence (0 mV). **Toutes** les cellules ont un potentiel de membrane.

Potentiel de repos : potentiel de membrane d'une cellule excitable **non stimulée** ; il est **stable** et **négatif** : environ **–70 mV** pour un neurone, **–90 mV** pour une fibre musculaire striée squelettique ; on dit que la membrane est **polarisée**.

Cellule excitable : cellule capable de répondre à une stimulation par une variation brutale et propagée de son potentiel de membrane, le **potentiel d'action** : neurones, fibres musculaires, certaines cellules endocrines (cellules β du pancréas).

On mesure le potentiel de membrane avec une **microélectrode** de verre très fine (pointe < 1 µm) introduite dans la cellule, et une électrode de référence placée dans le liquide extracellulaire ; les deux sont reliées à un **oscilloscope** ou à un voltmètre. Tant que les deux électrodes sont à l'extérieur, l'appareil indique 0 mV ; dès que la microélectrode traverse la membrane (« empalement »), le spot chute brusquement à environ −70 mV et y reste : l'intérieur de la cellule est **négatif** par rapport à l'extérieur.

Ce potentiel résulte de trois facteurs, qu'il faut savoir expliquer simplement :

À RETENIR – ORIGINE DU POTENTIEL DE REPOS

1. Des concentrations ioniques différentes de part et d'autre de la membrane. Le liquide extracellulaire est riche en **Na^+** (≈ 145 mmol/L) et en **Cl^-** ; le cytoplasme est riche en **K^+** (≈ 140 mmol/L) et en **anions protéiques** (A^-) qui ne peuvent pas sortir.

2. La pompe Na^+/K^+-ATPase entretient ces gradients : à chaque cycle, elle utilise **1 ATP** pour faire sortir **3 Na^+** et entrer **2 K^+**, contre leurs gradients (transport actif primaire, chapitre 10). Elle consomme une grande partie de l'énergie du neurone : c'est une raison de la forte dépense énergétique du cerveau.

3. Une perméabilité sélective : au repos, la membrane est surtout perméable au **K^+**, grâce à des **canaux potassiques de fuite** toujours ouverts. Le K^+ sort selon son gradient de concentration et emporte des charges positives ; l'intérieur devient négatif, jusqu'à ce que la force électrique qui retient le K^+ équilibre la force de diffusion. La faible perméabilité au Na^+ rend le potentiel un peu moins négatif que le potentiel d'équilibre du K^+ (≈ −90 mV).

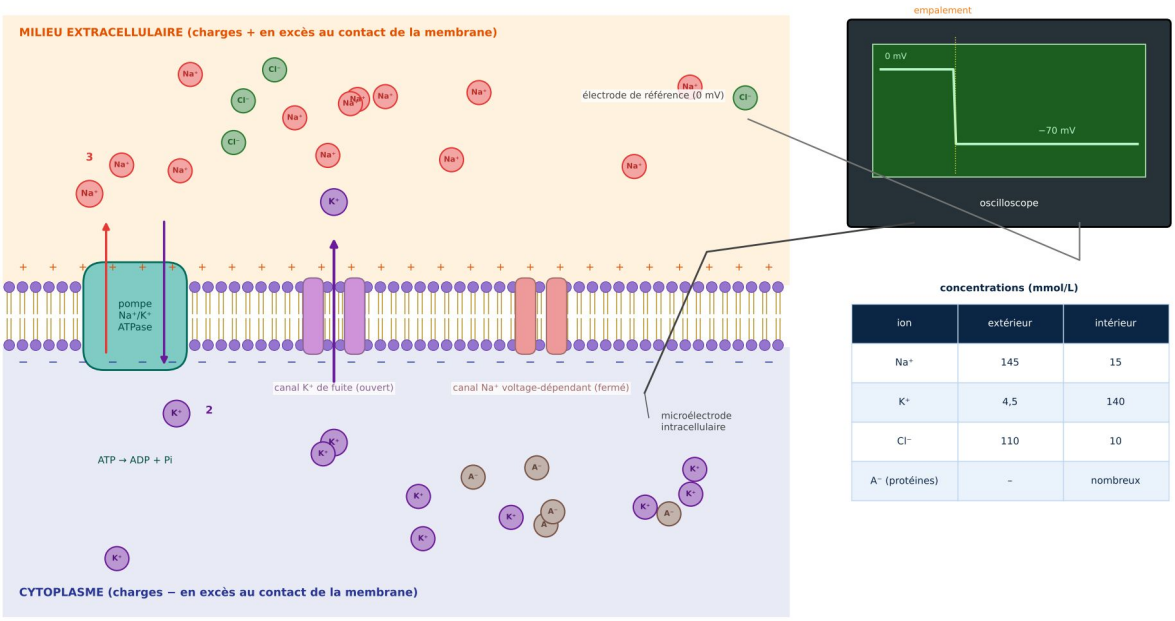


Planche originale – origine du potentiel de repos : gradients entretenus par la pompe Na⁺/K⁺ et fuite de K⁺ ; mesure par microélectrode

Figure 14.6 – *Planche – origine du potentiel de repos : répartition des ions, pompe Na⁺/K⁺, canal K⁺ de fuite ouvert et canal Na⁺ voltage-dépendant fermé ; mesure par microélectrode*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.6

En haut, le milieu extracellulaire (orange), riche en Na^+ (rouge) et en Cl^- (vert) ; **en bas, le cytoplasme** (violet clair), riche en K^+ (violet) et en anions protéiques A^- (brun). Le tableau à droite donne les concentrations habituelles.

La pompe Na^+/K^+ (à gauche) expulse 3 Na^+ et fait entrer 2 K^+ en hydrolysant un ATP : elle maintient les gradients. **Le canal K^+ de fuite** (au centre) est ouvert : le K^+ sort (flèche). **Le canal Na^+ voltage-dépendant** (à droite) est fermé au repos ; il s'ouvrira lors du potentiel d'action.

Les signes + et – le long de la membrane rappellent que l'excès de charges est concentré **contre la membrane** : quelques ions suffisent à créer le potentiel ; les concentrations globales ne changent pratiquement pas.

Le dispositif de mesure (à droite) : au moment de l'empalement, la trace de l'oscilloscope passe de 0 à −70 mV.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Potassium, calcium et excitabilité : des notions très utiles au diététicien. Le potentiel de repos dépend surtout du rapport entre K^+ extérieur et K^+ intérieur ; or la **kaliémie** (K^+ plasmatique, normale 3,5 à 5,0 mmol/L) varie avec les apports, les pertes digestives et les médicaments.

Hypokaliémie (< 3,5 mmol/L : vomissements, diarrhées, laxatifs, diurétiques, renutrition) : le K^+ sort davantage, la membrane est **hyperpolarisée** (plus éloignée du seuil) : **faiblesse musculaire**, crampes, **constipation** (muscle lisse digestif moins actif), troubles du rythme cardiaque.

Hyperkaliémie (> 5,0 mmol/L : insuffisance rénale, certains médicaments, sels de régime au chlorure de potassium) : la membrane est **dépolarisée** en permanence ; les canaux Na^+ s'inactivent, la cellule devient **inexcitable** : paralysie et surtout **arrêt cardiaque**. C'est pourquoi les patients dialysés limitent les aliments riches en potassium.

Hypocalcémie (calcium ionisé bas) : le Ca^{2+} extracellulaire « stabilise » les canaux Na^+ ; quand il diminue, le seuil s'abaisse et les nerfs déchargent spontanément : fourmillements autour de la bouche et des doigts, crampes, **tétanie** (contractures des mains « en main d'accoucheur »). Le **magnésium** bas aggrave l'hypocalcémie (exercice de synthèse sur la thyroïdectomie).

Situation	Effet sur la membrane	Conséquences	Mesures diététiques
Hypokaliémie	hyperpolarisation	faiblesse, crampes, constipation, arythmie	aliments riches en K^+ (fruits, légumes, légumes secs, pommes de terre) ; correction des pertes ; supplément prescrit
Hyperkaliémie	dépolarisation, canaux Na^+ inactivés	paralysie, arrêt cardiaque	limiter fruits secs, chocolat, légumes secs, pommes de terre non trempées ; éviter les sels de régime au KCl
Hypocalcémie	seuil abaissé, hyperexcitabilité	paresthésies, crampes, tétanie, convulsions	calcium (produits laitiers, eaux calciques) ; vitamine D ; corriger le magnésium
Hypomagnésémie	hyperexcitabilité ; baisse de la PTH	crampes, tremblements, arythmie, hypocalcémie associée	céréales complètes, légumes secs, oléagineux, eaux riches en Mg

Le potentiel d'action

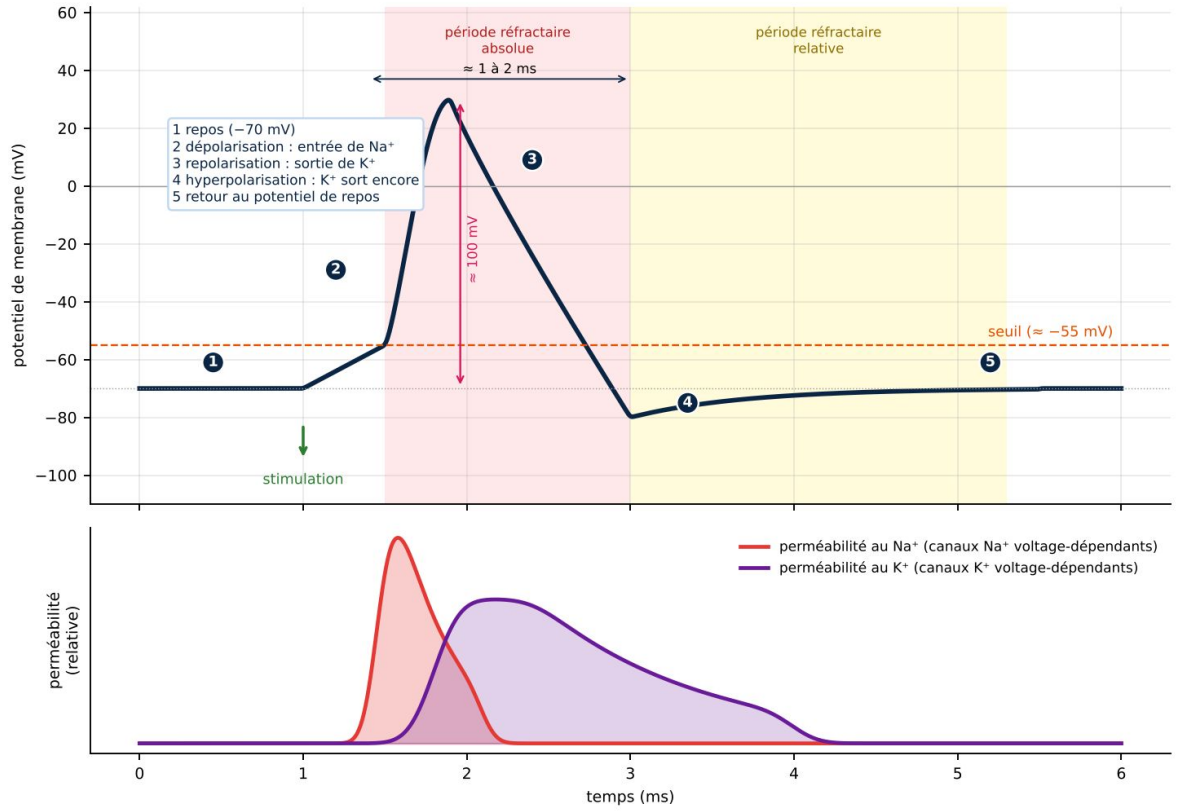
DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Potentiel d'action (PA) : inversion **brève** (1 à 2 ms), **ample** (≈ 100 mV) et **propagée** du potentiel de membrane d'une cellule excitable, déclenchée lorsque la dépolarisation atteint un **seuil** ; il obéit à la loi du **tout ou rien** et constitue l'unité du **message nerveux** (l'« influx nerveux »).

Seuil : valeur de potentiel (≈ −55 mV pour un neurone) à partir de laquelle les canaux Na^+ voltage-dépendants s'ouvrent en masse et déclenchent un PA.

Canal voltage-dépendant : protéine canal qui s'ouvre ou se ferme selon la valeur du potentiel de membrane.

Lorsqu'on stimule un axone (électriquement, ou naturellement par un récepteur ou une synapse), la membrane se **dépolarise** localement. Si la dépolarisation reste **sous le seuil**, elle s'atténue sur place et disparaît : c'est un potentiel **local**, gradué. Si elle **atteint le seuil**, un **potentiel d'action** se déclenche ; son amplitude et sa durée ne dépendent plus de l'intensité de la stimulation.



Graphique de principe – potentiel d'action d'un neurone enregistré en un point de l'axone, et perméabilités ioniques correspondantes

Figure 14.7 – *Graphique – le potentiel d'action d'un neurone et ses cinq phases ; en dessous, les variations de perméabilité au Na^+ et au K^+ qui l'expliquent*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.7

Le graphique du haut représente le potentiel de membrane en un point de l'axone en fonction du temps ; la flèche verte indique la stimulation, la ligne orange le **seuil**.

Le graphique du bas montre que l'ouverture des canaux Na^+ (rouge) est **rapide et brève**, et que celle des canaux K^+ (violet) est **plus lente et plus durable** : c'est ce décalage qui donne au PA sa forme.

Les zones colorées indiquent les **périodes réfractaires** : absolue (rose) pendant laquelle aucun nouveau PA n'est possible, relative (jaune) pendant laquelle il faut une stimulation plus forte.

Phase	Potentiel	Mécanisme ionique
1. Repos	≈ −70 mV, stable	canaux K^+ de fuite ouverts ; canaux voltage-dépendants fermés ; pompe Na^+/K^+ active
2. Dépolarisation	de −70 mV au seuil (−55 mV), puis montée rapide jusqu'à ≈ +30 mV (l'intérieur devient positif : inversion de polarité)	au seuil, **ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants** : le Na^+ **entre** massivement selon ses gradients de concentration et électrique ; la dépolarisation ouvre d'autres canaux Na^+ (emballement)
3. Repolarisation	retour de +30 mV vers −70 mV	**inactivation** des canaux Na^+ (le Na^+ n'entre plus) et **ouverture des canaux K^+ voltage-dépendants** : le K^+ **sort**
4. Hyperpolarisation	le potentiel dépasse le repos (≈ −80 mV)	les canaux K^+ voltage-dépendants se ferment lentement : le K^+ continue de sortir un moment
5. Retour au repos	−70 mV	fermeture des canaux K^+ ; les canaux Na^+ redeviennent activables ; la **pompe Na^+/K^+** rétablit à long terme les petites quantités d'ions échangées

ATTENTION

La pompe Na^+/K^+ ne repolarise pas la membrane. La repolarisation est due à la **sortie de K^+** par des canaux. Un seul PA ne fait entrer qu'une infime fraction du Na^+ (les concentrations ne changent pas mesurablement) ; la pompe entretient les gradients **sur le long terme**, ce qui permet des milliers de PA. Si on bloque la pompe (ouabaïne, digitaliques à forte dose, manque d'ATP), le neurone peut encore produire des PA pendant un certain temps, puis les gradients s'effondrent.

À RETENIR

Loi du tout ou rien : sous le seuil, pas de PA ; au-delà du seuil, un PA **toujours identique** (même amplitude, même durée), quelle que soit l'intensité de la stimulation. Le PA est un signal **binaire**, comme un 1 ou un 0 en informatique.

Période réfractaire absolue (≈ 1 ms) : pendant la dépolarisation et le début de la repolarisation, les canaux Na^+ sont ouverts puis **inactivés** : aucun nouveau PA n'est possible, quelle que soit l'intensité. **Période réfractaire relative** (quelques ms) : un PA est possible mais il faut une stimulation plus forte (hyperpolarisation, canaux Na^+ pas tous réactivés).

Conséquences : la période réfractaire **limite la fréquence** des PA (au maximum quelques centaines par seconde) et **impose le sens unique** de la propagation (la zone qui vient d'être excitée ne peut pas être réexcitée immédiatement).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

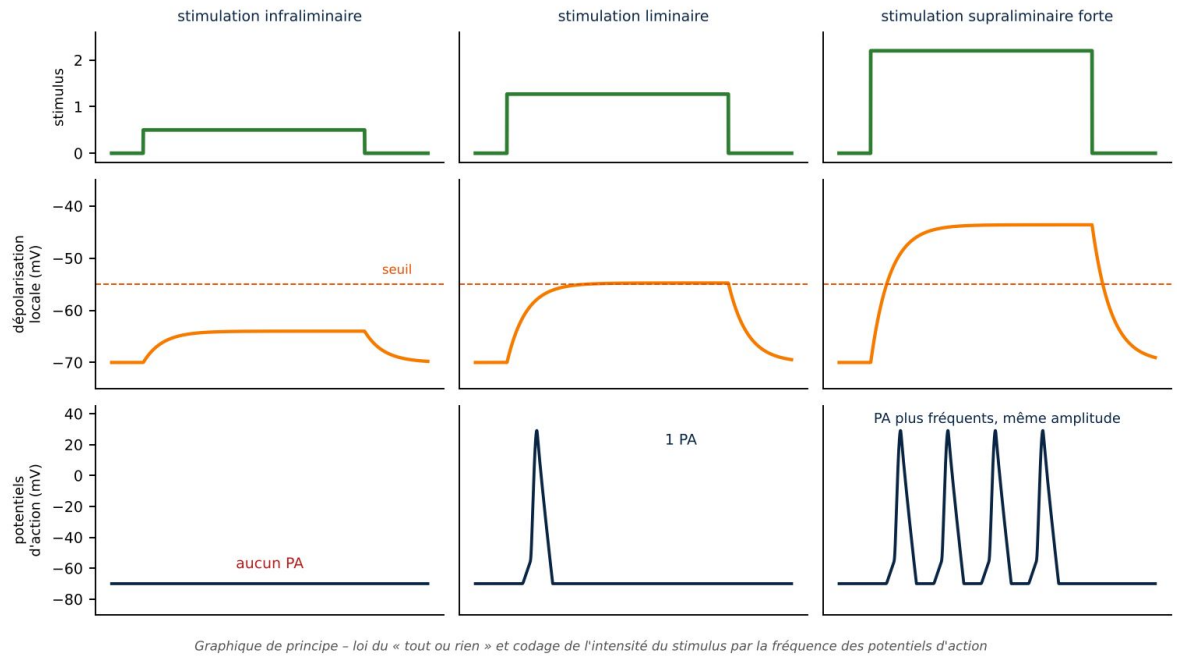
Sur un enregistrement, la période réfractaire absolue d'un axone dure 1,2 ms. Calculez la fréquence maximale théorique des PA. Que se passe-t-il si on stimule l'axone deux fois à 0,8 ms d'intervalle ?

CORRIGÉ

Fréquence maximale = 1 / 0,0012 s ≈ **830 PA/s** (≈ 830 Hz ; en pratique, les neurones déchargent rarement au-delà de 300 à 500 Hz). À 0,8 ms, la seconde stimulation tombe dans la **période réfractaire absolue** : elle ne provoque **aucun** second PA.

Le codage de l'information

Si tous les PA sont identiques, comment le système nerveux distingue-t-il une caresse d'un pincement, une petite distension de l'estomac d'un estomac plein ? Le message est codé de deux façons.



Graphique de principe – loi du « tout ou rien » et codage de l'intensité du stimulus par la fréquence des potentiels d'action

Figure 14.8 – *Graphique – loi du tout ou rien et codage de l'intensité du stimulus par la fréquence des potentiels d'action*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.8

Ligne du haut : trois stimulations d'intensité croissante et de même durée. **Ligne du milieu** : la dépolarisation **locale** qu'elles produisent (au niveau du récepteur ou du cône d'émergence) est **graduée** : plus le stimulus est fort, plus elle est grande. **Ligne du bas** : les PA émis.

À gauche, la dépolarisation n'atteint pas le seuil : **aucun PA**. **Au centre**, elle atteint juste le seuil : **un PA**. **À droite**, elle le dépasse largement : les PA se succèdent à **fréquence élevée**, mais chacun garde la **même amplitude**.

À RETENIR

Codage en fréquence : l'**intensité** d'un stimulus est traduite par la **fréquence** des PA (nombre de PA par seconde) sur une fibre, jamais par leur amplitude.

Codage en nombre de fibres (recrutement) : un stimulus plus fort ou plus étendu active **plus de récepteurs** et donc plus de fibres.

La **nature** du message (goût, douleur, distension) dépend de la **voie** empruntée et de l'aire du cortex qui reçoit le message, non de la forme du PA.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Satiété et distension gastrique. Les mécanorécepteurs de la paroi de l'estomac envoient par le **nerf vague** des PA dont la fréquence augmente avec le volume du repas ; ce message, intégré dans le tronc cérébral et l'hypothalamus avec les hormones de satiété, contribue à arrêter le repas. Un repas de grand volume et peu dense en énergie (soupe, légumes, eau) distend davantage l'estomac : c'est un des arguments des régimes à faible densité énergétique.

La conduction du message nerveux

Le PA né au **cône d'émergence** de l'axone se **propage** jusqu'aux terminaisons sans perdre d'amplitude, car il est **régénéré** en chaque point de la membrane. Le mécanisme dépend de la présence de myéline (structure étudiée au chapitre 11).

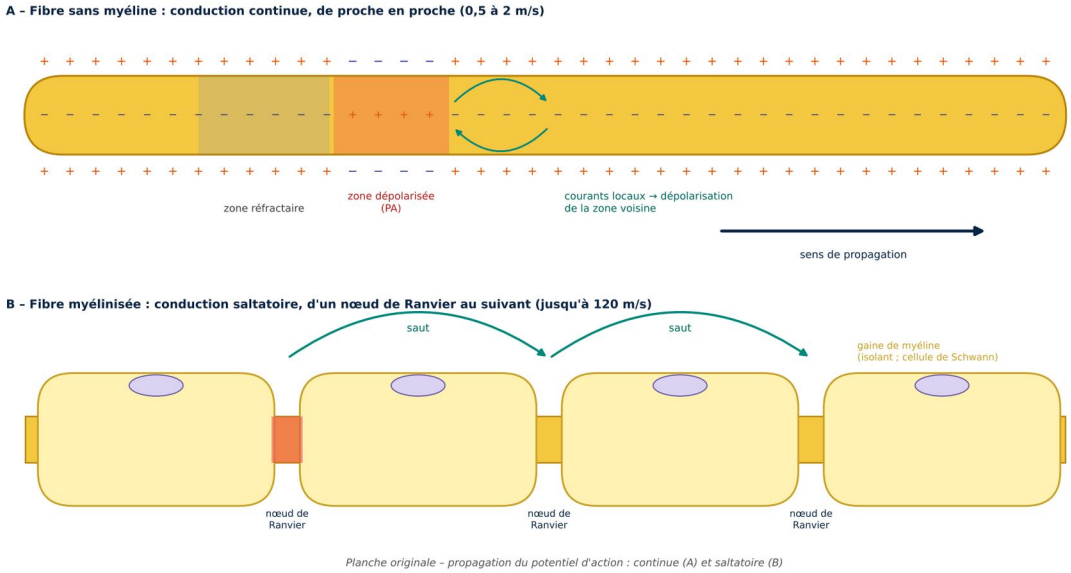


Figure 14.9 – *Planche – propagation du potentiel d'action : conduction continue dans une fibre sans myéline (A) et conduction saltatoire dans une fibre myélinisée (B)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.9

A – fibre sans myéline : la zone dépolarisée (rouge), où l'intérieur est positif, est reliée aux zones voisines par des **courants locaux** (flèches vertes) : ils dépolarisent la zone située en avant jusqu'au seuil, qui produit à son tour un PA. En arrière, la zone grisée est **réfractaire** : le PA ne peut pas revenir en arrière. La propagation est **continue**, de proche en proche, et **lente** (0,5 à 2 m/s).

B – fibre myélinisée : la myéline est un **isolant** ; les canaux Na^+ sont concentrés au niveau des **nœuds de Ranvier**, les seuls endroits où un PA peut naître. Les courants locaux « sautent » d'un nœud au suivant : la conduction est **saltatoire**, beaucoup plus **rapide** (jusqu'à 100 à 120 m/s) et **plus économe** en énergie (moins d'ions à repomper).

Type de fibre	Diamètre	Myéline	Vitesse	Exemples
Aα	12 à 20 µm	oui (épaisse)	70 à 120 m/s	motoneurones α, fibres des fuseaux neuromusculaires (réflexe myotatique)
Aβ	6 à 12 µm	oui	35 à 75 m/s	toucher, pression
Aδ	1 à 5 µm	oui (fine)	5 à 30 m/s	douleur rapide (piqûre), froid
B	1 à 3 µm	oui (fine)	3 à 15 m/s	fibres préganglionnaires du SNA
C	0,2 à 1,5 µm	non	0,5 à 2 m/s	douleur lente (brûlure), fibres postganglionnaires du SNA

À RETENIR

La vitesse de conduction **augmente avec la myéline et avec le diamètre** de l'axone.

Elle se calcule par **v = d / t** (distance entre deux électrodes divisée par le délai entre les deux PA enregistrés). Exemple : deux électrodes à 12 cm, délai 2 ms : v = 0,12 / 0,002 = **60 m/s**.

Le PA se propage **dans un seul sens** dans l'organisme : du cône d'émergence vers les terminaisons (la zone en arrière est réfractaire).

CORRÉLATION CLINIQUE

Toxines alimentaires et canaux Na^+. La **tétrodotoxine** du poisson-globe (fugu) **bloque** les canaux Na^+ voltage-dépendants : aucun PA ne peut naître, d'où engourdissement des lèvres puis paralysie et arrêt respiratoire. À l'inverse, la **ciguatoxine**, accumulée dans la chair de poissons de récifs tropicaux (barracuda, carangue, mérou), **maintient les canaux Na^+ ouverts** : les nerfs déchargent anormalement : fourmillements, démangeaisons, **inversion de la sensation chaud-froid**, troubles digestifs et cardiaques (exercice de synthèse). Les **anesthésiques locaux** (lidocaïne du dentiste) bloquent aussi les canaux Na^+, de façon contrôlée et réversible.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Équation de Nernst (non exigible) : le potentiel d'équilibre d'un ion est la valeur pour laquelle la force électrique compense exactement sa diffusion : $E = (61{,}5 / z) \times \log_{10}([ion]ext / [ion]int)$ en mV à 37 °C. Pour K^+ : $61{,}5 \times \log(4{,}5 / 140) \approx$ **−92 mV** ; pour Na^+ : $61{,}5 \times \log(145 / 15) \approx$ **+61 mV**. Le potentiel de repos (−70 mV) est proche de $E(K^+)$ car la membrane est surtout perméable au K^+ ; le pic du PA tend vers $E(Na^+)$ quand la perméabilité au Na^+ devient dominante. L'**équation de Goldman-Hodgkin-Katz** pondère les ions par leur perméabilité : avec des perméabilités relatives $K^+ : Na^+ : Cl^- = 1 : 0{,}04 : 0{,}45$, elle donne ≈ −68 mV. Si la kaliémie passe de 4,5 à 2,5 mmol/L, $E(K^+)$ passe à ≈ −108 mV et le potentiel de repos à ≈ −72 mV (hyperpolarisation) ; à 7 mmol/L, $E(K^+)$ ≈ −80 mV et le repos ≈ −64 mV (dépolarisation).

14.3.4 La synapse et la jonction neuromusculaire

Module · *Référentiel : « transmission du message nerveux : exemple de la jonction neuromusculaire » · Guide p. 86 : décrire les étapes de la transmission synaptique ; seuls l'ACh et son mode d'action sont exigés · CNED : 4524 M3S1 §1 et §4 ; 4423 M2S3*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Synapse : zone de jonction fonctionnelle entre un neurone (élément **présynaptique**) et une autre cellule (élément **postsynaptique** : neurone, fibre musculaire, cellule glandulaire), séparés par une **fente synaptique**, où le message est transmis dans **un seul sens**.

Neurotransmetteur : molécule synthétisée par le neurone, stockée dans des **vésicules**, libérée par **exocytose** dans la fente synaptique sous l'effet d'un PA, et qui agit sur des **récepteurs** spécifiques de la membrane postsynaptique.

Jonction neuromusculaire (ou **plaque motrice**) : synapse entre la terminaison de l'axone d'un **motoneurone** et une **fibre musculaire striée squelettique** ; son neurotransmetteur est l'**acétylcholine** (ACh).

Dans l'organisme humain, presque toutes les synapses sont **chimiques** : le message électrique (les PA) est converti en message chimique (la quantité de neurotransmetteur libérée), puis de nouveau en message électrique dans la cellule postsynaptique. Il existe aussi de rares synapses **électriques** (jonctions communicantes entre cellules du muscle cardiaque ou du muscle lisse, par exemple). La synapse chimique introduit un petit **délai** (≈ 0,5 ms), mais elle permet de **moduler**, d'**amplifier** ou d'**inhiber** le message, et elle est la cible de nombreux médicaments et toxines.

Le guide 2025 demande d'étudier la transmission synaptique sur l'exemple de la **jonction neuromusculaire**, la mieux connue et la plus simple : une seule synapse, toujours **excitatrice**, très fiable (chaque PA du motoneurone déclenche un PA dans la fibre musculaire). Les autres neurotransmetteurs (noradrénaline, dopamine, sérotonine, glutamate, GABA…) ne sont pas exigés (voir 14.5).

La jonction neuromusculaire

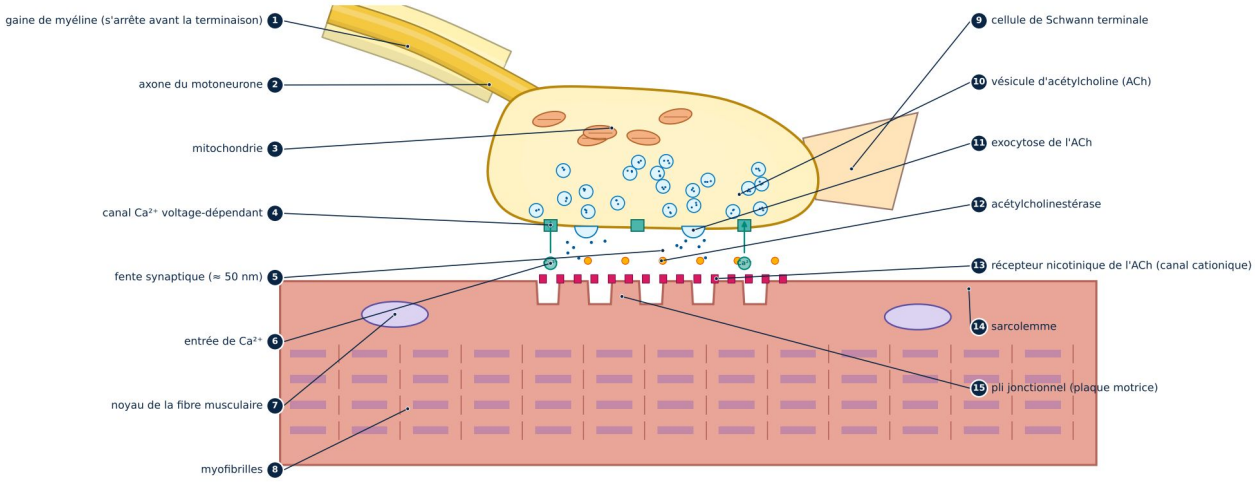


Planche originale – la jonction neuromusculaire (plaque motrice) en coupe, d'après l'aspect au microscope électronique

Figure 14.10 – *Planche – la jonction neuromusculaire (plaque motrice) en coupe : terminaison du motoneurone, fente synaptique et membrane de la fibre musculaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.10

En haut, l'élément présynaptique : l'**axone du motoneurone** (2) perd sa **gaine de myéline** (1) et se renfle en **bouton synaptique**, recouvert par une **cellule de Schwann terminale** (9). Le bouton contient de nombreuses **mitochondries** (3), qui fournissent l'ATP nécessaire à la synthèse de l'ACh et au remplissage des **vésicules** (10) ; chaque vésicule contient environ 5 000 à 10 000 molécules d'acétylcholine.

Sur la membrane du bouton, en face de la fibre, des **canaux Ca^{2+} voltage-dépendants** (4) s'ouvrent à l'arrivée du PA : le Ca^{2+} **entre** (6) et déclenche l'**exocytose** (11) des vésicules.

La fente synaptique (5), large d'environ 50 nm, contient l'**acétylcholinestérase** (12), enzyme qui détruit l'ACh.

En bas, l'élément postsynaptique : le **sarcolemme** (14) de la fibre forme des **plis jonctionnels** (15) dont le sommet porte une forte densité de **récepteurs nicotiniques de l'ACh** (13), qui sont des **canaux cationiques** ; on voit aussi un **noyau** de la fibre (7) et les **myofibrilles** (8).

La transmission se déroule en six étapes, qui s'enchaînent en moins d'une milliseconde. C'est une **chaîne de causes et de conséquences** qu'il faut savoir rédiger dans l'ordre.

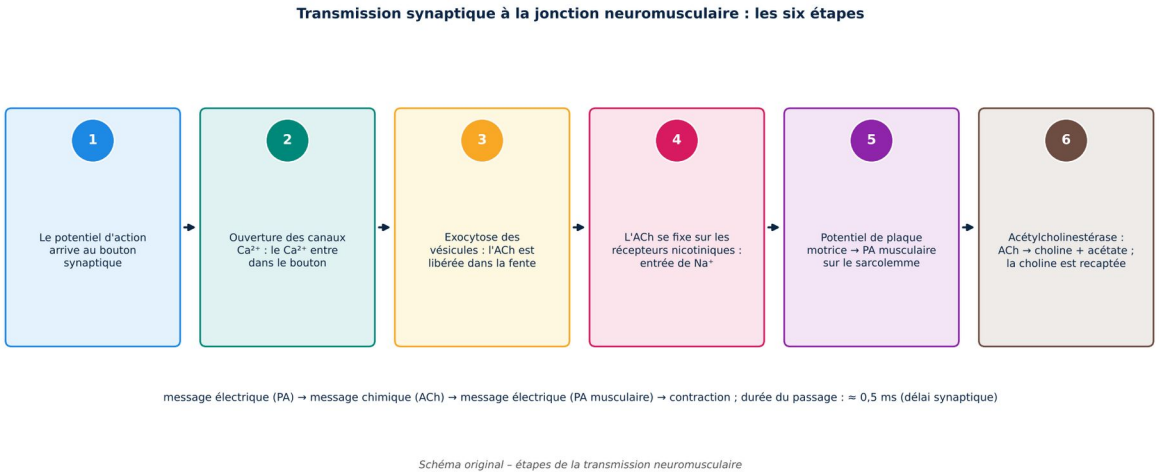


Figure 14.11 – *Schéma – les six étapes de la transmission à la jonction neuromusculaire*

Étape	Ce qui se passe	Nature du message
1. Arrivée du PA	le PA conduit par l'axone du motoneurone atteint le bouton synaptique et dépolarise sa membrane	électrique
2. Entrée de Ca^{2+}	la dépolarisation ouvre les **canaux Ca^{2+} voltage-dépendants** ; le Ca^{2+}, beaucoup plus concentré dehors, entre dans le bouton	électrique → chimique
3. Exocytose de l'ACh	le Ca^{2+} déclenche la fusion des vésicules avec la membrane (protéines SNARE) : l'ACh est libérée dans la fente ; la **quantité** libérée dépend de la **fréquence** des PA	chimique
4. Fixation sur les récepteurs	l'ACh diffuse dans la fente et se fixe sur les **récepteurs nicotiniques** ; ces canaux s'ouvrent : **entrée de Na^+** (et un peu de sortie de K^+)	chimique → électrique
5. Potentiel de plaque motrice → PA musculaire	l'entrée de Na^+ dépolarise la plaque (**potentiel de plaque**, local et gradué) ; il dépasse toujours le seuil et déclenche un **PA musculaire** qui se propage sur tout le sarcolemme ; il déclenchera la contraction (14.3.5)	électrique
6. Arrêt du signal	l'**acétylcholinestérase** hydrolyse l'ACh en **choline + acétate** en quelques millisecondes ; la **choline** est recaptée par le bouton et resert à synthétiser l'ACh ; les canaux se referment	–

À RETENIR

Le sens unique de la synapse : seul le bouton présynaptique contient des vésicules d'ACh ; seule la membrane postsynaptique porte les récepteurs. Le message ne peut donc passer que du neurone vers la fibre musculaire.

Le rôle du Ca^{2+} présynaptique : sans Ca^{2+} extracellulaire, le PA arrive au bouton mais **aucune** ACh n'est libérée.

Le rôle de l'acétylcholinestérase : elle **limite la durée** de l'action de l'ACh ; chaque PA du motoneurone donne ainsi un seul PA musculaire, ce qui permet de commander finement la force par la fréquence.

Synthèse de l'ACh : dans le bouton, l'enzyme **choline acétyltransférase** combine la **choline** et l'**acétyl-coenzyme A** (fourni par le métabolisme du glucose dans les mitochondries).

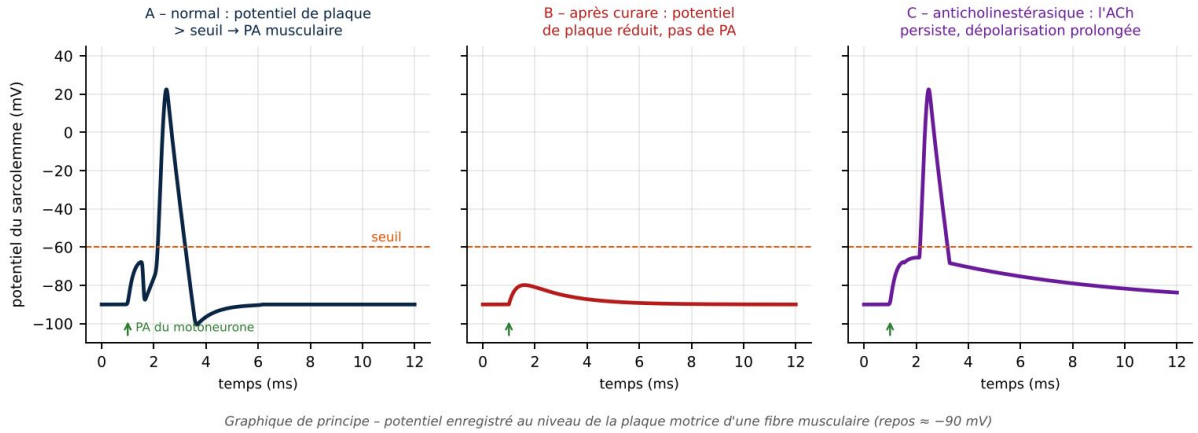


Figure 14.12 – *Graphique – potentiel enregistré au niveau de la plaque motrice : réponse normale (A), sous curare (B) et sous anticholinestérasique (C)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.12

A – situation normale : après le PA du motoneurone (flèche verte), le **potentiel de plaque** monte (première bosse) ; il dépasse le **seuil** et déclenche un **PA musculaire** (pic), qui part d'un potentiel de repos de −90 mV.

B – sous curare : le curare occupe une partie des récepteurs nicotiniques sans les ouvrir (**antagoniste compétitif**) ; le potentiel de plaque est **trop petit** pour atteindre le seuil : **pas de PA musculaire, pas de contraction** (paralysie flasque).

C – sous anticholinestérasique : l'ACh n'est plus détruite ; elle reste fixée plus longtemps : la plaque reste **dépolarisée** longtemps ; à forte dose, les canaux Na^+ voisins s'inactivent et la transmission est paradoxalement bloquée (paralysie après des fasciculations).

Toxines, médicaments et maladies de la jonction neuromusculaire

Chacune des six étapes peut être bloquée ou exagérée par une toxine, un médicament ou une maladie. Les comprendre permet d'expliquer des situations rencontrées en sécurité alimentaire et en clinique.

Étape touchée	Agent ou maladie	Mécanisme	Conséquence
3. Exocytose	**Toxine botulique** (*Clostridium botulinum* : conserves familiales, jambon artisanal, miel chez le nourrisson)	elle coupe les protéines SNARE qui font fusionner les vésicules : **l'ACh n'est plus libérée** (aux jonctions neuromusculaires et aux synapses parasympathiques)	paralysie **flasque descendante** (yeux, déglutition, membres, respiration), bouche sèche, constipation
3. Exocytose	venin de la veuve noire (latrotoxine)	libération massive de toute l'ACh	contractures puis épuisement
4. Récepteurs	**curare** (poison de flèche) et curarisants de l'anesthésie	antagonistes compétitifs des récepteurs nicotiniques	paralysie flasque ; respiration artificielle nécessaire
4. Récepteurs	**myasthénie** auto-immune	des **anticorps** détruisent ou bloquent les récepteurs nicotiniques	**fatigabilité** musculaire qui s'aggrave à l'effort (paupières, mastication, déglutition)
6. Acétylcholinestérase	**organophosphorés** (insecticides, gaz de combat) ; carbamates	inhibition de l'enzyme : l'ACh s'accumule	crise cholinergique : hypersalivation, sueurs, diarrhée, myosis, fasciculations puis paralysie

Étape touchée	Agent ou maladie	Mécanisme	Conséquence
6. Acétylcholinestérase	**anticholinestérasiques médicaments** (pyridostigmine, néostigmine)	inhibition modérée et contrôlée	traitement de la myasthénie ; réveil après curarisation

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Botulisme et sécurité alimentaire. *Clostridium botulinum* est une bactérie **anaérobie** dont les **spores** résistent à 100 °C. Elle se développe et produit sa toxine dans les aliments **peu acides** (pH > 4,6), **humides**, **privés d'air** et conservés à température ambiante : conserves familiales de légumes, de viande ou de poisson stérilisées à l'eau bouillante, jambon cru artisanal, préparations sous vide mal réfrigérées. La **toxine**, elle, est **détruite par la chaleur** (quelques minutes à 100 °C). Mesures : **appertisation** à 121 °C pour les conserves peu acides (autoclave), acidification, réfrigération (< 3 °C), et **pas de miel avant 1 an** (les spores germent dans l'intestin du nourrisson). Le botulisme est une **maladie à déclaration obligatoire** en France (environ une dizaine à une trentaine de foyers par an).

Myasthénie et repas. La fatigabilité touche souvent les muscles de la **mastication** et de la **déglutition** : les repas deviennent longs et épuisants, avec risque de fausse route. On conseille de prendre le **traitement anticholinestérasique 30 à 60 minutes avant le repas**, de privilégier des **textures tendres**, de **fractionner** et de manger aux moments de la journée où la force est la meilleure (en général le matin). Les corticoïdes souvent associés imposent de surveiller le poids, la glycémie et les apports en **calcium** et **vitamine D** (sujet d'annales 1).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La choline, nutriment de l'acétylcholine. La choline est apportée par l'alimentation (jaune d'œuf : environ 140 à 150 mg par œuf ; foie, viandes, poissons, légumes secs, soja) et un peu synthétisée par le foie. Elle sert à fabriquer l'acétylcholine, mais surtout la **phosphatidylcholine** des membranes et des lipoprotéines (VLDL : sa carence provoque une stéatose hépatique). L'EFSA (2016) fixe un **apport satisfaisant de 400 mg/j** chez l'adulte, **480 mg/j** pendant la grossesse et **520 mg/j** pendant l'allaitement, période où les besoins du cerveau du fœtus et du nourrisson sont élevés. Les compléments de choline ne « boostent » pas la mémoire d'un adulte bien nourri.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

On place une jonction neuromusculaire isolée dans un liquide sans Ca^{2+} et on stimule le nerf : le PA atteint le bouton synaptique, mais le muscle ne se contracte pas. Si on applique directement de l'acétylcholine sur la plaque, le muscle se contracte. Interprétez.

CORRIGÉ

Le PA arrive bien au bouton : la **conduction** est normale. Sans Ca^{2+} extracellulaire, l'**entrée de Ca^{2+}** dans le bouton est impossible : **pas d'exocytose**, pas de libération d'ACh, pas de potentiel de plaque. L'ACh appliquée directement agit sur les **récepteurs nicotiniques**, qui sont fonctionnels : la fibre se dépolarise et se contracte. L'expérience montre que le **Ca^{2+} est indispensable à la libération** du neurotransmetteur.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un agriculteur est hospitalisé après avoir épandu un insecticide organophosphoré sans protection : il salive abondamment, transpire, a des diarrhées, des pupilles très petites et des contractions involontaires des muscles. Expliquez ces signes.

CORRIGÉ

L'organophosphoré **inhibe l'acétylcholinestérase** : l'ACh n'est plus détruite et s'accumule à toutes les synapses où elle est le neurotransmetteur. Aux synapses **parasympathiques** : hypersalivation, diarrhée, myosis (et bronchoconstriction) ; aux glandes **sudoripares** (sympathique cholinergique) : sueurs ; aux **jonctions neuromusculaires** : fasciculations puis paralysie (dépolarisation prolongée). Traitement d'urgence : atropine (bloque les effets parasympathiques), réactivateurs de l'enzyme, ventilation.

14.3.5 La contraction musculaire

Module · *Référentiel : « Contraction musculaire » · Guide p. 86 : interaction actine/myosine, raccourcissement du sarcomère, importance de l'ATP et du Ca^{2+} ; expliquer les mécanismes moléculaires · CNED : 4423 M2S3 ; structure du muscle : chapitre 11*

L'**ultrastructure** de la fibre musculaire striée squelettique a été décrite au chapitre 11 : une fibre est une cellule géante plurinucléée, entourée du **sarcolemme**, remplie de **myofibrilles** formées de **sarcomères** placés bout à bout entre deux **stries Z** ; chaque sarcomère contient des **filaments fins** d'actine (accrochés aux stries Z) et des **filaments épais** de myosine (au centre), qui se chevauchent ; le **réticulum sarcoplasmique** stocke le calcium et les **tubules T**, invaginations du sarcolemme, s'enfoncent au contact de ses citernes (**triades**). Ce chapitre explique comment cette machinerie transforme un PA en **force**.

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Couplage excitation-contraction : ensemble des événements qui relient le **PA musculaire** (excitation) à l'interaction entre actine et myosine (contraction), par l'intermédiaire de la **libération de Ca^{2+}** par le réticulum sarcoplasmique.

Pont actine-myosine : liaison temporaire entre une **tête de myosine** et une molécule d'**actine** du filament fin ; chaque pont produit un petit déplacement (≈ 10 nm) grâce à l'énergie de l'ATP.

Troponine et tropomyosine : protéines **régulatrices** du filament fin. Au repos, la **tropomyosine** masque les sites de liaison de l'actine ; la **troponine**, quand elle fixe le Ca^{2+}, déplace la tropomyosine et démasque ces sites.

Le couplage excitation-contraction

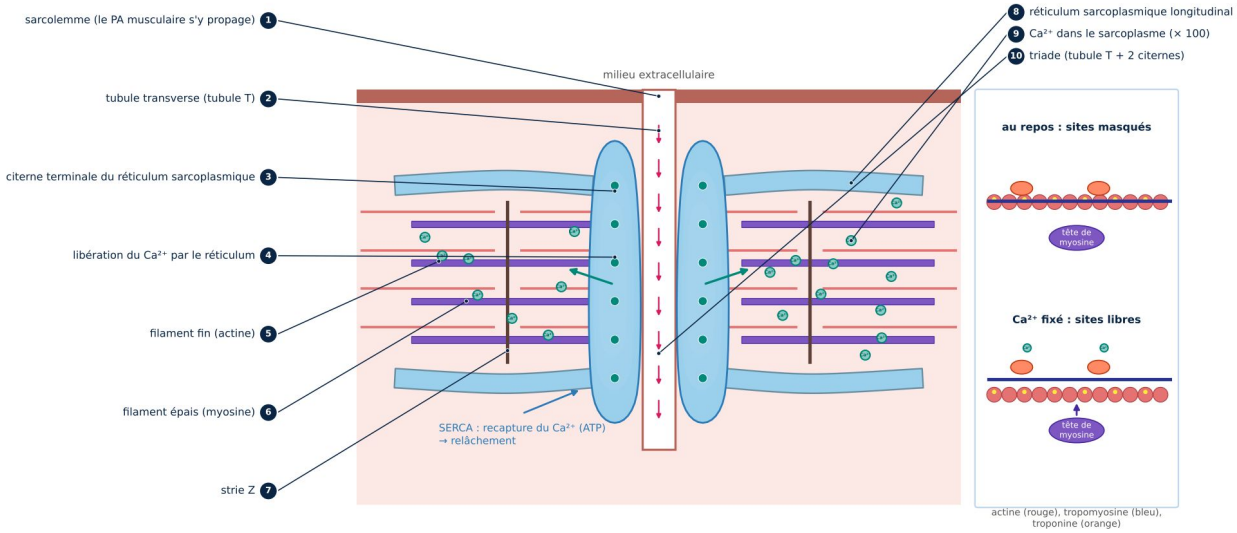


Planche originale – couplage excitation-contraction : du potentiel d'action à la libération du Ca²⁺ (à droite : rôle de la troponine et de la tropomyosine)

Figure 14.13 – *Planche – le couplage excitation-contraction : propagation du PA dans le tubule T, libération du Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique et démasquage des sites de l'actine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.13

Le PA musculaire né à la plaque motrice se propage sur le **sarcolemme** (1) puis **s'enfonce** dans la fibre par les **tubules T** (2), flèches roses : il atteint ainsi en même temps toutes les myofibrilles, même au centre d'une fibre de 100 µm de diamètre.

Au niveau de chaque triade (9), la dépolarisation du tubule T modifie une protéine « capteur de voltage » couplée aux **canaux calciques** des **citernes terminales** du réticulum sarcoplasmique (3) : ces canaux s'ouvrent et le **Ca^{2+} est libéré** (4) dans le sarcoplasme, où sa concentration est multipliée par environ **100** (10).

Le Ca^{2+} diffuse vers les myofilaments : filaments fins d'**actine** (5) accrochés aux **stries Z** (7), filaments épais de **myosine** (6). L'encart de droite montre ce qui se passe sur le filament fin : **au repos**, la tropomyosine (bleu) recouvre les sites de liaison (points jaunes) de l'actine (rouge) ; **après fixation du Ca^{2+} sur la troponine** (orange), la tropomyosine se déplace, les sites sont **libres** et les têtes de myosine peuvent s'y fixer.

Le réticulum longitudinal (8) porte des **pompes à Ca^{2+} (SERCA)** qui, en consommant de l'**ATP**, repompent le Ca^{2+} dès que les PA cessent : c'est le **relâchement**.

À RETENIR

Dans le muscle strié squelettique, le Ca^{2+} de la contraction vient du réticulum sarcoplasmique, pas du milieu extracellulaire (contrairement au muscle cardiaque et au muscle lisse, où une partie entre de l'extérieur).

Le Ca^{2+} est l'interrupteur de la contraction : présent dans le sarcoplasme → sites de l'actine démasqués → contraction ; repompé → sites masqués → relâchement.

Le cycle des ponts actine-myosine

Une fois les sites de l'actine démasqués, les têtes de myosine effectuent un **cycle** en quatre étapes, répété tant que le Ca^{2+} et l'ATP sont présents. La tête de myosine est une **enzyme** (une ATPase) : elle hydrolyse l'ATP et utilise l'énergie libérée pour changer de forme.

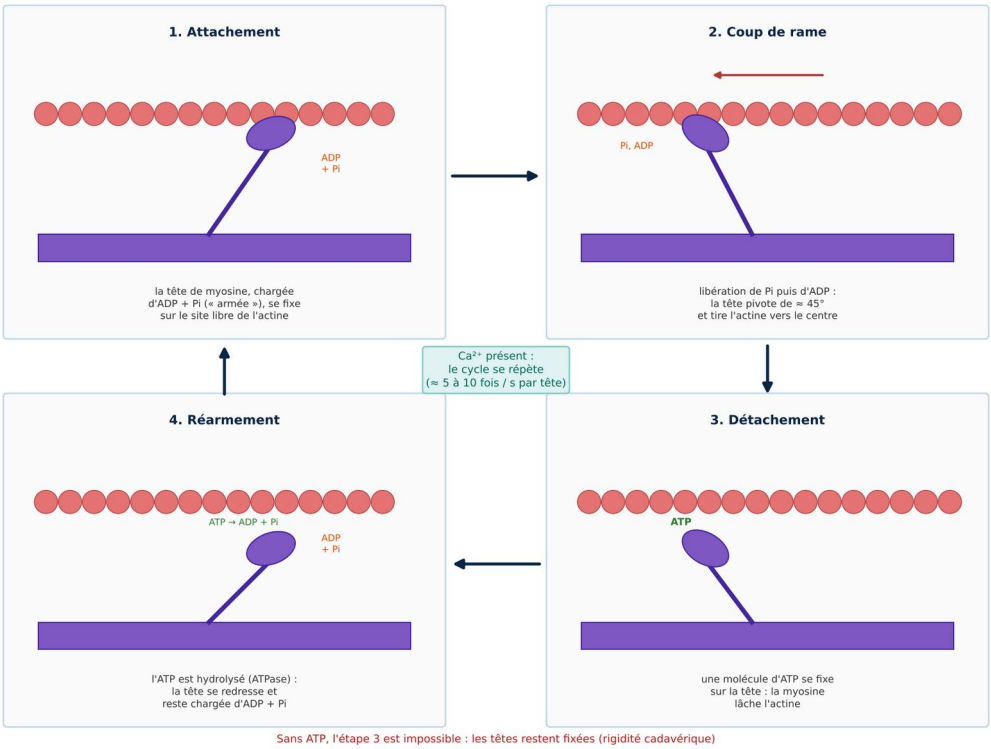


Figure 14.14 – *Planche – le cycle des ponts actine-myosine en quatre étapes : attachement, coup de rame, détachement, réarmement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.14

1. Attachement : la tête de myosine, « armée » (elle a déjà hydrolysé un ATP et porte **ADP + Pi**), se fixe sur un site libre de l'actine : un **pont** se forme.

2. Coup de rame (ou coup de force) : la tête libère le **Pi** puis l'**ADP** et **pivote** d'environ 45° ; elle tire le filament d'actine vers le **centre du sarcomère** (flèche).

3. Détachement : une nouvelle molécule d'**ATP** se fixe sur la tête ; la myosine perd son affinité pour l'actine et **se détache**.

4. Réarmement : la tête **hydrolyse l'ATP** en ADP + Pi et se redresse ; elle est prête pour un nouveau cycle, un peu plus loin sur le filament d'actine.

En bas : sans ATP, l'étape 3 est impossible ; les têtes restent fixées : c'est la **rigidité cadavérique**.

À RETENIR – ATP ET CALCIUM

Les trois rôles de l'ATP dans la contraction : 1) son **hydrolyse** fournit l'énergie du mouvement de la tête (réarmement puis coup de rame) ; 2) sa **fixation** permet le **détachement** de la myosine ; 3) il alimente les **pompes à Ca^{2+} (SERCA)** du réticulum, indispensables au **relâchement** (et la pompe Na^+/K^+ du sarcolemme).

Les deux rôles du Ca^{2+} : 1) dans le **bouton synaptique**, il déclenche l'exocytose de l'ACh ; 2) dans le **sarcoplasme**, en se fixant sur la **troponine**, il démasque les sites de l'actine.

Le muscle ne stocke que quelques secondes d'ATP : il le régénère par la **phosphocréatine**, la **glycolyse** et la **respiration mitochondriale** (chapitres 11 et 20).

Le raccourcissement du sarcomère

Les ponts ne travaillent pas tous en même temps : à chaque instant, certaines têtes tirent pendant que d'autres se détachent, comme une équipe qui tire une corde en changeant de prise. Les têtes de myosine étant orientées en sens opposé de part et d'autre du centre du sarcomère, elles tirent les deux groupes de filaments fins **vers le centre** : les stries Z se rapprochent et le **sarcomère raccourcit**.

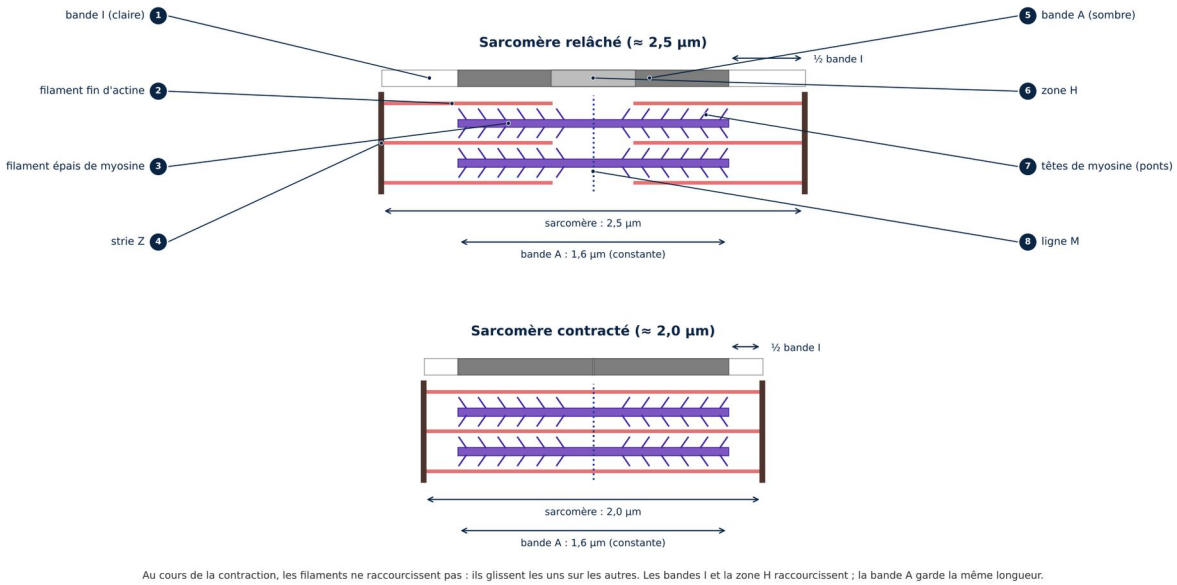


Planche originale – raccourcissement du sarcomère par glissement des filaments (modèle de Huxley)

Figure 14.15 – *Planche – raccourcissement du sarcomère par glissement des filaments : sarcomère relâché (en haut) et contracté (en bas)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.15

En haut, le sarcomère relâché (≈ 2,5 µm entre les deux **stries Z** (4)) : les **filaments fins d'actine** (2) partent des stries Z ; les **filaments épais de myosine** (3), au centre, portent des **têtes** (7) orientées vers l'extérieur et sont reliés par la **ligne M** (8). La bande au-dessus rappelle l'aspect au microscope : **bande I** claire (1, actine seule), **bande A** sombre (5, longueur des filaments épais), **zone H** plus claire au centre (6, myosine seule).

En bas, le sarcomère contracté (≈ 2,0 µm) : les filaments d'actine ont **glissé** vers le centre ; la **zone H** a disparu et les **bandes I** sont réduites ; la **bande A** garde la **même longueur** (1,6 µm), parce que les filaments eux-mêmes ne raccourcissent pas.

Élément	Pendant la contraction	Explication
Sarcomère (Z à Z)	raccourcit	les stries Z sont tirées vers le centre
Bande A	longueur constante	elle correspond à la longueur des filaments de myosine, qui ne change pas
Bande I	raccourcit	zone d'actine non chevauchée : le chevauchement augmente
Zone H	raccourcit, peut disparaître	zone de myosine non chevauchée
Filaments d'actine et de myosine	longueur constante	ils **glissent** les uns sur les autres (modèle de Huxley, 1954)

À RETENIR

Le raccourcissement du muscle est la somme des raccourcissements des sarcomères placés en série. Une fibre de 10 cm contient environ 40 000 sarcomères de 2,5 µm ; s'ils raccourcissent tous de 20 %, la fibre raccourcit de 2 cm.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Relation tension-longueur. La force qu'un sarcomère peut développer dépend du **nombre de ponts possibles**, donc du chevauchement entre actine et myosine. Elle est maximale pour une longueur d'environ **2,0 à 2,2 µm** ; trop étiré (> 3,6 µm), plus aucun chevauchement : force nulle ; trop raccourci (< 1,6 µm), les filaments se gênent. Le **muscle cardiaque** utilise cette propriété : plus le ventricule est rempli, plus il se contracte fort (loi de Frank-Starling, chapitre 15).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Dans une myofibrille au repos, le sarcomère mesure 2,4 µm, la bande A 1,6 µm et la zone H 0,4 µm. Après contraction, le sarcomère mesure 2,0 µm. Calculez la longueur de chaque bande I au repos et après contraction, puis la longueur de la zone H.

CORRIGÉ

Au repos : (2,4 − 1,6) / 2 = **0,4 µm** par bande I (demi-bande de chaque côté de la bande A). Après contraction : bande A inchangée (1,6 µm) ; (2,0 − 1,6) / 2 = **0,2 µm** par bande I. Le sarcomère a raccourci de 0,4 µm : chaque filament d'actine a glissé de 0,2 µm vers le centre ; la zone H, qui faisait 0,4 µm, perd 2 × 0,2 µm : **0 µm** (elle disparaît).

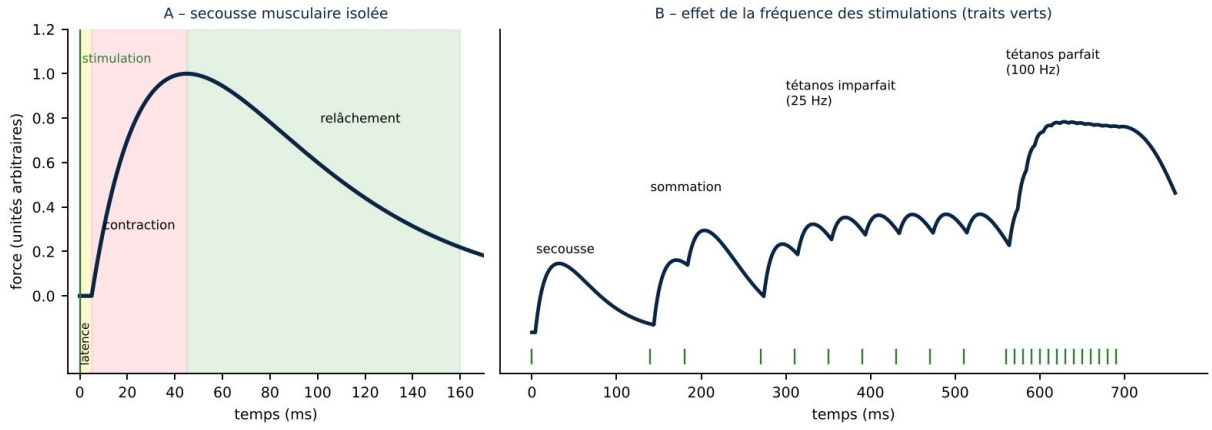
Le relâchement

Quand le motoneurone cesse d'envoyer des PA, l'ACh est détruite, le sarcolemme reste au repos, les canaux du réticulum se ferment et les **pompes SERCA** repompent le Ca^{2+} dans le réticulum. La troponine perd son Ca^{2+}, la tropomyosine recouvre de nouveau les sites de l'actine, les ponts ne se reforment plus : les filaments glissent passivement à leur position de repos sous l'effet de l'élasticité du muscle et des muscles antagonistes. **Le relâchement consomme donc de l'ATP**, comme la contraction.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **De la rigidité cadavérique à la tendreté de la viande.** Après la mort de l'animal, la circulation s'arrête : le muscle continue un moment à consommer son glycogène par **glycolyse anaérobie** ; le **lactate** s'accumule et le **pH** descend d'environ 7 à **5,5-5,8** (pH « ultime »). Quand l'**ATP est épuisé**, les têtes de myosine restent **fixées** à l'actine (et le Ca^{2+} n'est plus repompé) : le muscle devient raide : c'est la **rigidité cadavérique** (*rigor mortis*), qui s'installe en quelques heures (en moins d'une heure chez la volaille, 2 à 4 h chez le porc, 6 à 12 h chez le bœuf). Une viande consommée à ce moment est **dure**.
>
> Pendant la **maturation** (plusieurs jours à 0-4 °C pour le bœuf), des enzymes du muscle (**calpaïnes**, activées par le Ca^{2+}, puis **cathepsines**) coupent les protéines qui relient les myofibrilles aux stries Z : la viande s'**attendrit**. Si l'animal a été **stressé** avant l'abattage, ses réserves de glycogène sont épuisées : le pH reste élevé (> 6,2) : viande **sombre, ferme et sèche**, qui se conserve mal. Si la carcasse de bœuf est **refroidie trop vite** avant la rigidité, le Ca^{2+} libéré par le réticulum provoque une forte contraction (« contracture au froid ») : viande dure.

De la secousse au tétanos ; les unités motrices

On étudie la contraction en enregistrant la **force** (ou le raccourcissement) d'un muscle en fonction du temps : c'est le **myogramme**. On stimule le nerf moteur avec des chocs électriques isolés ou répétés.



Graphique de principe – myogramme d'un muscle strié squelettique (stimulation directe du nerf moteur)

Figure 14.16 – *Graphique – myogramme : secousse musculaire isolée (A) ; sommation et tétanos selon la fréquence des stimulations (B)*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.16**
>
> **A – la secousse** : réponse à un **seul** PA. Elle comprend une **phase de latence** (quelques ms : transmission neuromusculaire et couplage), une **phase de contraction** (10 à 100 ms selon le type de fibre ; ici ≈ 40 ms) et une **phase de relâchement**, plus longue (repompage du Ca^{2+}).
>
> **B – l'effet de la fréquence** : si un second PA arrive avant la fin du relâchement, la seconde secousse s'ajoute à la première : **sommation** (le Ca^{2+} n'a pas été totalement repompé, plus de ponts sont actifs). À fréquence plus élevée (≈ 25 Hz), les secousses fusionnent incomplètement : **tétanos imparfait** (courbe « en dents de scie ») ; à haute fréquence (≈ 50 à 100 Hz), la force est maximale et constante : **tétanos parfait**, environ 3 à 4 fois plus fort qu'une secousse.

À RETENIR

Le PA musculaire (≈ 2 à 5 ms) est beaucoup plus court que la secousse (≈ 100 ms) : c'est pourquoi des PA rapprochés peuvent faire fusionner les secousses.

Le tétanos physiologique est le mode normal des contractions volontaires soutenues : tenir un plateau, mâcher, garder la posture. Il n'a rien à voir avec la maladie appelée tétanos (toxine tétanique qui supprime l'inhibition des motoneurones et provoque des contractures permanentes).

Le **muscle cardiaque** ne peut pas être tétanisé : sa période réfractaire dure presque toute la contraction (≈ 250 ms), ce qui garantit le relâchement et le remplissage du cœur entre deux battements.

DÉFINITION

Unité motrice : ensemble formé par **un motoneurone α** et **toutes les fibres musculaires qu'il innerve**. Chaque fibre ne reçoit qu'**une seule** jonction neuromusculaire, donc dépend d'un seul motoneurone ; un motoneurone innerve de quelques fibres (muscles de l'œil : ≈ 10) à plus de 1 000 fibres (muscles de la cuisse ou du mollet).

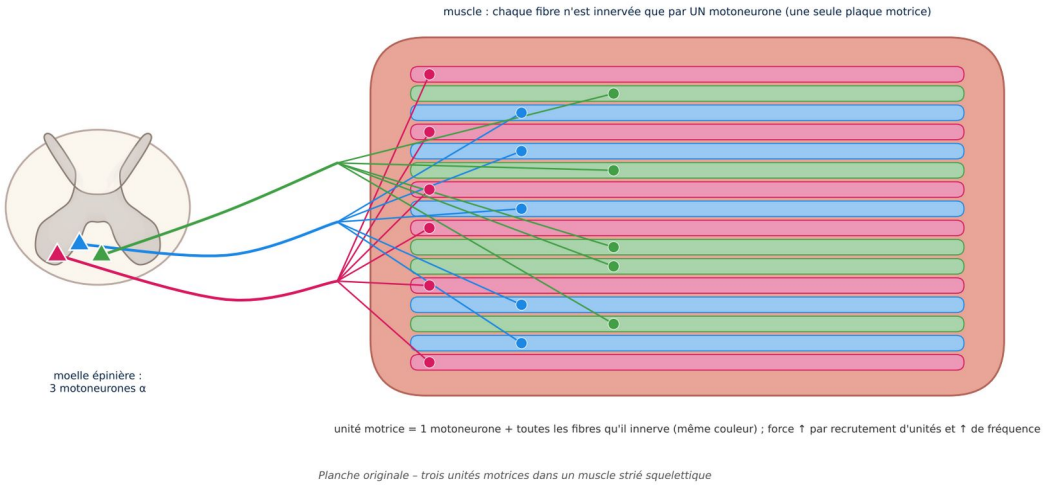


Figure 14.17 – *Planche – trois unités motrices dans un muscle strié squelettique : chaque couleur représente un motoneurone et ses fibres*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.17

Trois motoneurones de la corne antérieure (triangles de couleur) envoient leur axone dans le même nerf, puis l'axone se ramifie et chaque branche se termine sur **une** fibre (point). Les fibres d'une même unité sont **dispersées** dans le muscle.

Quand un motoneurone décharge, toutes ses fibres se contractent ensemble (loi du tout ou rien de l'unité motrice).

À RETENIR

Le système nerveux règle la force de deux façons : 1) le **recrutement** d'un nombre croissant d'unités motrices (d'abord les petites, lentes et résistantes à la fatigue, puis les grandes, rapides) ; 2) l'augmentation de la **fréquence** des PA de chaque unité (sommation, tétanos).

Mouvements fins (doigts, langue, yeux, larynx) : unités motrices **petites** (peu de fibres par motoneurone) ; **force grossière** (cuisse, dos) : unités **grandes**. La langue, indispensable à la mastication et à la déglutition, possède des unités motrices petites et nombreuses.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un sportif tient une charge à bout de bras pendant 30 secondes. Expliquez comment la contraction est maintenue et pourquoi la force finit par diminuer.

CORRIGÉ

La force est maintenue par un **tétanos** : les motoneurones envoient des PA à haute fréquence ; les unités motrices se relaient (recrutement **asynchrone**), ce qui évite l'épuisement simultané de toutes les fibres. La force diminue par **fatigue** : baisse de la phosphocréatine et du glycogène, accumulation de **phosphate** et d'ions H^+ qui réduisent la sensibilité de la troponine au Ca^{2+} et la libération de Ca^{2+}, et facteurs nerveux ; le lactate n'est pas la cause principale de la fatigue.

Muscle squelettique, cardiaque et lisse

Les mécanismes moléculaires (actine, myosine, ATP, Ca^{2+}) sont communs aux trois tissus musculaires, mais la commande et le couplage diffèrent.

	Strié squelettique	Strié cardiaque	Lisse
Commande	motoneurone (SN somatique), volontaire ou réflexe	automatique (tissu nodal), modulée par le SNA	SNA, hormones, étirement ; souvent activité spontanée
Synapse	jonction neuromusculaire, ACh, toujours excitatrice	pas de plaque motrice ; noradrénaline accélère, ACh ralentit	varicosités qui libèrent ACh ou noradrénaline à distance
Origine du Ca^{2+}	réticulum sarcoplasmique	entrée de Ca^{2+} extracellulaire qui déclenche la libération par le réticulum	extracellulaire et réticulum
Protéine qui fixe le Ca^{2+}	troponine C	troponine C	**calmoduline** → kinase de la chaîne légère de la myosine (pas de troponine)
Vitesse, fatigue	rapide ; fatigable selon le type de fibre	rythmique, infatigable, pas de tétanos	lente, très économe, contraction prolongée (tonus)
Exemples en nutrition	mastication, langue, pharynx (déglutition), sphincter strié de l'anus	débit cardiaque	péristaltisme de l'œsophage (2/3 inférieurs), de l'estomac, de l'intestin ; sphincters lisses

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La déglutition fait appel aux deux muscles. Le tiers supérieur de l'œsophage, le pharynx et la langue sont des muscles **striés** commandés par des nerfs crâniens ; les deux tiers inférieurs de l'œsophage sont **lisses**, commandés par le nerf vague et le système nerveux entérique. C'est pourquoi un AVC du tronc cérébral ou une myasthénie troublent surtout la **phase oro-pharyngée**, alors qu'une neuropathie autonome trouble plutôt la **motricité de l'œsophage et de l'estomac**.

14.3.6 L'arc réflexe

Module · *Référentiel : « Arc réflexe » · Guide p. 86 : identifier les éléments d'un arc réflexe et expliquer leurs rôles · CNED : 4524 M3S2 §3 (activité réflexe)*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Réflexe : réponse **involontaire**, **rapide**, **stéréotypée** (toujours la même pour un même stimulus) et **prévisible** d'un effecteur à un stimulus précis ; il n'exige pas l'intervention de la conscience.

Arc réflexe : trajet nerveux du réflexe, formé de **cinq éléments** : récepteur → voie afférente (neurone sensitif) → centre nerveux (encéphale ou moelle, une ou plusieurs synapses) → voie efférente (neurone moteur) → effecteur (muscle ou glande).

Réflexe monosynaptique : réflexe dont le centre ne comporte **qu'une synapse** (entre neurone sensitif et motoneurone). **Polysynaptique** : le centre comporte un ou plusieurs **interneurones**.

Élément	Rôle	Exemple : réflexe rotulien	Exemple : réflexe de salivation
1. Récepteur	transforme le stimulus en PA (transduction)	fuseau neuromusculaire du quadriceps (étirement)	bourgeons du goût de la langue (molécules sapides)
2. Voie afférente	conduit les PA vers le centre	neurone sensitif (fibre Aα) du nerf fémoral, corps cellulaire dans le ganglion spinal	fibres gustatives des nerfs VII et IX
3. Centre nerveux	intègre le message et élabore la réponse	moelle épinière (segments L2 à L4), une seule synapse	noyaux salivaires du tronc cérébral (bulbe et pont)
4. Voie efférente	conduit la commande vers l'effecteur	motoneurone α du quadriceps	fibres parasympathiques des nerfs VII et IX
5. Effecteur	exécute la réponse	quadriceps : contraction, extension de la jambe	glandes salivaires : sécrétion de salive fluide

À RETENIR

Si un seul élément est détruit, le réflexe disparaît. On peut ainsi localiser une lésion : réflexe aboli avec perte de la sensibilité → atteinte de la voie afférente ; réflexe aboli avec paralysie → atteinte de la voie efférente ou du centre.

Le réflexe myotatique

Le **réflexe myotatique** est la contraction d'un muscle en réponse à son propre **étirement**. Il maintient la **posture** et le tonus : quand le corps penche, les muscles étirés se contractent automatiquement pour le redresser. Le médecin l'explore en percutant un **tendon** avec un marteau (réflexes ostéotendineux : rotulien, achilléen, bicipital) : le choc étire brièvement le muscle.

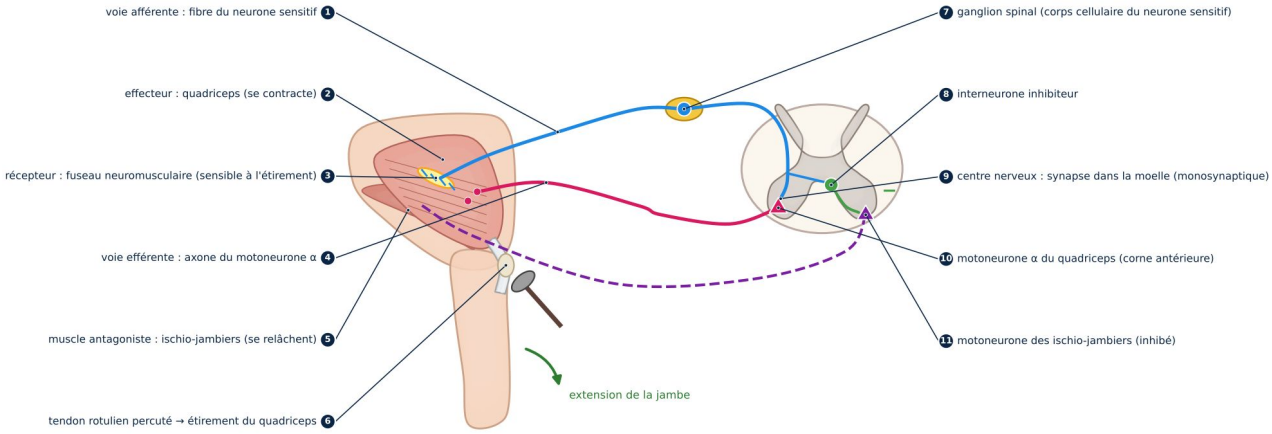


Planche originale – l'arc réflexe myotatique (réflexe rotulien) et l'innervation réciproque de l'antagoniste

Figure 14.18 – *Planche – l'arc réflexe myotatique (réflexe rotulien) et l'inhibition réciproque du muscle antagoniste*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.18

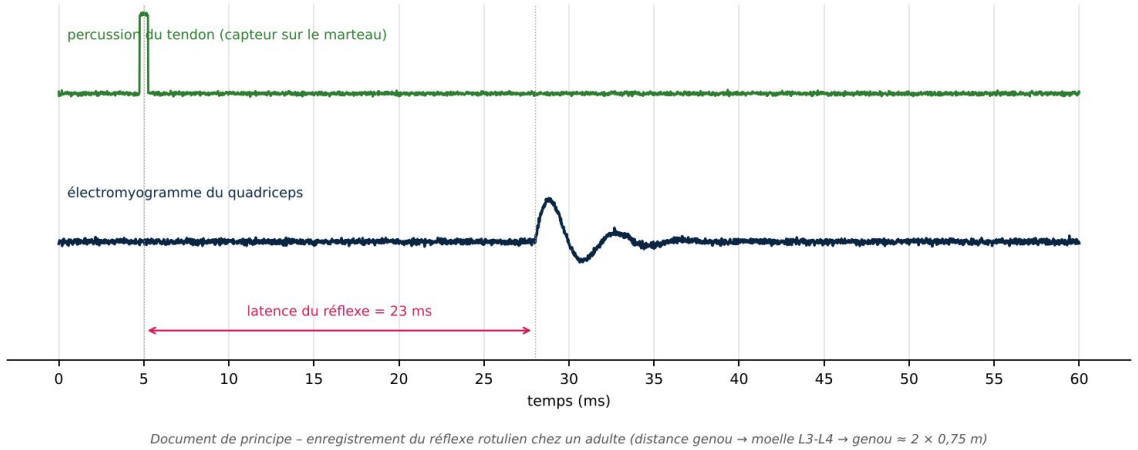
Le stimulus : la percussion du **tendon rotulien** (6) étire brusquement le **quadriceps** et ses **fuseaux neuromusculaires** (3), petits récepteurs sensibles à l'étirement placés entre les fibres.

La voie afférente (bleu) : le **neurone sensitif** (1) conduit les PA dans le nerf jusqu'au **ganglion spinal** (7), où se trouve son corps cellulaire, puis entre dans la moelle par la racine postérieure.

Le centre : dans la substance grise, le neurone sensitif fait **directement synapse** (9) sur le **motoneurone α du quadriceps** (10) : le réflexe est **monosynaptique**, donc très rapide.

La voie efférente et l'effecteur : l'axone du motoneurone (4) sort par la racine antérieure et commande le **quadriceps** (2), qui se contracte : la jambe s'étend.

L'inhibition réciproque : une branche du neurone sensitif active un **interneurone inhibiteur** (8), qui freine le **motoneurone des ischio-jambiers** (11), muscles antagonistes (5) : ils se **relâchent**, ce qui facilite le mouvement. Cette partie du circuit est disynaptique.



Document de principe – enregistrement du réflexe rotulien chez un adulte (distance genou → moelle L3-L4 → genou ≈ 2 × 0,75 m)

Figure 14.19 – *Document – enregistrement du réflexe rotulien : percussion du tendon et électromyogramme du quadriceps*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.19

Trace du haut : le capteur du marteau marque l'instant de la percussion (5 ms). **Trace du bas** : l'électromyogramme enregistre l'activité électrique du quadriceps, qui apparaît à 28 ms.

La latence (23 ms) correspond au trajet aller (genou → moelle lombaire, ≈ 0,75 m), au délai synaptique dans la moelle (≈ 0,5 ms), au trajet retour (≈ 0,75 m) et à la transmission neuromusculaire (≈ 1 ms).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

À partir du document précédent, estimez la vitesse de conduction des fibres du réflexe rotulien, en considérant que les délais synaptique et neuromusculaire totalisent 1,5 ms.

CORRIGÉ

Temps de conduction = 23 − 1,5 = **21,5 ms** ; distance parcourue = 2 × 0,75 = **1,5 m** ; v = 1,5 / 0,0215 ≈ **70 m/s** : vitesse de fibres **myélinisées de gros diamètre** (Aα), cohérente avec la rapidité du réflexe.

CORRÉLATION CLINIQUE

Réflexes ostéotendineux et nutrition. Des réflexes **abolis** aux membres inférieurs, associés à des fourmillements et à une perte de la sensibilité des pieds, orientent vers une **neuropathie périphérique** : diabète ancien, alcoolisme avec carence en **vitamine B1**, carence en **vitamine B12** ou en vitamine B6 (mais aussi excès de B6 en compléments), chimiothérapie. Des réflexes **vifs** traduisent au contraire une lésion des voies motrices centrales (AVC, sclérose latérale amyotrophique) ou une hypocalcémie. Le diététicien n'examine pas les réflexes, mais il lit le dossier médical et fait le lien avec l'alimentation.

Le réflexe de flexion

Le **réflexe de flexion** (ou de retrait) protège l'organisme d'une lésion : quand on marche sur une punaise ou qu'on touche une plaque brûlante, le membre se retire **avant même** que la douleur soit ressentie. Le récepteur est cutané (**nocicepteur**), et le centre comporte **plusieurs interneurones** répartis sur plusieurs segments de la moelle : le réflexe est **polysynaptique**, donc un peu plus lent, mais il coordonne plusieurs muscles et même les deux membres.

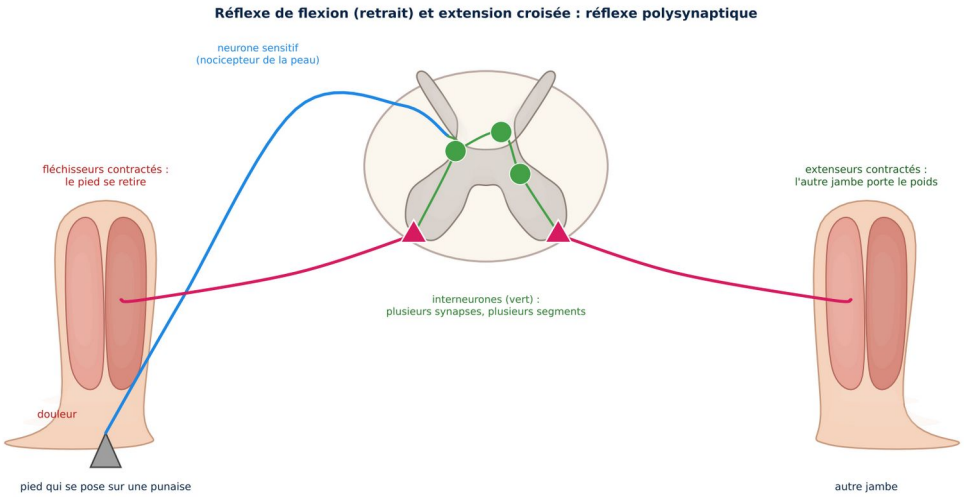


Figure 14.20 – *Planche – le réflexe de flexion et l'extension croisée : un réflexe polysynaptique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.20

À gauche, le nocicepteur du pied stimulé envoie des PA par un **neurone sensitif** (bleu) jusqu'à la moelle.

Dans la moelle, des **interneurones** (vert) activent les motoneurones des **muscles fléchisseurs** du même côté (le pied se retire) et, en croisant la ligne médiane, ceux des **extenseurs** de l'autre jambe, qui doit porter tout le poids du corps : c'est le **réflexe d'extension croisée**.

En parallèle, des voies ascendantes informent l'encéphale : la douleur devient consciente quelques dizaines de millisecondes **après** le début du retrait.

Critère	Réflexe myotatique	Réflexe de flexion
Récepteur	fuseau neuromusculaire (dans le muscle)	nocicepteurs de la peau
Stimulus	étirement du muscle	stimulation douloureuse
Centre	moelle, **une synapse** (monosynaptique)	moelle, **plusieurs synapses** et interneurones (polysynaptique), plusieurs segments
Effecteur	le muscle étiré lui-même	muscles fléchisseurs du membre (et extenseurs du membre opposé)
Rôle	tonus, posture, équilibre	protection
Latence	courte (≈ 20 à 35 ms au membre inférieur)	plus longue

Les réflexes végétatifs de la digestion et les réflexes conditionnés

Les **réflexes végétatifs** (ou viscéraux) ont le même plan que les réflexes somatiques, mais leur voie efférente appartient au **SN autonome** (deux neurones et un ganglion) et leurs effecteurs sont des muscles lisses, le cœur ou des glandes. Leur centre est dans la moelle, le tronc cérébral ou l'hypothalamus ; ils sont toujours polysynaptiques. Beaucoup concernent directement la digestion.

Réflexe	Stimulus et récepteurs	Centre	Réponse
Salivation	aliment dans la bouche : goût, texture (chimio- et mécanorécepteurs)	noyaux salivaires du tronc cérébral	sécrétion de salive (parasympathique : nerfs VII et IX)

Réflexe	Stimulus et récepteurs	Centre	Réponse
Déglutition (phase pharyngée)	bol alimentaire au contact du pharynx	centre de la déglutition du bulbe	fermeture du larynx (épiglotte), arrêt de la respiration, contraction du pharynx, ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage (nerfs IX, X, XII)
Relaxation réceptive de l'estomac	déglutition, distension de l'estomac	tronc cérébral (réflexe vago-vagal)	relâchement du fundus, qui accueille le repas sans hausse de pression
Réflexe gastro-colique	arrivée d'un repas dans l'estomac	système nerveux entérique et SNA	contractions du côlon, besoin d'aller à la selle après le repas
Vomissement	irritation de l'estomac, toxines, médicaments, mouvements	centre du vomissement du bulbe	contraction du diaphragme et des abdominaux, inversion du péristaltisme
Défécation, miction	distension du rectum ou de la vessie	moelle sacrée (S2-S4), contrôlée par l'encéphale	contraction du rectum ou de la vessie, ouverture du sphincter lisse
Baroréflexe	variation de pression artérielle (barorécepteurs du sinus carotidien)	centres cardiovasculaires du bulbe	adaptation de la fréquence cardiaque et du diamètre des vaisseaux (chapitre 15)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Déglutition, dysphagie et textures. La déglutition commence par une phase **volontaire** (préparation du bol, propulsion par la langue) puis devient **réflexe** dès que le bol touche le pharynx. Après un **AVC**, dans la maladie de Parkinson, la SLA ou chez la personne âgée fragile, ce réflexe est **retardé ou incomplet** : le bol peut passer dans les voies respiratoires (**fausse route**, pneumopathie d'inhalation). Le diététicien adapte les **textures** selon le cadre international **IDDSI** (niveaux 0 à 4 pour les liquides, de fin à très épais ; niveaux 3 à 7 pour les aliments, de liquéfié à normal) : les liquides **épaissis** s'écoulent plus lentement et laissent au réflexe le temps de se déclencher ; les aliments **homogènes et humides** forment un bol cohésif.

DÉFINITION

Réflexe inné (absolu) : présent dès la naissance chez tous les individus de l'espèce (succion et déglutition du nouveau-né, salivation au contact d'un aliment).

Réflexe conditionné (acquis) : réflexe qui s'établit par **apprentissage**, quand un stimulus neutre (une sonnerie, l'odeur ou la vue d'un plat, l'heure du repas) a été associé de façon répétée à un stimulus qui déclenche un réflexe inné ; il met en jeu le **cortex** (I. Pavlov, salivation du chien).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La phase céphalique de la digestion est en grande partie un ensemble de réflexes **conditionnés** : la vue, l'odeur, la pensée d'un aliment ou le bruit de la vaisselle déclenchent, par le **nerf vague**, la salivation, la sécrétion gastrique d'acide (environ un tiers de la sécrétion liée au repas), la sécrétion pancréatique et une petite sécrétion d'**insuline** avant l'absorption du glucose. Une présentation appétissante des plats en restauration collective ou à l'hôpital, la régularité des horaires et un environnement calme favorisent ces réponses et donc l'appétit des personnes dénutries.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Chez un patient, on observe que le réflexe rotulien droit est aboli, que la sensibilité de la face antérieure de la cuisse droite est normale et que le quadriceps droit est paralysé. Où peut se situer la lésion ? Justifiez.

CORRIGÉ

La **sensibilité est conservée** : la voie afférente (récepteurs, neurones sensitifs, racine postérieure) fonctionne. Le **muscle est paralysé** et le réflexe aboli : la lésion touche la **voie efférente** – motoneurones de la corne antérieure des segments L2-L4, racine antérieure ou fibres motrices du nerf – ou, plus rarement, la jonction neuromusculaire ou le muscle lui-même.

Exercice de synthèse – faiblesse musculaire et crampes sous diurétique

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.1

Faiblesse musculaire et crampes sous diurétique : une hypokaliémie – 15 points · durée conseillée : 50 min

Mme D., 78 ans, 52 kg, vit à domicile. Elle prend depuis un an un **diurétique thiazidique** pour son hypertension et, depuis plusieurs mois, des **laxatifs stimulants** chaque soir pour une constipation. Elle mange peu de fruits et de légumes (« trop chers, difficiles à préparer »). Elle se plaint de **faiblesse dans les jambes**, de **crampes** nocturnes et d'une constipation qui s'aggrave. Le bilan montre une **kaliémie à 2,9 mmol/L** (normale 3,5 à 5,0) ; la natrémie et la calcémie sont normales.

DOCUMENT 1 – POTENTIEL DE REPOS ET POTASSIUM EXTRACELLULAIRE

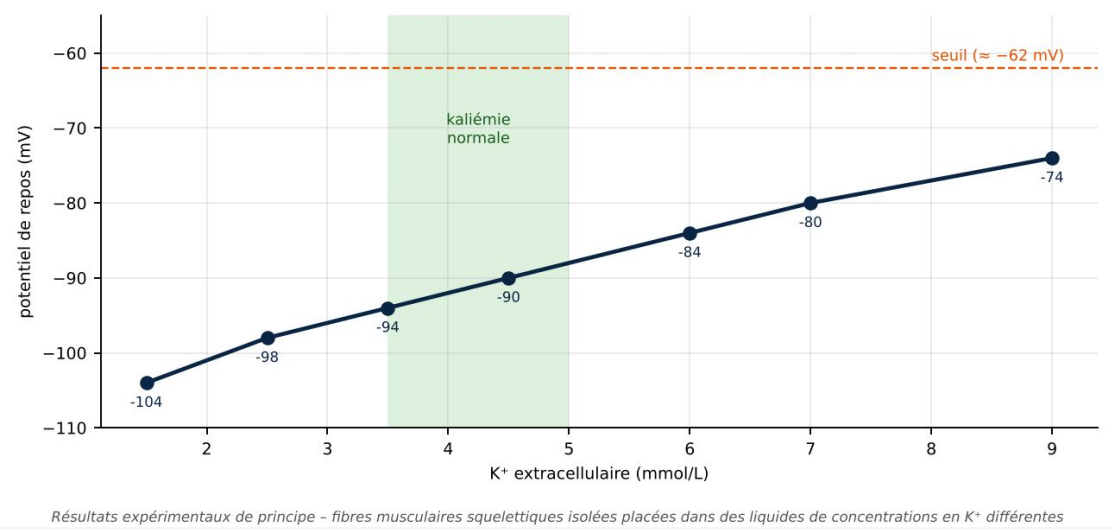


Figure 14.21 – *Potentiel de repos et potassium extracellulaire*

Le **seuil** de déclenchement du PA de ces fibres est d'environ −62 mV. Une fibre dont le potentiel de repos s'éloigne du seuil a besoin d'une dépolarisation plus grande pour produire un PA.

DOCUMENT 2

Aliment (portion)	K^+ (mg/100 g)
Banane	360
Pomme de terre cuite à la vapeur	330
Lentilles cuites	300
Épinards cuits	470
Lait demi-écrémé	155
Abricots secs	1 090
Pain blanc	130

Valeurs arrondies d'après la table Ciqual. Masse molaire du potassium : 39,1 g/mol. Apport satisfaisant en potassium de l'adulte (ANSES 2021) : 3 500 mg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la définition du potentiel de repos et expliquez son origine (concentrations, pompe Na^+/K^+, perméabilité). *(3 pts)*

2. Analysez le document 1. Déduisez-en l'effet d'une hypokaliémie sur l'excitabilité des fibres musculaires et expliquez la faiblesse de Mme D. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la constipation s'aggrave, en distinguant les muscles concernés et leur commande. *(2 pts)*

4. Proposez deux causes de l'hypokaliémie de Mme D. et l'action à mener avec le médecin. *(2 pts)*

5. Une journée type de Mme D. comprend 120 g de banane, 200 g de pomme de terre, 150 g de lentilles, 150 g d'épinards, 250 mL de lait et 30 g d'abricots secs. Calculez l'apport en potassium en mg et en mmol ; comparez à la référence. *(3 pts)*

6. Proposez trois conseils pratiques et économiques pour augmenter ses apports en potassium. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.1

Question 1

Le **potentiel de repos** est la différence de potentiel stable entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule excitable non stimulée ; l'intérieur est **négatif** (≈ −90 mV pour une fibre musculaire, −70 mV pour un neurone). Il résulte : de **concentrations différentes** (K^+ ≈ 140 mmol/L dedans et 4,5 dehors ; Na^+ ≈ 145 dehors et 15 dedans ; anions protéiques dedans) ; de la **pompe Na^+/K^+-ATPase** (3 Na^+ sortis, 2 K^+ entrés par ATP), qui entretient ces gradients ; d'une **perméabilité** de repos surtout au **K^+** (canaux de fuite) : le K^+ sort selon son gradient et rend l'intérieur négatif.

Question 2

Quand la concentration de K^+ extérieure **diminue**, le potentiel de repos devient **plus négatif** (−90 mV à 4,5 mmol/L, −94 à 3,5, −98 à 2,5 mmol/L) : la membrane est **hyperpolarisée** ; le gradient de K^+ étant plus fort, plus de K^+ sort. À 2,9 mmol/L, le repos est d'environ −96 mV, plus loin du seuil (−62 mV) : il faut une dépolarisation plus grande pour déclencher un PA ; certaines plaques motrices n'atteignent plus le seuil : **moins de fibres se contractent**, d'où la **faiblesse** musculaire (et des troubles de la contraction qui favorisent les crampes).

Question 3

La paroi du tube digestif contient du **muscle lisse**, commandé par le **système nerveux entérique** et le **SN autonome** (parasympathique stimulant) ; ses cellules, elles aussi excitables, sont hyperpolarisées : le **péristaltisme ralentit** (au maximum, iléus). La constipation fait prendre plus de laxatifs, qui aggravent les pertes de K^+ : **cercle vicieux**.

Question 4

Causes : pertes **urinaires** de K^+ dues au **diurétique thiazidique** ; pertes **digestives** dues aux **laxatifs stimulants** (selles riches en K^+) ; apports faibles (peu de fruits et légumes). Le diététicien transmet au médecin, qui peut changer de diurétique ou prescrire du potassium, et proposer des mesures non médicamenteuses pour la constipation (fibres, eau, activité) au lieu des laxatifs stimulants.

Question 5

Banane 120 × 360 / 100 = 432 mg ; pomme de terre 200 × 330 / 100 = 660 mg ; lentilles 150 × 300 / 100 = 450 mg ; épinards 150 × 470 / 100 = 705 mg ; lait 250 × 155 / 100 ≈ 388 mg ; abricots secs 30 × 1 090 / 100 = 327 mg. **Total ≈ 2 960 mg**, soit 2 960 / 39,1 ≈ **76 mmol**. La référence (3 500 mg ≈ 90 mmol) n'est couverte qu'à **85 %** ; ces aliments n'étant pas consommés tous les jours par Mme D., ses apports réels sont plus bas.

Question 6

Consommer un **fruit à chaque repas** (banane, compote, fruits de saison, fruits secs en collation) ; des **légumes secs** 2 fois par semaine (lentilles, pois chiches en conserve, simples à préparer) ; **cuire les pommes de terre à la vapeur ou au four** plutôt qu'à l'eau (le potassium passe dans l'eau de cuisson) ; utiliser des légumes **surgelés** (prêts à l'emploi, peu chers) et des soupes. Ajouter des **fibres** et de l'eau pour traiter la constipation et réduire les laxatifs.

Exercice de synthèse – fourmillements au retour des Antilles : la ciguatera

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.2

Fourmillements et sensation inversée du chaud et du froid au retour des Antilles – 15 points · durée conseillée : 45 min

M. R., 45 ans, revient de vacances en Guadeloupe. Six heures après un repas de **barracuda** grillé acheté à un pêcheur, il présente des **douleurs abdominales, une diarrhée et des vomissements**. Le lendemain apparaissent des **fourmillements des lèvres et des extrémités**, des démangeaisons, une grande fatigue et une sensation étrange : l'eau froide lui paraît **brûlante**. Son pouls est lent (52/min). Le médecin diagnostique une **ciguatera**.

DOCUMENT 1

La ciguatoxine est produite par une micro-algue des récifs coralliens ; elle s'accumule le long de la chaîne alimentaire jusqu'aux **gros poissons carnivores** (barracuda, carangue, mérou, murène). Elle est **thermostable** (non détruite par la cuisson, la congélation ou le fumage) et sans odeur ni goût. Elle se fixe sur les **canaux Na^+ voltage-dépendants** et les maintient **ouverts** au potentiel de repos. Les signes neurologiques peuvent durer des semaines ; on conseille d'éviter pendant plusieurs mois le poisson, les fruits de mer et l'alcool, qui peuvent les réactiver.

DOCUMENT 2 – EFFET DE LA CIGUATOXINE SUR UNE FIBRE NERVEUSE SENSITIVE

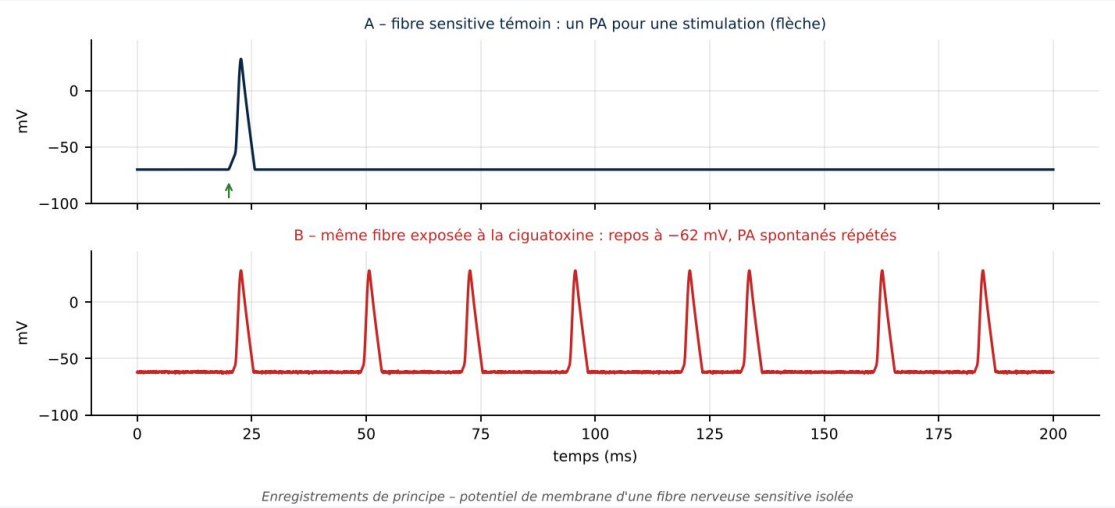


Figure 14.22 – *Effet de la ciguatoxine sur une fibre nerveuse sensitive*

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez et expliquez les phases du potentiel d'action de la fibre témoin (document 2 A), en précisant le rôle des canaux Na^+ et K^+. *(4 pts)*

2. Comparez les deux enregistrements et expliquez l'effet de la ciguatoxine à partir du document 1. *(3 pts)*

3. Expliquez les fourmillements et les démangeaisons ressentis par M. R. *(2 pts)*

4. Le pouls lent et la diarrhée suggèrent une stimulation d'une division du SN autonome. Laquelle ? Justifiez. *(2 pts)*

5. La tétrodotoxine du poisson-globe bloque au contraire les canaux Na^+. Prévoyez ses effets. *(2 pts)*

6. Rédigez trois conseils de prévention pour des voyageurs. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.2

Question 1

Au repos, la fibre est à **−70 mV**. Après la stimulation, la membrane se dépolarise jusqu'au **seuil** ; les **canaux Na^+ voltage-dépendants** s'ouvrent : le Na^+ **entre** : **dépolarisation** rapide jusqu'à ≈ +30 mV. Puis les canaux Na^+ s'**inactivent** et les **canaux K^+ voltage-dépendants** s'ouvrent : le K^+ **sort** : **repolarisation**, suivie d'une brève **hyperpolarisation** (canaux K^+ lents à se fermer), et retour au repos. L'ensemble dure 1 à 2 ms ; le PA obéit à la loi du tout ou rien.

Question 2

Avec la toxine, le potentiel de repos est **moins négatif** (−62 mV au lieu de −70) et la fibre émet des **PA spontanés**, sans stimulation, à fréquence irrégulière. Les canaux Na^+ maintenus ouverts laissent entrer du Na^+ en permanence : la membrane est **dépolarisée** et atteint régulièrement le seuil : la fibre devient **hyperexcitable**.

Question 3

Les fibres **sensitives** de la peau et des muqueuses (toucher, température, démangeaison) envoient des PA **sans stimulus réel** ; l'encéphale interprète ces messages selon la voie qui les apporte : fourmillements (paresthésies), démangeaisons, sensations thermiques anormales (inversion chaud-froid).

Question 4

Le **parasympathique** : il **ralentit** le cœur (nerf vague, acétylcholine) et **augmente** la motricité et les sécrétions digestives (diarrhée) ; la toxine stimule aussi les neurones du système nerveux entérique.

Question 5

Sans canaux Na^+ fonctionnels, **aucun PA** ne peut naître ni se propager : engourdissement des lèvres et de la langue, puis **paralysie** flasque des muscles squelettiques, y compris respiratoires : mort par arrêt respiratoire sans assistance ; la sensibilité est abolie.

Question 6

Éviter les **gros poissons carnivores de récif** (barracuda, carangue, gros mérous), surtout la tête, le foie et les viscères ; acheter le poisson dans des circuits contrôlés et suivre les conseils locaux ; savoir que **la cuisson ne protège pas** ; consulter rapidement en cas de troubles digestifs suivis de fourmillements, et éviter ensuite poisson et alcool pendant plusieurs semaines.

Exercice de synthèse – sueurs et salive après une cueillette de champignons

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.3

Sueurs, salive et pupilles minuscules après une cueillette de champignons – 15 points · durée conseillée : 45 min

En octobre, M. et Mme T. mangent une poêlée de champignons cueillis en bordure de prairie, qu'ils ont pris pour des « mousserons ». Trente minutes plus tard, ils ont des **sueurs abondantes**, une **salivation** et un **larmoiement** importants, des **coliques avec diarrhée**, une gêne respiratoire et une vision trouble ; leurs **pupilles sont très petites** et leur pouls est **lent**. Le centre antipoison oriente vers un **syndrome muscarinien** (petits clitocybes blancs).

DOCUMENT 1

La muscarine est une molécule de structure voisine de l'acétylcholine. Elle se fixe sur les **récepteurs de l'ACh situés sur les organes cibles du parasympathique** (et des glandes sudoripares) et les active ; elle **n'agit pas** sur les récepteurs de la jonction neuromusculaire. Elle **n'est pas dégradée par l'acétylcholinestérase**. Antidote : l'**atropine**, qui bloque ces récepteurs.

Intoxications par les champignons en France : chaque automne, les centres antipoison enregistrent plus d'un millier de cas ; la cause principale est la confusion avec une espèce comestible. Les autorités recommandent de ne consommer que des champignons identifiés avec certitude (pharmacien, association de mycologie) et de photographier la récolte.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez l'organisation du parasympathique (origine, ganglions, neurotransmetteurs) et ses effets sur l'œil, le cœur, les bronches, le tube digestif et les glandes. *(4 pts)*

2. Expliquez chacun des signes présentés par le couple. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les signes durent plusieurs heures alors que l'action de l'ACh naturelle ne dure que quelques millisecondes. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi il n'y a ni contractures ni paralysie des muscles squelettiques. *(2 pts)*

5. Expliquez le rôle de l'atropine. *(1 pt)*

6. Proposez trois messages de prévention pour une affiche destinée à une pharmacie. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.3

Question 1

Le **parasympathique** naît du **tronc cérébral** (nerfs crâniens III, VII, IX et surtout X, le nerf vague) et de la **moelle sacrée** (S2-S4) ; ses **ganglions** sont près des organes ou dans leur paroi ; le neurone préganglionnaire (long) et le neurone postganglionnaire (court) libèrent tous deux de l'**acétylcholine**. Effets : **myosis** (contraction de la pupille) ; **ralentissement du cœur** ; **bronchoconstriction** et sécrétions bronchiques ; **augmentation** de la motricité et des sécrétions digestives ; **salivation** fluide, larmoiement.

Question 2

La muscarine imite l'ACh sur les organes du parasympathique : **pupilles minuscules** (myosis) et vision trouble ; **pouls lent** ; **salivation**, **larmoiement** ; **coliques et diarrhée** (péristaltisme et sécrétions augmentés) ; **gêne respiratoire** (bronchoconstriction, sécrétions) ; **sueurs** (les glandes sudoripares sont innervées par des fibres sympathiques qui libèrent de l'ACh, sur le même type de récepteur).

Question 3

L'ACh naturelle est **hydrolysée** par l'acétylcholinestérase en quelques millisecondes ; la muscarine **n'est pas dégradée** par cette enzyme : elle reste fixée sur les récepteurs et les active jusqu'à son élimination par le foie et les reins.

Question 4

La jonction neuromusculaire porte des récepteurs **nicotiniques**, différents de ceux des organes cibles du parasympathique ; la muscarine n'agit pas sur eux : la commande des muscles squelettiques est normale.

Question 5

L'**atropine** se fixe sur les mêmes récepteurs sans les activer (antagoniste) : elle empêche l'action de la muscarine et fait disparaître les signes.

Question 6

« Ne mangez que les champignons **identifiés avec certitude** par un pharmacien ou un mycologue. » « Séparez les espèces, **photographiez** votre récolte avant de cuisiner : la photo aidera le centre antipoison. » « Malaise après un repas de champignons : appelez le **15** ou le centre antipoison ; ne donnez pas de champignons cueillis aux **enfants**. »

Exercice de synthèse – une viande trop dure : ATP, calcium et rigidité

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.4

Une viande trop dure : ATP, calcium et rigidité cadavérique – 15 points · durée conseillée : 45 min

Vous travaillez dans la cuisine centrale d'un groupe d'EHPAD. Les résidents se plaignent d'un rôti de bœuf **très dur** livré par un nouveau fournisseur. Le responsable qualité vous transmet les informations de l'abattoir : les carcasses ont été découpées **le lendemain** de l'abattage, sans **maturation**. Plusieurs résidents ont des **troubles de la mastication**.

DOCUMENT 1 – ÉVOLUTION DU MUSCLE APRÈS L'ABATTAGE

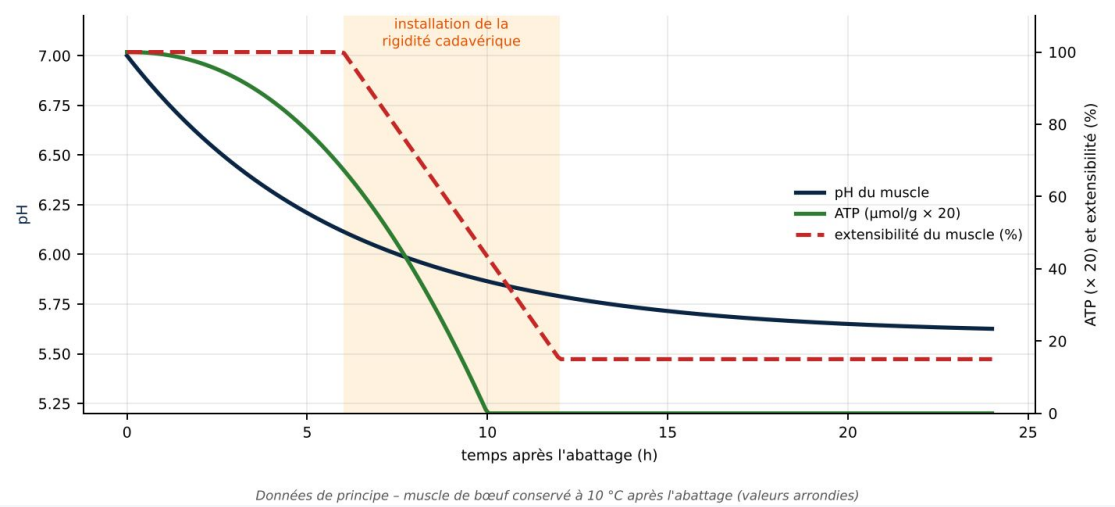


Figure 14.23 – *Évolution du muscle après l'abattage*

DOCUMENT 2

Après la mort, la circulation s'arrête ; le muscle ne reçoit plus d'O_2 et produit son ATP par glycolyse anaérobie à partir de son glycogène, jusqu'à épuisement. Pendant la **maturation** (7 à 14 jours entre 0 et 4 °C pour le bœuf), des protéases du muscle, les **calpaïnes** (activées par le Ca^{2+}) puis les cathepsines, coupent des protéines de structure de la myofibrille, en particulier autour des stries Z. Un animal **stressé** avant l'abattage épuise son glycogène : son pH final reste au-dessus de 6,2.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le cycle d'interaction entre actine et myosine et les rôles de l'ATP et du Ca^{2+} dans un muscle vivant. *(4 pts)*

2. Décrivez l'évolution du pH, de l'ATP et de l'extensibilité du muscle (document 1) et expliquez la chute du pH. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le muscle devient rigide lorsque l'ATP est épuisé. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le rôti livré est dur et comment la maturation l'aurait attendri. *(2 pts)*

5. Prévoyez les caractéristiques de la viande d'un animal stressé avant l'abattage. *(2 pts)*

6. Proposez deux mesures pour servir de la viande adaptée aux résidents ayant des troubles de la mastication. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.4

Question 1

Dans le muscle vivant, le PA libère le **Ca^{2+}** du réticulum sarcoplasmique ; il se fixe sur la **troponine**, ce qui déplace la tropomyosine et **démasque** les sites de l'actine. Cycle : la tête de myosine chargée d'**ADP + Pi** se **fixe** sur l'actine ; elle libère Pi et ADP et **pivote** (coup de rame) ; un **ATP** se fixe : la tête **se détache** ; l'ATP est **hydrolysé** : la tête se **réarme**. Rôles de l'ATP : énergie du mouvement, **détachement**, **repompage du Ca^{2+}** (relâchement).

Question 2

Le **pH** baisse de 7,0 à environ 5,8 en 12 h puis se stabilise vers 5,6 ; l'**ATP** reste élevé quelques heures puis chute et s'annule vers 10 h ; l'**extensibilité** reste maximale 6 h puis s'effondre entre 6 et 12 h (installation de la rigidité). Sans O_2, le glycogène est dégradé par **glycolyse anaérobie** en **lactate** (acide lactique), qui s'accumule (pas de circulation pour l'évacuer) : le pH baisse jusqu'à l'épuisement du glycogène ou l'inhibition des enzymes.

Question 3

Sans ATP, la tête de myosine fixée à l'actine **ne peut plus se détacher** (étape 3 impossible) ; de plus le Ca^{2+} n'est plus repompé : les ponts restent formés en permanence, le muscle est **raide et inextensible** : c'est la **rigidité cadavérique**.

Question 4

Découpée et cuite **juste après la rigidité**, sans maturation, la viande garde ses ponts actine-myosine et ses myofibrilles intactes : elle est **dure**. Pendant la **maturation**, les **calpaïnes** et les cathepsines coupent les protéines qui relient les myofibrilles aux stries Z : la structure se relâche, la viande devient **tendre**.

Question 5

Glycogène épuisé avant l'abattage → peu de lactate → **pH final élevé** (> 6,2) : viande **sombre, ferme, sèche**, de moins bonne conservation (pH favorable aux bactéries), et souvent moins tendre.

Question 6

Exiger du fournisseur une **maturation** suffisante dans le cahier des charges ; choisir des **morceaux à mijoter** (cuisson longue et humide qui transforme le collagène en gélatine : bœuf bourguignon, pot-au-feu) ; proposer de la viande **hachée** ou des textures adaptées (IDDSI niveau 6 « tendre et en petits morceaux », 5 « haché et humide ») ; trancher finement et napper de sauce.

Exercice de synthèse – crampes des mains après une thyroïdectomie

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.5

Fourmillements et crampes des mains après une thyroïdectomie – 15 points · durée conseillée : 45 min

Mme L., 52 ans, 63 kg, a subi une **thyroïdectomie totale** pour un goitre. Le deuxième jour, elle ressent des **fourmillements autour de la bouche et au bout des doigts**, puis ses mains se crispent en « main d'accoucheur ». La percussion de la joue devant l'oreille provoque une contraction de la lèvre (**signe de Chvostek**). Bilan : **calcémie totale 1,85 mmol/L** (2,20 à 2,60), albuminémie 40 g/L, **magnésémie 0,55 mmol/L** (0,70 à 1,00), **PTH effondrée**. Les glandes parathyroïdes, collées à la thyroïde, ont été lésées pendant l'intervention.

DOCUMENT 1

Calcium et excitabilité. Les ions Ca^{2+} extracellulaires se fixent sur la face externe des canaux Na^{+} voltage-dépendants et rendent leur ouverture plus difficile. Quand le Ca^{2+} ionisé diminue, les canaux Na^{+} s'ouvrent pour une dépolarisation plus faible : le **seuil s'abaisse** ; des PA apparaissent spontanément dans les nerfs, surtout les fibres motrices et sensitives périphériques.

Calcémie corrigée = calcémie mesurée + 0,025 × (40 − albuminémie en g/L). **Magnésium** : sa carence diminue la sécrétion et l'action de la PTH. Apport de référence en calcium (ANSES 2021, adulte de plus de 24 ans) : **950 mg/j**.

DOCUMENT 2

Aliment	Calcium
Lait demi-écrémé	120 mg/100 mL
Yaourt nature	150 mg/100 g
Emmental	1 000 mg/100 g
Eau minérale calcique	550 mg/L
Pain blanc	25 mg/100 g

Valeurs arrondies.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la calcémie corrigée de Mme L. et concluez. Expliquez le lien entre la chirurgie, la PTH et la calcémie. *(3 pts)*

2. À l'aide du document 1, expliquez pourquoi l'hypocalcémie provoque des fourmillements et des contractures (tétanie). *(3 pts)*

3. Le signe de Chvostek résulte de la percussion du nerf facial. Expliquez-le. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le médecin corrige aussi la magnésémie. *(2 pts)*

5. Calculez l'apport en calcium d'une journée comprenant 250 mL de lait, un yaourt de 125 g, 30 g d'emmental et 500 mL d'eau calcique ; comparez à la référence. *(3 pts)*

6. Le traitement associe calcium et dérivé actif de la vitamine D. Justifiez la vitamine D et donnez deux conseils alimentaires. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.5

Question 1

Calcémie corrigée = 1,85 + 0,025 × (40 – 40) = **1,85 mmol/L** < 2,20 : **hypocalcémie** vraie (l'albumine est normale). Les **parathyroïdes** lésées ne sécrètent plus de **PTH** ; or la PTH élève la calcémie (résorption osseuse, réabsorption rénale du calcium, activation rénale de la vitamine D qui augmente l'absorption intestinale) : sans elle, la calcémie baisse (hypoparathyroïdie, souvent transitoire).

Question 2

Le Ca^{2+} extracellulaire bas **facilite l'ouverture des canaux Na^{+}** : le **seuil** des fibres nerveuses **s'abaisse** ; elles émettent des **PA spontanés**. Dans les fibres **sensitives** : fourmillements (paresthésies) autour de la bouche et des doigts ; dans les **motoneurones** : contractions involontaires et soutenues (sommation, tétanos) des muscles de la main : **tétanie**.

Question 3

La percussion du nerf facial produit une petite dépolarisation mécanique ; normalement elle reste sous le seuil ; en hypocalcémie, le seuil étant abaissé, elle déclenche des **PA** dans les fibres motrices du nerf VII : la lèvre se contracte.

Question 4

Le **magnésium** est nécessaire à la **sécrétion** de la PTH et à son **action** sur ses cellules cibles ; une hypomagnésémie entretient l'hypocalcémie et rend sa correction inefficace ; elle augmente aussi par elle-même l'excitabilité neuromusculaire (crampes, tremblements).

Question 5

Lait 250 × 120 / 100 = 300 mg ; yaourt 125 × 150 / 100 = 187,5 mg ; emmental 30 × 1 000 / 100 = 300 mg ; eau 0,5 × 550 = 275 mg. **Total ≈ 1 060 mg**, soit **112 %** de la référence de 950 mg/j ; l'alimentation peut couvrir les besoins, mais ne suffit pas à corriger une hypoparathyroïdie, d'où le traitement.

Question 6

Sans PTH, le rein n'active plus la vitamine D (calcitriol) ; or le calcitriol est indispensable à l'**absorption intestinale** du calcium : on donne donc un **dérivé actif** de la vitamine D. Conseils : un **produit laitier à chaque repas** (lait, yaourt, fromage) ; une **eau riche en calcium** ; des légumes et fruits riches en magnésium (légumes secs, oléagineux, céréales complètes) ; éviter l'excès de sel et de café.

Exercice de synthèse – dysphagie après un AVC du tronc cérébral

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.6

Il tousse à chaque repas : dysphagie après un AVC du tronc cérébral – 15 points · durée conseillée : 50 min

M. B., 72 ans, 1,70 m, a fait il y a trois semaines un **accident vasculaire cérébral ischémique du bulbe**. Il est en service de rééducation. Depuis, il **tousse pendant les repas**, surtout en buvant, sa voix devient « mouillée » après avoir avalé et il a fait une **pneumopathie**. Il pesait 68 kg ; il pèse aujourd'hui **62 kg**. L'orthophoniste confirme une **dysphagie oro-pharyngée** avec retard du déclenchement du réflexe de déglutition et toux lors des liquides fins.

DOCUMENT 1

Nerf crânien	Rôle dans la déglutition
V (trijumeau)	muscles de la mastication ; sensibilité de la bouche
VII (facial)	fermeture des lèvres ; goût (2/3 antérieurs de la langue) ; glandes salivaires
IX (glosso-pharyngien)	sensibilité et goût du tiers postérieur de la langue et du pharynx : déclenche le réflexe
X (vague)	muscles du pharynx et du larynx (fermeture des voies aériennes), œsophage
XII (hypoglosse)	mouvements de la langue (propulsion du bol)

Les noyaux des nerfs IX, X et XII et le **centre de la déglutition** sont situés dans le **bulbe rachidien**.

DOCUMENT 2

Cadre IDDSI (2019) : liquides 0 (fin), 1 (très légèrement épais), 2 (légèrement épais), 3 (modérément épais), 4 (très épais) ; aliments 3 (liquéfié), 4 (purée), 5 (haché et humide), 6 (tendre et en petits morceaux), 7 (normal). Un liquide épaissi s'écoule plus lentement dans le pharynx.

Besoins en situation de rééducation : énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j. Dénutrition (HAS 2021, ≥ 70 ans) : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; sévère si ≥ 10 % en 1 mois.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez les phases de la déglutition et précisez lesquelles sont volontaires et réflexes. *(3 pts)*

2. Identifiez les cinq éléments de l'arc réflexe de la déglutition pharyngée à l'aide du document 1. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi un AVC du bulbe perturbe ce réflexe et pourquoi la toux survient surtout avec les liquides fins. *(3 pts)*

4. Calculez la perte de poids et l'IMC actuel ; concluez sur l'état nutritionnel. *(2 pts)*

5. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques. *(2 pts)*

6. Proposez une adaptation des textures et trois mesures de sécurité pendant les repas. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.6

Question 1

Phase orale (volontaire) : mastication, insalivation, formation du **bol**, propulsion vers l'arrière par la **langue**. **Phase pharyngée** (**réflexe**, < 1 s) : élévation du voile du palais, **fermeture du larynx** (épiglotte, cordes vocales), arrêt de la respiration, contraction des muscles du pharynx, ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. **Phase œsophagienne** (réflexe) : péristaltisme jusqu'à l'estomac.

Question 2

Récepteur : récepteurs sensitifs de la muqueuse du pharynx et de la base de la langue (contact du bol). **Voie afférente** : fibres sensitives du **IX** (et du X). **Centre** : **centre de la déglutition du bulbe** (polysynaptique). **Voie efférente** : fibres motrices du **X** et du **XII** (et du IX). **Effecteurs** : muscles du pharynx et du larynx, langue, sphincter supérieur de l'œsophage.

Question 3

Le **centre** de la déglutition et les noyaux des nerfs **IX, X et XII** sont dans le **bulbe** : l'AVC détruit une partie de ces neurones : réflexe **retardé** et contraction pharyngée faible ; la fermeture du larynx se fait trop tard. Un liquide **fin** s'écoule très vite : il arrive dans le pharynx **avant** le déclenchement du réflexe et pénètre dans le larynx : **fausse route**, toux (réflexe de protection), voix mouillée et risque de **pneumopathie d'inhalation**.

Question 4

Perte : (68 − 62) / 68 × 100 ≈ **8,8 %** en 3 semaines (≥ 5 % en 1 mois) : **dénutrition** (critère phénotypique), avec un critère étiologique (apports réduits, agression) ; IMC = 62 / 1,70^2 ≈ **21,5 kg/m²** (< 22 chez la personne de 70 ans et plus : autre critère phénotypique). Dénutrition **modérée** (perte < 10 % en 1 mois, IMC ≥ 20).

Question 5

Énergie : 30 × 62 = **1 860** à 35 × 62 = **2 170 kcal/j**. Protéines : 1,2 × 62 ≈ **74** à 1,5 × 62 = **93 g/j**.

Question 6

Textures prescrites avec l'orthophoniste, par exemple **liquides IDDSI 2 ou 3** (eau gélifiée, épaississant) et **aliments IDDSI 4 ou 5** (purées lisses, hachés humides), **enrichis** (poudre de lait, fromage, œufs, crème) et fractionnés. Sécurité : **assis à 90°**, tête légèrement fléchie en avant (menton rentré) ; petites bouchées et petites gorgées, sans paille ; calme, sans parler en mangeant, surveillance ; hygiène buccale ; rester assis 30 min après le repas ; peser chaque semaine.

Exercice de synthèse – magnésium et crampes : analyser une allégation

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.7

Le magnésium supprime-t-il les crampes ? Analyser une allégation – 15 points · durée conseillée : 40 min

Une résidente de résidence autonomie vous montre une publicité : « **Crampes nocturnes ? Notre magnésium marin les fait disparaître en 7 jours.** » Elle a 80 ans, mange peu de légumes secs et de céréales complètes, et prend un diurétique. On vous demande d'argumenter votre réponse.

DOCUMENT 1

Crampe : contraction involontaire, douloureuse et prolongée d'un muscle squelettique (souvent le mollet), due à une **décharge anormale des motoneurones** et des terminaisons nerveuses ; favorisée par l'âge, la fatigue musculaire, la déshydratation, certains médicaments (diurétiques, statines), l'hypokaliémie, l'hypocalcémie ou l'hypomagnésémie.

Données scientifiques. Une revue systématique Cochrane (Garrison et coll., 2020 ; 11 essais) conclut qu'il est **peu probable** que le magnésium réduise de façon cliniquement importante la fréquence ou l'intensité des crampes **idiopathiques** de la personne âgée ; les données sont insuffisantes pour les crampes de la grossesse. Les étirements du mollet avant le coucher ont un effet modeste.

Repères : apport satisfaisant en magnésium (ANSES 2021) : 420 mg/j (homme), 360 mg/j (femme). Magnésium (mg/100 g, valeurs arrondies) : chocolat noir 70 % 200 ; amandes 270 ; haricots blancs cuits 50 ; pain complet 80 ; épinards cuits 55 ; eau minérale riche en Mg : 110 mg/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez comment un motoneurone commande la contraction d'une fibre musculaire (de la jonction neuromusculaire au glissement des filaments). *(4 pts)*

2. Proposez une explication à la contraction prolongée d'une crampe, en utilisant les notions de fréquence des PA et de tétanos. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi une carence en magnésium ou en calcium peut favoriser les crampes. *(2 pts)*

4. Analysez l'allégation de la publicité à l'aide du document. *(3 pts)*

5. Calculez l'apport en magnésium de 20 g de chocolat noir, 30 g d'amandes, 150 g de haricots blancs, 100 g de pain complet et 1 L d'eau riche en magnésium ; comparez à la référence. *(2 pts)*

6. Rédigez votre conseil à la résidente. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.7

Question 1

Le PA du motoneurone arrive au bouton synaptique, ouvre les canaux **Ca^{2+}** ; l'entrée de Ca^{2+} déclenche l'**exocytose de l'ACh**, qui se fixe sur les **récepteurs nicotiniques** de la plaque motrice : entrée de Na^{+}, **potentiel de plaque**, **PA musculaire** propagé sur le sarcolemme et dans les **tubules T** ; libération du **Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique** ; fixation sur la **troponine**, déplacement de la tropomyosine ; **cycles des ponts** actine-myosine utilisant l'**ATP** : les filaments d'actine **glissent** vers le centre, le sarcomère raccourcit. L'ACh est détruite par l'acétylcholinestérase.

Question 2

Pendant une crampe, les motoneurones (ou leurs terminaisons) déchargent des **PA à haute fréquence**, sans commande volontaire ; les secousses fusionnent en **tétanos** : contraction maximale et soutenue, douloureuse, jusqu'à ce que la décharge cesse (l'étirement du muscle l'interrompt souvent).

Question 3

Le Ca^{2+} et le Mg^{2+} extracellulaires **stabilisent** les membranes (canaux Na^{+}) ; leur diminution **abaisse le seuil** des fibres nerveuses, qui déchargent spontanément ; le magnésium intervient aussi dans la sécrétion de PTH (calcémie) et comme cofacteur de l'ATP.

Question 4

L'allégation **généralise** : le magnésium peut corriger les crampes liées à une **carence** prouvée, mais les crampes nocturnes de la personne âgée sont le plus souvent **idiopathiques** et la revue Cochrane (niveau de preuve élevé, 11 essais) ne montre **pas d'effet cliniquement important** ; « en 7 jours » n'est pas démontré. Le terme « marin » n'apporte aucun avantage. Il faut rechercher une cause (diurétique, hypokaliémie, déshydratation).

Question 5

Chocolat 20 × 200 / 100 = 40 mg ; amandes 30 × 270 / 100 = 81 mg ; haricots 150 × 50 / 100 = 75 mg ; pain complet 100 × 80 / 100 = 80 mg ; eau 110 mg. **Total ≈ 386 mg**, soit **107 %** de la référence féminine (360 mg/j) : l'alimentation suffit à couvrir les besoins.

Question 6

« Ce complément n'a pas prouvé qu'il supprime les crampes de la nuit. Parlez de vos crampes à votre médecin : votre diurétique peut faire baisser le potassium, une prise de sang le vérifiera. Buvez régulièrement dans la journée, étirez vos mollets avant de vous coucher, et apportez du magnésium avec les aliments : légumes secs, pain complet, quelques amandes ou un carré de chocolat noir, une eau riche en magnésium. »

Exercice de synthèse – réflexes conditionnés et appétit en EHPAD

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.8

L'eau à la bouche : réflexes conditionnés et appétit en EHPAD – 15 points · durée conseillée : 45 min

L'équipe d'un EHPAD constate que plusieurs résidents dénutris mangent mieux depuis que les repas sont servis **à heure fixe**, dans une salle où l'on **sent les plats cuisiner** et où la table est dressée avec soin. Pour argumenter auprès de la direction, vous vous appuyez sur des expériences de physiologie.

DOCUMENT 1 – RÉFLEXES SALIVAIRES ET PHASE CÉPHALIQUE DE LA SÉCRÉTION GASTRIQUE

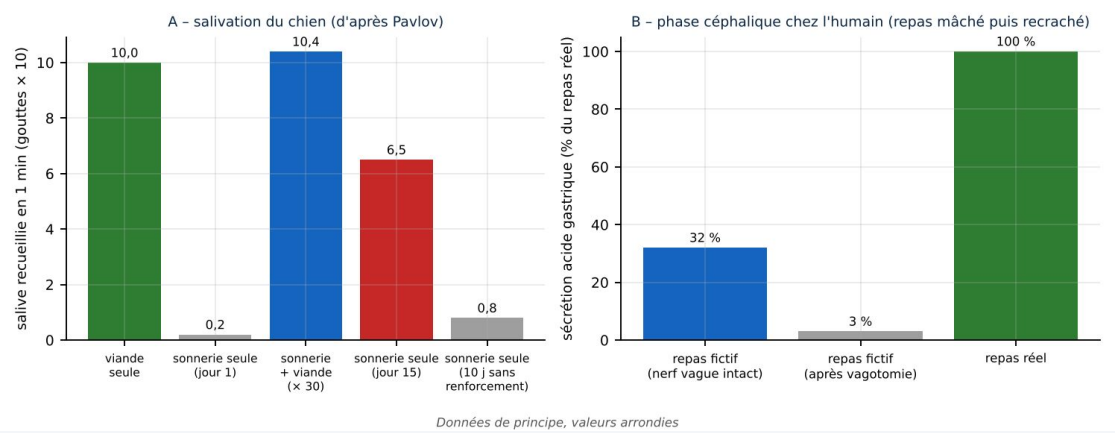


Figure 14.24 – *Réflexes salivaires et phase céphalique de la sécrétion gastrique*

A : expériences de Pavlov sur le chien ; pendant 15 jours, une sonnerie précède systématiquement chaque présentation de viande. **B** : chez des volontaires, on mesure la sécrétion acide de l'estomac lors d'un « **repas fictif** » (aliment vu, senti, mâché puis recraché, sans rien avaler), avant et après section des nerfs vagues (vagotomie, autrefois pratiquée pour traiter les ulcères), et lors d'un repas réel.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez réflexe inné et réflexe conditionné. *(2 pts)*

2. Analysez le document A et montrez qu'un réflexe conditionné a été établi puis s'est éteint. *(3 pts)*

3. Identifiez les éléments de l'arc réflexe salivaire inné et de l'arc réflexe conditionné ; précisez leur différence. *(3 pts)*

4. Analysez le document B ; montrez l'existence d'une phase céphalique et identifiez la voie nerveuse qui la transmet. *(3 pts)*

5. Expliquez l'intérêt de cette phase céphalique pour la digestion. *(2 pts)*

6. Proposez trois mesures d'organisation des repas pour stimuler l'appétit des résidents. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.8

Question 1

Réflexe inné (absolu) : présent dès la naissance chez tous les individus de l'espèce, déclenché par un stimulus spécifique (aliment dans la bouche → salive). **Réflexe conditionné** : acquis par **apprentissage**, lorsqu'un stimulus neutre a été associé de façon répétée au stimulus du réflexe inné ; il disparaît s'il n'est plus renforcé.

Question 2

La viande seule déclenche une forte salivation (10 × 10 gouttes/min : réflexe inné) ; au jour 1, la sonnerie seule n'en déclenche presque pas (0,2) : c'est un stimulus **neutre**. Après 15 jours d'**association** sonnerie + viande, la sonnerie seule déclenche une salivation importante (6,5) : un **réflexe conditionné** est établi. Après 10 jours sans renforcement (sonnerie jamais suivie de viande), la réponse tombe à 0,8 : le réflexe s'est **éteint**.

Question 3

Inné : **récepteurs** gustatifs de la langue → **fibres sensitives** des nerfs VII et IX → **centre** : noyaux salivaires du tronc cérébral → **fibres parasympathiques** des nerfs VII et IX → **glandes salivaires**. Conditionné : **récepteurs** auditifs (ou visuels, olfactifs) → nerf auditif → **cortex** (association apprise) → noyaux salivaires du tronc → même voie efférente → glandes. La différence est le **centre** : le réflexe conditionné passe par le **cortex** et dépend de l'apprentissage.

Question 4

Sans rien avaler, la sécrétion acide atteint **32 %** de celle d'un repas réel : la vue, l'odeur, le goût et la mastication suffisent à la déclencher : c'est la **phase céphalique**. Après **vagotomie**, elle tombe à 3 % : elle est transmise par le **nerf vague** (parasympathique).

Question 5

Elle **prépare** le tube digestif avant l'arrivée des aliments : salive, acide et pepsinogène gastriques, suc pancréatique, contraction de la vésicule, relaxation de l'estomac, petite sécrétion d'insuline qui limite le pic glycémique ; la digestion commence plus vite et plus efficacement, et l'appétit est stimulé.

Question 6

Servir les repas à **heures régulières** ; faire **sentir et voir** les plats (cuisson ou finition en salle, présentation colorée, nom du plat annoncé) ; **table dressée**, ambiance calme, repas partagé ; textures adaptées mais **présentées de façon reconnaissable** (purées moulées) ; respecter les goûts et les habitudes alimentaires des résidents.

14.4 Approfondissements

14.4.1 Le cortex cérébral : lobes et aires

Module • *Hors exigible détaillé (guide 2025 : anatomie présentée simplement) · CNED : 4524 M3S4*

Chaque **hémisphère cérébral** est recouvert d'un **cortex** de 2 à 4 mm d'épaisseur, formé de six couches de neurones (≈ 16 milliards de neurones au total). Le plissement en **gyrus** (circonvolutions) séparés par des **sillons** multiplie par trois la surface corticale (≈ 2 200 cm^2 pour les deux hémisphères). Trois grands sillons délimitent les **lobes** : le **sillon central** (scissure de Rolando) sépare le lobe frontal du lobe pariétal ; la **scissure latérale** (de Sylvius) isole le lobe temporal ; le sillon pariéto-occipital limite le lobe occipital. Un cinquième lobe, l'**insula**, est caché au fond de la scissure latérale.

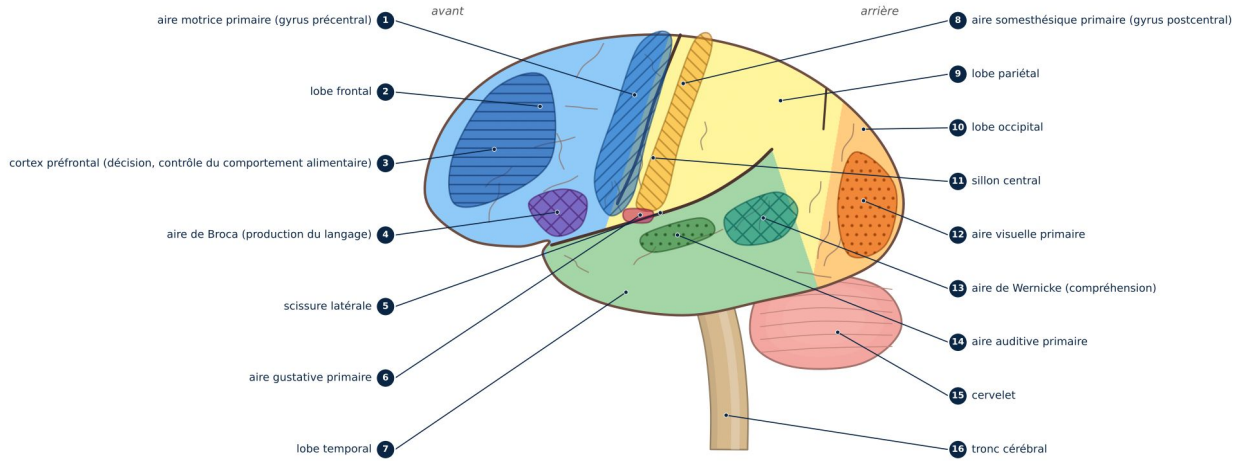


Planche originale – face latérale de l'hémisphère gauche : lobes (couleurs) et principales aires corticales (hachures)

Figure 14.25 – *Planche – vue latérale gauche du cerveau : les quatre lobes visibles (code couleur), les sillons qui les séparent et les principales aires corticales*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.25

Les lobes (couleurs) : **frontal** (2) en avant du **sillon central** (11), **pariétal** (9) en arrière, **temporal** (7) sous la **scissure latérale** (6), **occipital** (10) à l'arrière ; sous eux, le **cervelet** (15) et le **tronc cérébral** (16).

De part et d'autre du sillon central, deux bandes : en avant, l'**aire motrice primaire** (1) du gyrus précentral, qui commande les mouvements volontaires ; en arrière, l'**aire somesthésique primaire** (8) du gyrus postcentral, qui reçoit le toucher, la température, la douleur et la position du corps. Toutes deux sont organisées en carte du corps (**homonculus**), où la bouche, la langue et la main occupent une très grande place.

Les aires sensorielles : l'**aire visuelle primaire** (12) dans le lobe occipital, l'**aire auditive primaire** (14) dans le lobe temporal, l'**aire gustative primaire** (5) au pied du gyrus postcentral, près de l'insula.

Les aires du langage, dans l'hémisphère gauche chez 95 % des droitiers : l'**aire de Broca** (4), dans le lobe frontal, commande la **production** de la parole ; l'**aire de Wernicke** (13), à la jonction temporo-pariétale, assure sa **compréhension**.

Le cortex préfrontal (3), à l'avant du lobe frontal, ne reçoit ni ne commande directement : c'est une **aire associative** (planification, décision, contrôle des impulsions), qui intervient dans les **choix alimentaires** et la résistance aux aliments très appétissants.

Lobe	Aires principales	Conséquence d'une lésion (AVC, traumatisme)	Retentissement sur l'alimentation
Frontal	Motrice primaire, prémotrice, Broca, préfrontal	Paralysie de l'hémicorps opposé ; aphasie d'expression ; troubles du comportement	Gestes du repas impossibles d'un côté ; désinhibition alimentaire ou apathie

Lobe	Aires principales	Conséquence d'une lésion (AVC, traumatisme)	Retentissement sur l'alimentation
Pariétal	Somesthésique primaire, associative	Perte de sensibilité de l'hémicorps opposé ; héminégligence (le côté gauche est ignoré)	Le patient ne mange que la moitié droite de son assiette
Temporal	Auditive, Wernicke, hippocampe (mémoire)	Aphasie de compréhension ; troubles de mémoire	Consignes diététiques mal comprises ou oubliées
Occipital	Visuelle primaire et associative	Perte d'une partie du champ visuel	Difficulté à repérer les aliments dans l'assiette
Insula	Gustative, intéroceptive	Troubles du goût, du dégoût	Perte d'appétit

Sous le cortex, la **substance blanche** est formée de faisceaux d'axones : fibres d'**association** (dans un même hémisphère), fibres **commissurales** (le **corps calleux** relie les deux hémisphères) et fibres de **projection** (vers le tronc cérébral et la moelle, par la **capsule interne**). Au fond de chaque hémisphère se trouvent des amas de substance grise, les **noyaux gris centraux** (noyau caudé, putamen, pallidum), qui avec la **substance noire** du mésencéphale contrôlent le déclenchement et l'ajustement des mouvements.

SITUATION CLINIQUE

Maladie de Parkinson et alimentation. La dégénérescence des neurones **dopaminergiques** de la substance noire prive les noyaux gris centraux de dopamine : tremblement de repos, lenteur, rigidité. Le traitement apporte de la **L-dopa**, précurseur de la dopamine. La L-dopa est absorbée dans l'intestin grêle et franchit la barrière hémato-encéphalique par le **transporteur des grands acides aminés neutres** (LAT1), qu'elle partage avec la leucine, la phénylalanine ou le tryptophane : un repas riche en protéines peut **réduire son effet**.

Conseils habituels : prendre la L-dopa **30 à 60 min avant** les repas ; chez les patients dont l'effet fluctue, une **redistribution des protéines** (apport protidique faible le midi, concentré le soir) peut être discutée par l'équipe, **sans réduire l'apport protidique total** (risque de dénutrition, fréquente dans cette maladie). La constipation (neuropathie du SN entérique), la dysphagie et la perte de poids sont les autres enjeux diététiques.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application. Un homme de 72 ans, droitier, a fait un AVC. Il comprend ce qu'on lui dit mais parle avec difficulté, par mots isolés ; sa main droite est paralysée. Localisez la lésion et donnez deux conséquences pour l'organisation de ses repas.

CORRIGÉ

Paralysie de la main **droite** → atteinte de l'**aire motrice** de l'hémisphère **gauche** (les voies motrices croisent) ; parole difficile mais compréhension conservée → **aire de Broca**, également frontale gauche : lésion **frontale gauche** (territoire de l'artère cérébrale moyenne).

Conséquences : repas à adapter à une seule main valide (aliments prédécoupés, couverts ergonomiques, assiette à rebord, antidérapant) ; communication par questions fermées ou pictogrammes pour recueillir ses préférences ; dépistage systématique d'une **dysphagie** avant toute alimentation orale après un AVC.

14.4.2 Diencéphale, tronc cérébral, cervelet et système limbique

Module · *CNED : 4524 M3S3 et M3S4*

Le diencéphale

Le **diencéphale** est situé au centre de l'encéphale, autour du 3e ventricule. Il comprend trois parties.

Structure	Situation	Rôles
Thalamus (80 % du diencéphale)	Deux masses ovales de part et d'autre du 3e ventricule	Relais et tri de **toutes les informations sensitives** (sauf l'odorat) vers le cortex ; participe à la motricité (boucles avec les noyaux gris centraux et le cervelet), à la vigilance
Hypothalamus	Sous le thalamus, plancher du 3e ventricule ; relié à l'hypophyse par la tige pituitaire	Centre de l'**homéostasie** : faim et satiété, soif, température, rythme veille-sommeil ; commande du **SN autonome** ; commande de l'**hypophyse** (hormones de libération ; ADH et ocytocine) ; émotions (avec le système limbique)
Épithalamus	Partie postérieure, avec l'épiphyse	Épiphyse (glande pinéale) : sécrétion nocturne de **mélatonine**, rythme circadien

LIEN AVEC LA NUTRITION

L'hypothalamus et la prise alimentaire. Dans le **noyau arqué**, deux populations de neurones s'opposent : les neurones **NPY/AgRP** stimulent la faim, les neurones **POMC** (α-MSH) la freinent. Ils reçoivent des signaux de **long terme** (la **leptine**, sécrétée par le tissu adipeux proportionnellement à sa masse, et l'insuline) et de **court terme** (**ghréline** gastrique, orexigène, qui monte avant les repas ; **GLP-1**, **PYY** et **CCK** intestinaux, anorexigènes ; messages du **nerf vague**). Ces signaux sont intégrés avec ceux du **circuit de la récompense** (dopamine), ce qui explique qu'on puisse manger sans faim un aliment très appétissant.

Expériences historiques. Chez le rat, la destruction de l'hypothalamus **ventromédian** entraîne une hyperphagie et une obésité ; celle de l'hypothalamus **latéral**, une aphagie. On ne parle plus aujourd'hui de « centre de la faim » et de « centre de la satiété » isolés, mais de réseaux.

Le tronc cérébral

Le **tronc cérébral** relie le cerveau à la moelle. Toutes les voies ascendantes et descendantes y passent ; il contient les noyaux de 10 des 12 paires de nerfs crâniens et la **formation réticulée**, réseau diffus qui règle la vigilance et abrite les centres végétatifs.

Étage	Structures	Fonctions
Mésencéphale	Pédoncules cérébraux, colliculus supérieurs et inférieurs, **substance noire**, noyau rouge, aqueduc du mésencéphale	Réflexes visuels (colliculus supérieurs) et auditifs (colliculus inférieurs) ; contrôle du mouvement (substance noire : dopamine) ; noyaux des nerfs III et IV
Pont (protubérance)	Fibres transversales vers le cervelet, noyaux	Relais cortex ↔ cervelet ; centres respiratoires (rythme) ; noyaux des nerfs V à VIII (mastication, face, goût, audition, équilibre)
Bulbe rachidien	**Pyramides** (décussation motrice), olives, noyaux gracile et cunéiforme	Centres **cardio-vasculaires** et **respiratoires** ; centres de la **déglutition**, du **vomissement**, de la toux, de la salivation ; noyau du tractus solitaire (reçoit le goût et les messages viscéraux du nerf vague) ; noyaux des nerfs IX à XII

À RETENIR

Le **bulbe** est un carrefour vital : il reçoit par le **nerf vague** les informations de l'estomac et de l'intestin (noyau du tractus solitaire), commande la **déglutition** et le **vomissement**, et contient les centres qui règlent la respiration et la pression artérielle. Une lésion du tronc cérébral (AVC, sclérose latérale amyotrophique, tumeur) donne souvent une **dysphagie** sévère.

L'**area postrema**, sur le plancher du 4e ventricule, est dépourvue de barrière hémato-encéphalique : ses neurones détectent les toxines du sang et déclenchent nausées et vomissements (chimiothérapie, intoxication alimentaire).

Le cervelet

Le **cervelet** (≈ 150 g) est formé de deux hémisphères reliés par le **vermis**. Son cortex très plissé contient environ **80 % des neurones** de l'encéphale, principalement de petits neurones granulaires. Il ne déclenche pas les mouvements : il **compare** le mouvement commandé (copie reçue du cortex moteur) et le mouvement réalisé (informations des fuseaux, des articulations, de l'oreille interne) et **corrige** en temps réel. Il assure l'**équilibre** (vermis et lobe flocculo-nodulaire), le **tonus** et la **coordination** (hémisphères), et l'**apprentissage moteur** (automatismes comme la mastication ou l'usage des couverts).

Une atteinte du cervelet donne un **syndrome cérébelleux** : démarche ébrieuse, élargie, tremblement lors des gestes précis (porter une cuillère à la bouche), parole « scandée ». L'**alcool** agit de façon aiguë sur le cervelet (ivresse) ; la consommation chronique détruit le vermis (atrophie cérébelleuse alcoolique), aggravée par une carence en thiamine.

Le système limbique

Le **système limbique** est un ensemble de structures situées à la face interne de chaque hémisphère, en anneau autour du diencéphale : **gyrus cingulaire**, **hippocampe** (mémoire des faits récents, apprentissage), **amygdale** (émotions, peur, valeur affective d'un aliment), **bulbe** et cortex **olfactifs**, avec des connexions vers l'hypothalamus et des noyaux du thalamus. C'est le siège des **émotions** et de la **mémoire**, et le lieu où se forment les préférences et les **aversions alimentaires** : un aliment associé une seule fois à des vomissements peut être refusé pendant des années (aversion gustative conditionnée, fréquente pendant une chimiothérapie). Le **circuit de la récompense** (aire tegmentale ventrale du mésencéphale → noyau accumbens, dopamine) attribue une valeur de plaisir aux aliments, en particulier sucrés et gras.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le noyau accumbens et l'alimentation hédonique. L'imagerie montre que des aliments très palatables activent le striatum ventral comme d'autres récompenses ; chez certaines personnes en obésité, une moindre densité de récepteurs dopaminergiques D2 a été décrite, mais le lien de causalité reste discuté. Le concept d'« addiction alimentaire » ne fait pas consensus ; il n'est pas reconnu comme diagnostic dans le DSM-5-TR (2022).

14.4.3 Les nerfs crâniens et l'alimentation

Module · *CNED : 4524 M3S3 (12 paires de nerfs crâniens)*

Les **12 paires de nerfs crâniens** naissent de l'encéphale (I et II du télencéphale et du diencéphale, III à XII du tronc cérébral) et sortent par des orifices du crâne. Ils sont **sensoriels** (I, II, VIII), **moteurs** (III, IV, VI, XI, XII) ou **mixtes** (V, VII, IX, X) ; quatre d'entre eux (III, VII, IX, X) transportent aussi des fibres **parasympathiques**. Plusieurs sont directement impliqués dans l'alimentation.

N°	Nom	Type	Fonctions	Rôle dans l'alimentation
I	Olfactif	Sensoriel	Odorat	Arômes perçus par voie rétro-nasale : l'essentiel de la « saveur » ; anosmie (COVID-19, âge) → perte d'appétit
II	Optique	Sensoriel	Vision	Aspect des plats, phase céphalique
III, IV, VI	Oculomoteur, trochléaire, abducens	Moteurs (III : + parasympathique)	Mouvements des yeux ; pupille (III)	—
V	Trijumeau	Mixte	Sensibilité de la face, de la bouche, des dents ; **muscles masticateurs**	Mastication ; texture, température et piquant des aliments
VII	Facial	Mixte	Mimique ; **goût des 2/3 antérieurs** de la langue ; glandes **sublinguales et submandibulaires** (parasympathique)	Fermeture des lèvres (bavage si paralysie faciale) ; salivation
VIII	Vestibulo-cochléaire	Sensoriel	Audition, équilibre	—
IX	Glosso-pharyngien	Mixte	**Goût du 1/3 postérieur** ; sensibilité du pharynx ; glande **parotide** (parasympathique) ; barorécepteurs carotidiens	Déclenchement du réflexe de déglutition ; salivation
X	Vague (pneumogastrique)	Mixte, surtout parasympathique	Pharynx, larynx ; cœur, poumons ; **tube digestif** jusqu'au côlon transverse ; 80 % de fibres **afférentes**	Déglutition ; motricité et sécrétions digestives ; signaux de satiété vers le bulbe
XI	Accessoire (spinal)	Moteur	Muscles du cou et de l'épaule (sterno-cléido-mastoïdien, trapèze)	Posture de la tête pendant la déglutition
XII	Hypoglosse	Moteur	Muscles de la **langue**	Formation et propulsion du bol alimentaire

À RETENIR

La **déglutition** mobilise **cinq paires** de nerfs crâniens (V, VII, IX, X, XII) coordonnées par le **centre bulbaire** : une atteinte de l'un d'eux, ou du bulbe, peut provoquer une **dysphagie** avec fausses routes.

Le **goût** emprunte trois nerfs (VII, IX, X pour l'épiglotte) jusqu'au noyau du tractus solitaire du bulbe, puis le thalamus et l'aire gustative de l'insula ; l'**odorat** est le seul sens qui ne passe pas d'abord par le thalamus.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application. Après une chirurgie de l'oreille moyenne, une patiente se plaint d'un goût métallique et d'une perte du goût sur l'avant de la langue d'un côté, alors que la sensibilité au toucher de la langue est normale. Quel nerf est en cause ? Justifiez.

CORRIGÉ

La **corde du tympan**, branche du **nerf facial (VII)**, traverse l'oreille moyenne ; elle transporte le **goût des 2/3 antérieurs** de la langue (et les fibres parasympathiques des glandes submandibulaire et sublinguale). La **sensibilité tactile** de la langue dépend du **trijumeau (V)**, épargné : d'où la dissociation goût/toucher.

14.4.4 La moelle épinière : segments, nerfs rachidiens et dermatomes

Module · *CNED : 4524 M3S2*

La moelle mesure environ 45 cm, alors que la colonne vertébrale en mesure environ 70 : elle s'arrête au niveau de la **1re ou 2e vertèbre lombaire** (cône terminal). Au-dessous, les racines des derniers nerfs descendent dans le canal en formant la **queue de cheval**. Il en résulte un décalage entre **segments médullaires** et **vertèbres**, d'autant plus marqué qu'on descend : le segment T12 est en regard de la vertèbre T10 environ.

Région	Nombre de paires de nerfs	Territoires	Particularités
Cervicale	8 (C1 à C8)	Cou, diaphragme (C3–C5, nerf phrénique), membres supérieurs (renflement cervical)	Une lésion au-dessus de C3 abolit la respiration spontanée
Thoracique	12 (T1 à T12)	Tronc ; origine des neurones **sympathiques** (cornes latérales de T1 à L2)	Nerfs intercostaux
Lombaire	5 (L1 à L5)	Abdomen, membres inférieurs (renflement lombaire)	Réflexe rotulien (L3–L4)
Sacrée	5 (S1 à S5)	Périnée, membres inférieurs ; **parasympathique sacré** (côlon distal, rectum, vessie)	Réflexe achilléen (S1) ; centres de la défécation et de la miction
Coccygienne	1	Peau autour du coccyx	—

Chaque racine postérieure recueille la sensibilité d'une bande de peau, le **dermatome** (C6 : pouce ; T4 : mamelons ; T10 : ombilic ; L4 : genou et face interne de la jambe ; S1 : bord externe du pied). La carte des dermatomes permet au médecin de **localiser** une lésion de la moelle ou d'une racine (sciatique par hernie discale L5 ou S1).

SITUATION CLINIQUE

Lésion médullaire (tétraplégie, paraplégie) et nutrition. Sous la lésion, la commande volontaire et la sensibilité disparaissent ; la masse musculaire paralysée fond (−30 à −50 % en un an) et la **dépense énergétique** baisse de 10 à 25 % : le besoin énergétique est souvent **surestimé** par les équations habituelles, d'où un risque de prise de poids. À l'inverse, la phase aiguë est très catabolique (perte d'azote non compensable pendant quelques semaines). L'atteinte du **parasympathique sacré** et la perte de la commande volontaire du sphincter anal externe donnent un **intestin neurologique** : constipation, besoin d'un programme d'exonération ; les fibres alimentaires et l'hydratation sont ajustées individuellement. La perte osseuse rapide impose un apport suffisant en calcium et en vitamine D, sans excès (risque de lithiase urinaire chez l'alité).

14.4.5 La protection du système nerveux central

Module · *CNED : 4524 M3S1 §2 et M3S4 (méninges, ventricules, LCS) ; barrière hémato-encéphalique : chapitre 11*

Le tissu nerveux est mou, fragile et ne se régénère presque pas dans le SNC. Il est protégé par quatre niveaux : les **os** (crâne, vertèbres), les **méninges**, le **liquide cérébrospinal** (LCS) et la **barrière hémato-encéphalique** (BHE).

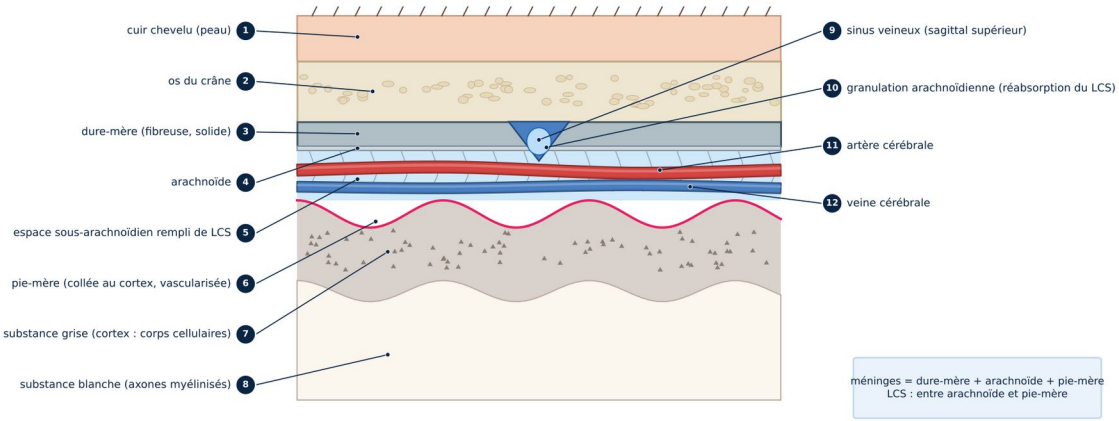


Planche originale – les enveloppes de protection de l'encéphale : os, méninges et liquide cérébrospinal (coupe frontale de la voûte)

Figure 14.26 – *Planche – coupe frontale du sommet du crâne : les trois méninges, l'espace sous-arachnoïdien et la réabsorption du LCS dans le sinus veineux*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.26

De dehors en dedans : le **cuir chevelu** (1), l'**os du crâne** (2), puis les trois méninges : la **dure-mère** (3), épaisse et fibreuse, collée à l'os ; l'**arachnoïde** (4), fine, en « toile d'araignée » ; la **pie-mère** (6), très fine et vascularisée, qui épouse chaque sillon du cortex.

Entre l'arachnoïde et la pie-mère, l'**espace sous-arachnoïdien** (5) contient le **LCS** et les gros vaisseaux (**artère** (11) et **veine** (12) cérébrales) : le cerveau « flotte » dans un coussin liquide.

Au sommet, la dure-mère se dédouble et forme le **sinus veineux sagittal supérieur** (9) ; des expansions de l'arachnoïde, les **granulations arachnoïdiennes** (10), y font saillie et y **réabsorbent** le LCS.

Sous les méninges, on voit la **substance grise** du cortex (7) en surface et la **substance blanche** (8) en profondeur.

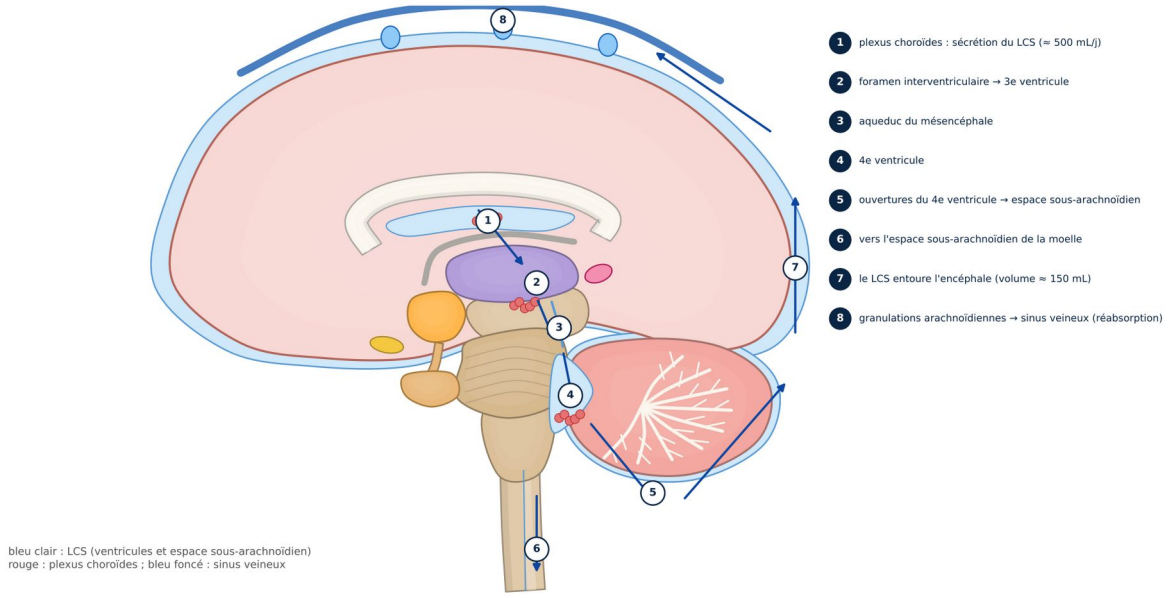


Planche originale – ventricules cérébraux et circulation du liquide cérébrospinal (LCS)

Figure 14.27 – *Planche – la circulation du liquide cérébrospinal : sécrétion par les plexus choroïdes, ventricules, espace sous-arachnoïdien, réabsorption*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.27

Production : le LCS est sécrété principalement par les **plexus choroïdes** des ventricules (capillaires recouverts d'un épithélium épendymaire), à partir du plasma, à raison d'environ **500 mL par jour** ; le volume total n'est que d'environ **150 mL** : il est renouvelé **3 à 4 fois par jour**.

Circulation (flèches) : ventricules latéraux → 3e ventricule → aqueduc du mésencéphale → 4e ventricule → espace sous-arachnoïdien autour de l'encéphale et de la moelle.

Réabsorption dans le sang veineux par les granulations arachnoïdiennes ; un obstacle à la circulation ou à la réabsorption provoque une **hydrocéphalie**.

Paramètre du LCS	Valeur normale	Intérêt
Aspect	Clair, « eau de roche »	Trouble dans les méningites bactériennes
Protéines (protéinorachie)	0,15 à 0,45 g/L (≈ 200 fois moins que le plasma)	↑ dans les méningites, certaines neuropathies
Glucose (glycorachie)	≈ 0,45 à 0,80 g/L, soit environ 50 à 70 % de la glycémie	↓ dans les méningites bactériennes (bactéries et leucocytes le consomment) ; à interpréter avec la glycémie simultanée
Cellules	< 5 éléments/mm^3	↑ dans les infections

Le LCS est prélevé par **ponction lombaire**, entre les vertèbres L3-L4 ou L4-L5, **sous la terminaison de la moelle** : l'aiguille écarte les racines de la queue de cheval sans léser la moelle.

La barrière hémato-encéphalique

Les capillaires cérébraux sont **continus** et leurs cellules endothéliales sont unies par des **jonctions serrées** ; elles sont entourées de **pieds astrocytaires** (chapitre 11). Les substances hydrosolubles ne passent donc que par des **transporteurs** spécifiques : **GLUT1** pour le glucose, MCT1 pour les corps cétoniques et le lactate, LAT1 pour les grands acides aminés neutres. Les petites molécules liposolubles (O_2, CO_2, éthanol,

nicotine, caféine, la plupart des anesthésiques) traversent librement. La BHE protège les neurones des variations de la composition du plasma (le glutamate alimentaire, par exemple, ne franchit pas la BHE) et des toxines ; elle limite aussi l'accès de nombreux médicaments. Elle est absente dans quelques zones (hypothalamus médiobasal, area postrema, hypophyse postérieure), où les neurones « goûtent » le sang.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Déficit en GLUT1 et régime cétogène.** Dans le **syndrome de déficit en GLUT1** (maladie génétique rare), le glucose entre mal dans le cerveau : glycorachie basse (rapport glycorachie/glycémie < 0,45), épilepsie, retard du développement. Le traitement de référence est un **régime cétogène** strict (≈ 4 g de lipides pour 1 g de glucides + protéines) : les corps cétoniques, produits par le foie, franchissent la BHE par MCT1 et fournissent au cerveau un carburant de remplacement. Ce régime, très exigeant, est conduit par une équipe spécialisée avec un diététicien.

14.4.6 Les voies de conduction et la hiérarchie motrice

Module · *CNED : 4524 M3S2 §2 (voies ascendantes et descendantes) et M3S3 (décussation des pyramides)*

La substance blanche de la moelle et du tronc cérébral contient des **faisceaux** (voies) qui relient les récepteurs au cortex (**voies ascendantes, sensitives**) et le cortex aux motoneurones (**voies descendantes, motrices**). La plupart **croisent la ligne médiane** (décussation) : l'**hémisphère gauche** reçoit et commande l'**hémicorps droit**.

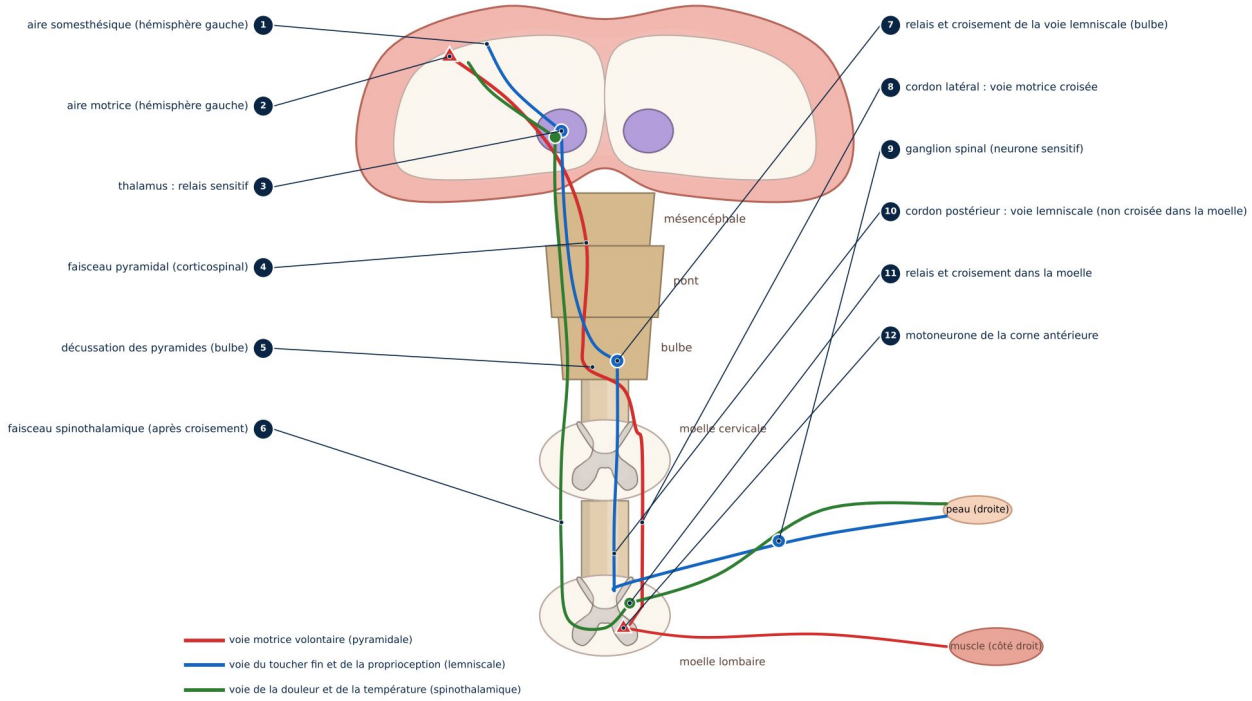


Planche originale – trois grandes voies de conduction : toutes croisent la ligne médiane (hémisphère gauche ↔ côté droit du corps)

Figure 14.28 – *Planche – les principales voies de conduction : voie motrice corticospinale (rouge), voie lemniscale (bleu) et voie spinothalamique (vert), avec leurs niveaux de croisement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 14.28

La voie motrice volontaire (rouge) : le **premier neurone** a son corps cellulaire dans l'**aire motrice** (2) ; son axone descend par la capsule interne et le tronc cérébral dans le **faisceau pyramidal** (corticospinal) (4) ; environ 85 % des fibres **croisent dans le bulbe** (**décussation des pyramides**, 5), puis descendent dans le **cordon latéral** de la moelle (8) et se terminent sur le **motoneurone de la corne antérieure** (12), le **second neurone**, dont l'axone va au muscle.

La voie lemniscale (bleu) : toucher fin, vibration, proprioception consciente. Le neurone sensitif (corps dans le **ganglion spinal**, 9) monte **sans croiser** dans le **cordon postérieur** (10) ; il fait relais dans le **bulbe** (noyaux gracile et cunéiforme), où le second neurone **croise** (7) ; relais dans le **thalamus** (3) puis projection sur l'**aire somesthésique** (1).

La voie spinothalamique (vert) : douleur, température, toucher grossier. Le neurone sensitif fait relais **dès son entrée** dans la corne postérieure ; le second neurone **croise aussitôt dans la moelle** (11) et monte dans le cordon antérolatéral (6) jusqu'au thalamus.

Conséquence : une hémisection de la moelle (à droite) donne, sous la lésion, une paralysie et une perte du toucher fin **du même côté**, mais une perte de la douleur et de la température **du côté opposé** (syndrome de Brown-Séquard).

La hiérarchie du contrôle moteur

Niveau	Structures	Rôle
Commande et programmation	Cortex préfrontal, aires prémotrice et motrice supplémentaire	Décider et planifier le geste (prendre un verre)
Exécution	Aire motrice primaire → faisceau pyramidal	Commande des muscles précis, surtout distaux (doigts, langue)
Ajustement	Noyaux gris centraux (initiation, sélection) ; cervelet (coordination, correction)	Rendre le geste fluide et précis
Posture et tonus	Tronc cérébral (voies réticulo-, vestibulo-, rubrospinales)	Maintenir l'équilibre pendant le geste
Voie finale commune	Motoneurone α de la moelle ou du tronc cérébral	Seule voie vers la fibre musculaire ; siège des réflexes

À RETENIR

Atteinte du 1er neurone (central) : AVC, sclérose en plaques → paralysie avec réflexes **vifs**, tonus augmenté (spasticité), signe de **Babinski**. **Atteinte du 2e neurone (périphérique)** : lésion du motoneurone ou du nerf → paralysie **flasque**, réflexes **abolis**, **amyotrophie** rapide, fasciculations.

La **sclérose latérale amyotrophique** (SLA) touche les deux neurones : faiblesse, amyotrophie, et souvent troubles de la déglutition (forme bulbaire). La perte de poids est un facteur pronostique : le dépistage de la dénutrition, l'adaptation des textures et la discussion précoce d'une **gastrostomie** font partie de la prise en charge.

14.4.7 Le système nerveux entérique et l'axe intestin-cerveau

Module · *Lien avec le chapitre 17 (appareil digestif)*

Le tube digestif possède son propre réseau, le **système nerveux entérique** (SNE), qui compte **200 à 600 millions de neurones** – autant que la moelle épinière – répartis en deux plexus : le **plexus myentérique** (d'Auerbach), entre les deux couches musculaires, commande surtout la **motricité** ; le **plexus sous-**

muqueux (de Meissner) règle les **sécrétions** et le débit sanguin de la muqueuse. Il contient des neurones sensitifs (étirement, composition du chyme), des interneurones et des motoneurones : il peut à lui seul déclencher le **péristaltisme** (réflexe péristaltique : contraction en amont du bol, relâchement en aval), même sur un intestin isolé.

Le SNE est **modulé** par le SN autonome : le **parasympathique** (nerf vague, nerfs pelviens) le stimule, le **sympathique** le freine. Il communique avec l'encéphale dans les deux sens (**axe intestin-cerveau**) : 80 à 90 % des fibres du nerf vague sont **afférentes** et informent le tronc cérébral de la distension et du contenu de l'intestin ; les cellules entéro-endocrines libèrent la **sérotonine** (≈ 90 % de la sérotonine du corps est intestinale), la CCK, le GLP-1, qui agissent localement et sur les terminaisons vagales.

SITUATION CLINIQUE

Maladie de Hirschsprung : absence congénitale des neurones entériques dans le segment terminal du côlon ; ce segment reste contracté, d'où une occlusion ou une constipation sévère dès la naissance (retard d'émission du méconium) ; le traitement est chirurgical.

Syndrome de l'intestin irritable : hypersensibilité viscérale et troubles de la motricité impliquant l'axe intestin-cerveau ; une alimentation pauvre en **FODMAP**, conduite avec un diététicien en trois phases (exclusion courte, réintroduction, personnalisation), réduit les symptômes chez environ la moitié à trois quarts des patients.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Microbiote et axe intestin-cerveau. Le microbiote produit des acides gras à chaîne courte (butyrate, propionate), qui stimulent les cellules entéro-endocrines et les afférences vagales, et module la production de sérotonine ; chez l'animal, son absence modifie le développement de la BHE et le comportement. Chez l'humain, les liens avec l'anxiété ou la dépression restent surtout corrélatifs ; les essais de « psychobiotiques » donnent des résultats modestes et hétérogènes.

14.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

14.5.1 Les neurotransmetteurs, leurs précurseurs alimentaires et les récepteurs végétatifs

Le guide 2025 n'exige que l'acétylcholine (jonction neuromusculaire) ; la noradrénaline n'est citée que comme neurotransmetteur du sympathique. Les autres neurotransmetteurs apparaissent souvent dans les documents d'examen, parce que plusieurs dérivent d'**acides aminés alimentaires**.

Neurotransmetteur	Précurseur alimentaire	Principales fonctions	Lien avec l'alimentation ou la santé
Acétylcholine	Choline (œufs, foie, poissons, soja) + acétyl-CoA	JNM, ganglions, parasympathique ; mémoire (cortex)	Choline : AS 400 mg/j (EFSA 2016) ; maladie d'Alzheimer : perte des neurones cholinergiques
Dopamine	Tyrosine (ou phénylalanine)	Mouvement (substance noire), récompense, motivation	Parkinson (L-dopa) ; circuit de la récompense alimentaire
Noradrénaline, adrénaline	Tyrosine → dopamine → noradrénaline (vitamine C) → adrénaline	Sympathique, vigilance, stress	Phénylcétonurie : la tyrosine devient indispensable

Neurotransmetteur	Précurseur alimentaire	Principales fonctions	Lien avec l'alimentation ou la santé
Sérotonine	Tryptophane (indispensable)	Humeur, sommeil, satiété ; motricité intestinale (90 % dans l'intestin)	L'entrée du tryptophane dans le cerveau dépend du rapport tryptophane / grands acides aminés neutres
Glutamate	Glutamine, glucose	Principal neurotransmetteur **excitateur** du SNC ; mémoire	Le glutamate alimentaire (umami) ne franchit pas la BHE
GABA	Glutamate (décarboxylase à vitamine B6)	Principal neurotransmetteur **inhibiteur** du cerveau	Carence sévère en B6 du nourrisson : convulsions
Glycine	Sérine	Inhibiteur dans la moelle (interneurones du réflexe)	Toxine tétanique : bloque sa libération → contractures
Histamine	Histidine	Vigilance, sécrétion acide gastrique (H2)	Intoxication histaminique (poissons mal conservés)

Les récepteurs du SN autonome

Récepteur	Médiateur	Localisation	Effet	Médicaments
Nicotinique (canal)	ACh	Ganglions végétatifs ; plaque motrice (sous-type musculaire)	Dépolarisation rapide	Curare (muscle)
Muscarinique (protéine G)	ACh	Organes cibles du parasympathique ; glandes sudoripares	Salivation, péristaltisme, bradycardie	Atropine (bouche sèche, constipation)
α1	Noradrénaline	Vaisseaux, sphincters	Vasoconstriction, contraction des sphincters	Vasoconstricteurs nasaux
β1	Noradrénaline, adrénaline	Cœur	Fréquence et force ↑	Bêtabloquants (hypertension) : masquent les signes d'hypoglycémie
β2	Adrénaline	Bronches, foie, muscle	Bronchodilatation, glycogénolyse	Salbutamol (asthme) : peut abaisser la kaliémie
β3	Noradrénaline	Tissu adipeux	Lipolyse ; thermogenèse du tissu adipeux brun	Mirabegron (vessie)

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Intégration synaptique. Un motoneurone reçoit environ 10 000 synapses. Chaque synapse excitatrice produit un **PPSE** de quelques dixièmes de mV ; chaque synapse inhibitrice (GABA, glycine), un **PPSI** qui hyperpolarise (entrée de Cl^- ou sortie de K^+). Les potentiels s'additionnent dans le temps (**sommation temporelle**) et dans l'espace (**sommation spatiale**) ; un PA naît au **segment initial** de l'axone si la somme atteint le seuil. Le neurone est donc un intégrateur, et non un simple relais.

Plasticité synaptique. La répétition d'une activité renforce durablement certaines synapses (**potentialisation à long terme**, dans l'hippocampe, par les récepteurs NMDA du glutamate) : c'est la base cellulaire de l'apprentissage, y compris des préférences alimentaires.

14.5.2 Fuseaux, organes tendineux et recrutement des unités motrices

Le réflexe myotatique dépend de deux récepteurs musculaires et d'un réglage central.

Élément	Structure	Ce qu'il détecte ou fait
Fuseau neuromusculaire	Quelques fibres musculaires modifiées (intrafusales) dans une capsule, enroulées par des terminaisons sensitives Ia	Longueur et vitesse d'étirement du muscle
Motoneurone γ	Petit motoneurone de la corne antérieure innervant les fibres intrafusales	Règle la sensibilité du fuseau pendant la contraction (coactivation α-γ)
Organe tendineux de Golgi	Terminaisons sensitives Ib entre les fibres de collagène du tendon	Tension développée par le muscle ; inhibe le muscle (réflexe myotatique inverse) : protection contre une force excessive
Motoneurone α	Grand motoneurone, axone myélinisé rapide	Commande les fibres extrafusales ; voie finale commune

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Ordre de recrutement (principe de Henneman). Les petits motoneurones, qui commandent des unités motrices lentes et résistantes à la fatigue (type I), sont recrutés en premier ; les grands motoneurones des unités rapides (type II) ne le sont que pour les efforts intenses. Une marche lente sollicite surtout les fibres oxydatives, qui utilisent les acides gras ; un sprint recrute les fibres glycolytiques, dépendantes du glycogène.

Muscle cardiaque et muscle lisse. Le myocarde a un PA long (≈ 250 ms) grâce à un **plateau** calcique : la période réfractaire couvre toute la contraction, d'où l'impossibilité d'un tétanos cardiaque. Le muscle lisse se contracte lentement, sans sarcomère, après activation de la kinase de la chaîne légère de la myosine par le complexe Ca^{2+}-calmoduline.

14.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Compétence
Évaluer la déglutition et adapter les textures d'un patient après un AVC	Nerfs crâniens V, VII, IX, X, XII ; centre bulbaire ; réflexe de toux ; voies motrices croisées	C1.2, C2.1
Expliquer à une personne myasthénique pourquoi prendre son médicament avant le repas et fractionner les repas	JNM, récepteurs nicotiniques, acétylcholinestérase, fatigabilité	C2.3, C3.2
Conseiller une personne âgée sous diurétique qui a des crampes	Potentiel de repos, kaliémie, magnésémie, calcémie	C1.4, C2.2
Animer un atelier « conserves familiales en toute sécurité »	Toxine botulique, exocytose, appertisation	C3.1
Adapter l'alimentation d'une personne diabétique ayant une gastroparésie	SN autonome, nerf vague, neuropathie	C2.1, C2.2
Organiser les repas d'un résident parkinsonien	Dopamine, L-dopa, transporteur LAT1, protéines	C2.2, C2.3
Accompagner un patient atteint de SLA vers une nutrition par gastrostomie	Motoneurones, unités motrices, voies motrices, dénutrition	C2.1, C2.3

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Compétence
Stimuler l'appétit en EHPAD par l'environnement du repas	Phase céphalique, réflexes conditionnés, odorat	C2.3, C3.2

14.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Trois fonctions du système nerveux : **recevoir** (récepteurs, voies sensitives), **intégrer** (centres : encéphale, moelle), **commander** (voies motrices vers muscles et glandes). Il travaille avec le système endocrinien : rapide et ciblé (ms) contre lent et diffus (minutes à jours).

Organisation : **SNC** = encéphale (cerveau, diencéphale, tronc cérébral, cervelet) + moelle épinière, protégés par les os, les **méninges** (dure-mère, arachnoïde, pie-mère), le **LCS** et la **barrière hémato-encéphalique** ; **SNP** = 12 paires de nerfs crâniens + 31 paires de nerfs rachidiens + ganglions. Substance **grise** = corps cellulaires (cortex, centre de la moelle) ; substance **blanche** = axones myélinisés.

Système cérébrospinal (somatique, volontaire) → muscles squelettiques, un seul motoneurone, **ACh** sur récepteurs nicotiniques. **Système neurovégétatif** (autonome, involontaire) → muscles lisses, cœur, glandes, deux neurones (pré- et postganglionnaire) : **sympathique** (thoraco-lombaire, ganglions près de la moelle, **noradrénaline**, « combat-fuite » : FC ↑, glycogénolyse, digestion ↓) ; **parasympathique** (crânio-sacré, nerf **vague**, ganglions près des organes, **ACh** muscarinique, « repos-digestion » : salive, motricité et sécrétions digestives ↑, FC ↓).

Potentiel de repos : intérieur négatif (≈ −70 mV neurone, ≈ −90 mV fibre musculaire), dû aux **gradients** (K^+ dedans, Na^+ dehors) entretenus par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** (3 Na^+ dehors, 2 K^+ dedans) et à la **perméabilité au K^+** au repos. Hypokaliémie → hyperpolarisation, faiblesse ; hyperkaliémie → dépolarisation, troubles du rythme cardiaque.

Potentiel d'action (PA) : réponse **tout ou rien** déclenchée au **seuil** (≈ −55 mV) : dépolarisation (entrée de **Na^+** par canaux voltage-dépendants) jusqu'à ≈ +30 mV, repolarisation (sortie de **K^+**), hyperpolarisation ; ≈ 1 à 2 ms ; **période réfractaire** (propagation dans un seul sens, fréquence limitée). L'intensité du stimulus est **codée en fréquence** de PA et en nombre de fibres recrutées.

Conduction : de proche en proche (fibre amyélinique, 0,5 à 2 m/s) ou **saltatoire** de nœud de Ranvier en nœud (fibre myélinisée, jusqu'à 120 m/s) ; vitesse ↑ avec le diamètre et la myéline.

Synapse chimique : PA → ouverture des canaux **Ca^{2+}** → **exocytose** du neurotransmetteur → fixation sur récepteurs postsynaptiques → potentiel postsynaptique (excitateur ou inhibiteur) → **arrêt** par dégradation enzymatique ou recapture. Transmission **unidirectionnelle**, retardée (≈ 0,5 ms), modulable.

Jonction neuromusculaire : ACh libérée → **récepteurs nicotiniques** (canaux Na^+/K^+) de la plaque motrice → potentiel de plaque (toujours supraliminaire : 1 PA nerveux = 1 PA musculaire) → PA musculaire → **acétylcholinestérase** dégrade l'ACh. Cibles : **toxine botulique** (bloque l'exocytose → paralysie flasque), **curare** (bloque les récepteurs), **organophosphorés** (inhibent l'AChE), **myasthénie** (anticorps anti-récepteurs).

Couplage excitation-contraction : PA du sarcolemme → **tubules T** → libération du **Ca^{2+}** par le **réticulum sarcoplasmique** → Ca^{2+} fixé sur la **troponine** → tropomyosine déplacée → sites de l'actine libres.

Cycle des ponts : fixation de la tête de myosine (ADP + Pi) → pivotement (**coup de rame**) → fixation d'un **ATP** = détachement → hydrolyse de l'ATP = réarmement. Sans ATP : **rigidité** (rigor mortis). **Relâchement** : recapture active du Ca^{2+} (pompe SERCA, ATP).

Sarcomère (strie Z à strie Z) : la contraction fait **glisser** l'actine sur la myosine ; la **bande A** garde sa longueur, la **bande I** et la **zone H** raccourcissent.

Secousse (latence, contraction, relâchement) ; **sommation** puis **tétanos** quand la fréquence augmente ; force graduée par le **recrutement** des unités motrices (motoneurone + fibres qu'il commande) et la fréquence de décharge.

Arc réflexe = récepteur → voie afférente (neurone sensitif, ganglion spinal) → centre (moelle, tronc cérébral) → voie efférente → effecteur ; réponse **involontaire, rapide, stéréotypée**. **Réflexe myotatique** (rotulien) : fuseau neuromusculaire, **monosynaptique**, contraction du muscle étiré +

inhibition de l'antagoniste par un interneurone. **Réflexe de flexion** : nocicepteurs, **polysynaptique**, retrait + extension croisée.

Réflexes végétatifs de la digestion : salivation, déglutition (centre bulbaire), réflexes gastro-coliques, vago-vagaux ; **réflexes conditionnés** (Pavlov) et **phase céphalique** de la digestion (nerf vague).

Liens avec la diététique : potassium, calcium et magnésium (excitabilité) ; choline (précurseur de l'ACh) ; botulisme (conserves, miel avant 1 an) ; dysphagie (textures IDDSI) ; neuropathie autonome du diabète (gastroparésie) ; myasthénie et repas (horaires des anticholinestérasiques, fatigue des mastications).

14.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – L'organisation du système nerveux

Division	Composants	Rôle	Exemple en nutrition
SNC : encéphale	Cerveau (cortex, noyaux gris), diencéphale (thalamus, hypothalamus), tronc cérébral, cervelet	Intégration, décision, mémoire, régulations vitales	Hypothalamus : faim, satiété, soif ; bulbe : déglutition, vomissement
SNC : moelle épinière	Substance grise en H (cornes), substance blanche (cordons)	Conduction des messages, centre des réflexes	Réflexes de défécation et de miction (moelle sacrée)
SNP : nerfs crâniens	12 paires	Tête, cou ; nerf vague vers thorax et abdomen	V et XII (mastication, langue), IX et X (déglutition, goût)
SNP : nerfs rachidiens	31 paires, mixtes	Tronc et membres	Réflexe rotulien (L3–L4)
SN somatique	1 motoneurone, ACh-nicotinique	Muscles squelettiques, volontaire	Mastication
SN autonome	2 neurones ; sympathique et parasympathique	Muscles lisses, cœur, glandes	Salivation, péristaltisme, sécrétions

Fiche 2 – Du potentiel de repos à la contraction

Étape	Ion ou molécule clé	Structure	Ce qui la bloque
Potentiel de repos	K^+ (fuite), pompe Na^+/K^+	Membrane du neurone	Ouabaïne, digitaliques (pompe) ; hyper/hypokaliémie
Dépolarisation du PA	Na^+ entrant	Canaux Na^+ voltage-dépendants	Tétrodotoxine, anesthésiques locaux (lidocaïne)
Repolarisation	K^+ sortant	Canaux K^+ voltage-dépendants	Tétraéthylammonium (TEA)
Libération du neurotransmetteur	Ca^{2+} entrant, protéines SNARE	Terminaison axonale	Toxine botulique ; hypocalcémie
Transmission neuromusculaire	ACh	Récepteur nicotinique	Curare ; anticorps de la myasthénie
Arrêt de la transmission	Acétylcholinestérase	Fente synaptique	Organophosphorés, néostigmine
Couplage	Ca^{2+} du réticulum	Tubules T, réticulum sarcoplasmique	Dantrolène
Cycle des ponts	ATP, troponine-tropomyosine	Sarcomère	Absence d'ATP (rigidité)

Étape	Ion ou molécule clé	Structure	Ce qui la bloque
Relâchement	Recapture du Ca^{2+} (SERCA, ATP)	Réticulum sarcoplasmique	Manque d'ATP (crampe, rigor)

Fiche 3 – Sympathique et parasympathique

Organe	Sympathique	Parasympathique
Glandes salivaires	Salive peu abondante, visqueuse	Salive abondante, fluide
Estomac, intestin	Motricité et sécrétions ↓, sphincters fermés	Motricité et sécrétions ↑, sphincters ouverts
Foie	Glycogénolyse, néoglucogenèse ↑	Glycogenèse favorisée
Pancréas	Insuline ↓, glucagon ↑	Sécrétions enzymatique et insulinique ↑
Tissu adipeux	Lipolyse ↑	—
Cœur	Fréquence et force ↑	Fréquence ↓
Pupille, bronches	Dilatation	Constriction
Médiateur postganglionnaire	Noradrénaline (récepteurs α, β)	Acétylcholine (récepteurs muscariniques)

Fiche 4 – Réflexe myotatique et réflexe de flexion

Critère	Réflexe myotatique	Réflexe de flexion
Stimulus	Étirement du muscle	Stimulus douloureux (brûlure, piqûre)
Récepteur	Fuseau neuromusculaire	Nocicepteurs de la peau
Nombre de synapses	1 (monosynaptique) pour l'agoniste	Plusieurs (polysynaptique)
Latence	Courte (≈ 20 à 35 ms au membre inférieur)	Plus longue
Réponse	Contraction du muscle étiré, relâchement de l'antagoniste	Retrait du membre, extension du membre opposé
Rôle	Tonus, posture	Protection
Intérêt clinique	ROT diminués ou abolis : neuropathie (diabète, alcool, carence en B12)	Signe de Babinski si lésion de la voie pyramidale

14.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou unité	Exemple
Potentiel de membrane	mV ; 1 mV = 10^{-3} V	Repos −70 mV ; pic du PA +30 mV ; amplitude 100 mV
Vitesse de conduction	v = distance / temps (m/s) ; 1 m/s = 1 mm/ms	0,35 m en 5 ms → 70 m/s
Latence d'un réflexe	trajet aller + retour / v + délai synaptique + délai de la plaque	(0,9 + 0,9) m / 80 m/s ≈ 22,5 ms + ≈ 1 ms
Fréquence de PA	f = 1 / intervalle (Hz) ; période réfractaire absolue ≈ 1 ms → f max ≈ 1 000 Hz	Intervalle 20 ms → 50 Hz
Concentration ionique	mmol/L = (mg/L) / M	K^+ 3,5 mmol/L × 39,1 = 137 mg/L

Grandeur	Relation ou unité	Exemple
Apport en minéral	mmol = mg / M	K^+ : 3 500 mg / 39,1 ≈ 90 mmol ; Mg : 360 mg / 24,3 ≈ 15 mmol
Équation de Nernst (L3)	E = (61,5 / z) × log (Cext / Cint) à 37 °C, en mV	K^+ : 61,5 × log (4,5 / 140) ≈ −92 mV
Calcémie corrigée	Ca corrigé = Ca mesuré + 0,025 × (40 − albumine en g/L)	1,85 + 0,025 × (40 − 30) = 2,10 mmol/L
Longueur d'un sarcomère	2 à 2,5 µm au repos ; bande A ≈ 1,6 µm (constante)	Raccourcissement de 2,4 à 2,0 µm = 17 %
Pourcentage de perte de poids	(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100	(68 − 62) / 68 = 8,8 %

14.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	La moelle épinière fait partie du système nerveux périphérique.	**Faux**	Elle fait partie du **système nerveux central**, avec l'encéphale.
2	Dans la moelle, la substance grise est au centre et la substance blanche en périphérie.	**Vrai**	C'est l'inverse du cerveau, où le cortex gris est en surface.
3	Les nerfs rachidiens sont mixtes.	**Vrai**	Ils contiennent des fibres sensitives (racine postérieure) et motrices (racine antérieure).
4	Le corps cellulaire des neurones sensitifs d'un nerf rachidien est dans la corne postérieure.	**Faux**	Il est dans le **ganglion spinal**, sur la racine postérieure.
5	Le nerf vague est un nerf parasympathique majeur du tube digestif.	**Vrai**	Nerf crânien X : il innerve l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon proximal.
6	Le sympathique stimule la sécrétion de salive fluide et abondante.	**Faux**	C'est le **parasympathique** ; le sympathique donne une salive rare et visqueuse (bouche sèche du stress).
7	Le médiateur des neurones postganglionnaires sympathiques est le plus souvent la noradrénaline.	**Vrai**	Sauf exceptions (glandes sudoripares : ACh).
8	Au repos, l'intérieur d'un neurone est chargé positivement par rapport à l'extérieur.	**Faux**	Il est **négatif** (≈ −70 mV).
9	La pompe Na^+/K^+ fait entrer 3 Na^+ et sortir 2 K^+.	**Faux**	Elle fait **sortir 3 Na^+** et **entrer 2 K^+** par ATP.
10	Une hypokaliémie hyperpolarise la membrane des fibres musculaires.	**Vrai**	Le gradient de K^+ augmente ; la membrane s'éloigne du seuil : faiblesse musculaire.
11	La phase de dépolarisation du PA est due à une entrée de Na^+.	**Vrai**	Ouverture des canaux Na^+ voltage-dépendants.
12	L'amplitude du PA augmente avec l'intensité du stimulus.	**Faux**	Le PA est **tout ou rien** ; l'intensité est codée par la **fréquence** des PA.
13	La période réfractaire empêche le PA de revenir en arrière.	**Vrai**	La zone qui vient d'être excitée est inexcitable un court instant.
14	La conduction saltatoire est plus lente que la conduction continue.	**Faux**	Elle est **plus rapide** (jusqu'à 120 m/s) et économe en énergie.
15	À la synapse chimique, l'entrée de Ca^{2+} déclenche l'exocytose du neurotransmetteur.	**Vrai**	Le Ca^{2+} active les protéines de fusion des vésicules.

N°	Affirmation	V/F	Justification
16	La toxine botulique bloque les récepteurs de l'ACh.	**Faux**	Elle **bloque la libération** (exocytose) de l'ACh en coupant les protéines SNARE ; c'est le curare qui bloque les récepteurs.
17	Les organophosphorés inhibent l'acétylcholinestérase.	**Vrai**	L'ACh s'accumule : fasciculations puis paralysie, hypersécrétions.
18	Dans la myasthénie, le nombre de récepteurs nicotiniques fonctionnels diminue.	**Vrai**	Des anticorps les bloquent et les détruisent : fatigabilité à l'effort.
19	Un seul PA du motoneurone déclenche normalement un PA de la fibre musculaire.	**Vrai**	Le potentiel de plaque est largement supérieur au seuil (marge de sécurité).
20	Le Ca^{2+} de la contraction du muscle squelettique vient surtout du milieu extracellulaire.	**Faux**	Il vient du **réticulum sarcoplasmique**, libéré après l'arrivée du PA par les tubules T.
21	Le Ca^{2+} se fixe sur la tropomyosine.	**Faux**	Il se fixe sur la **troponine** (C), qui déplace la tropomyosine.
22	L'ATP est nécessaire au détachement de la tête de myosine.	**Vrai**	Sans ATP, les ponts restent fixés : rigidité cadavérique.
23	Pendant la contraction, la bande A raccourcit.	**Faux**	La **bande A garde sa longueur** ; la bande I et la zone H raccourcissent.
24	Le tétanos physiologique résulte de la fusion de secousses à haute fréquence.	**Vrai**	Le Ca^{2+} reste élevé ; la force atteint son maximum.
25	Une unité motrice est un motoneurone et l'ensemble des fibres qu'il innerve.	**Vrai**	Petites unités (muscles de l'œil, de la langue) pour les gestes fins.
26	Le réflexe rotulien est polysynaptique pour le quadriceps.	**Faux**	Il est **monosynaptique** pour le quadriceps ; l'inhibition des ischio-jambiers passe par un interneurone.
27	Le récepteur du réflexe myotatique est le fuseau neuromusculaire.	**Vrai**	Il est sensible à l'étirement du muscle.
28	Le centre de la déglutition est situé dans le bulbe rachidien.	**Vrai**	Une lésion du tronc cérébral (AVC) peut entraîner une dysphagie.
29	La salivation à la vue d'un aliment est un réflexe inné.	**Faux**	C'est un réflexe **conditionné** (acquis) ; la salivation au contact de l'aliment dans la bouche est innée.
30	La phase céphalique de la digestion passe par le nerf vague.	**Vrai**	Elle disparaît après vagotomie.
31	La choline est un précurseur de l'acétylcholine apporté par l'alimentation.	**Vrai**	Œufs, foie, poisson, légumineuses ; apport satisfaisant EFSA 400 mg/j chez l'adulte.
32	Le miel est déconseillé avant 1 an à cause du risque de botulisme infantile.	**Vrai**	Spores de *Clostridium botulinum* capables de germer dans l'intestin du nourrisson.

14.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS DE PHYSIOLOGIE NEUROMUSCULAIRE

1. Schéma à légender ou à réaliser : identifier l'orientation (avant/arrière, dorsal/ventral, pré-/postsynaptique), légender au moins les structures citées par le référentiel, flécher le sens du message nerveux (afférent → centre → efférent).

2. Analyser un enregistrement électrique : lire les axes et les unités ; repérer le potentiel de repos, le seuil, le pic, la durée ; comparer témoin et expérience ; conclure par le mécanisme ionique (Na^+ entrant, K^+ sortant).

3. Raisonner sur une toxine ou un médicament : localiser l'étape bloquée (canal Na^+, exocytose, récepteur, enzyme, Ca^{2+} du réticulum) ; prévoir la conséquence (paralysie flasque si la transmission est bloquée, contractures ou hypersécrétions si l'ACh s'accumule).

4. Calculer une vitesse de conduction ou une latence : v = distance / différence de latences ; convertir les ms en s ; vérifier l'ordre de grandeur (1 à 120 m/s).

5. Construire un arc réflexe : cinq éléments dans l'ordre, le nombre de synapses, le rôle des interneurones, et l'utilité (posture, protection, digestion).

6. Faire le lien avec la diététique : partir du mécanisme (excitabilité, transmission, contraction, réflexe), le relier à un nutriment (K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, choline, glucose) ou à une texture, puis proposer un conseil chiffré et réaliste.

14.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque structure numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

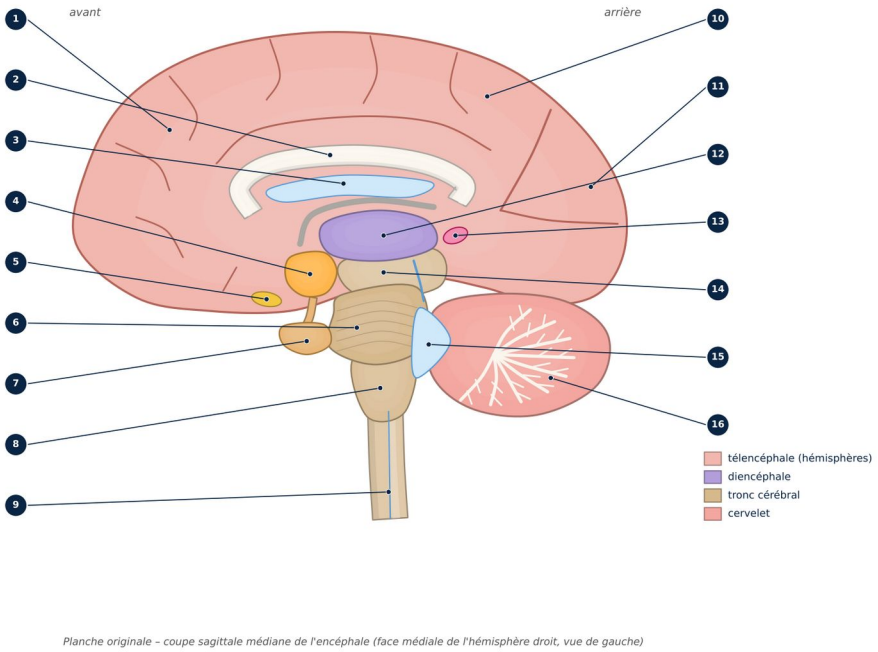


Planche originale – coupe sagittale médiane de l'encéphale (face médiale de l'hémisphère droit, vue de gauche)

Figure 14.29 – *Schéma à légender – coupe sagittale médiane de l'encéphale (16 légendes)*

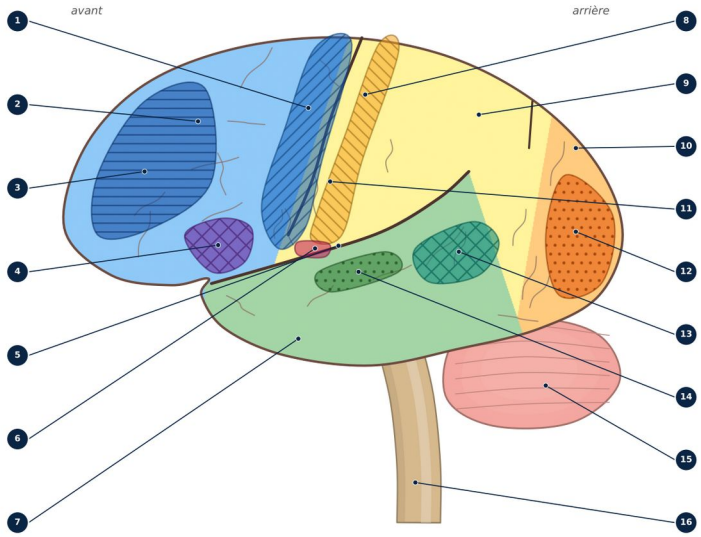


Planche originale – face latérale de l'hémisphère gauche : lobes (couleurs) et principales aires corticales (hachures)

Figure 14.30 – *Schéma à légender – vue latérale gauche du cerveau : lobes et aires corticales (16 légendes)*

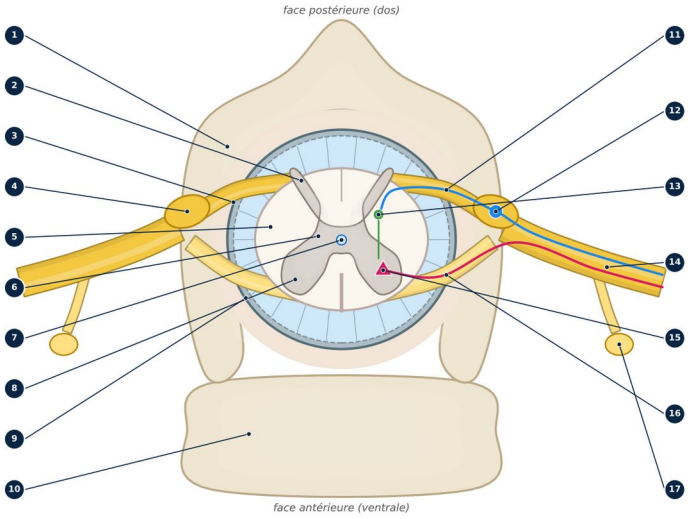


Planche originale – coupe transversale de la moelle épinière dans le canal vertébral (région thoracique), avec les racines et un nerf rachidien

Figure 14.31 – *Schéma à légender – coupe transversale de la moelle épinière dans la vertèbre (17 légendes)*

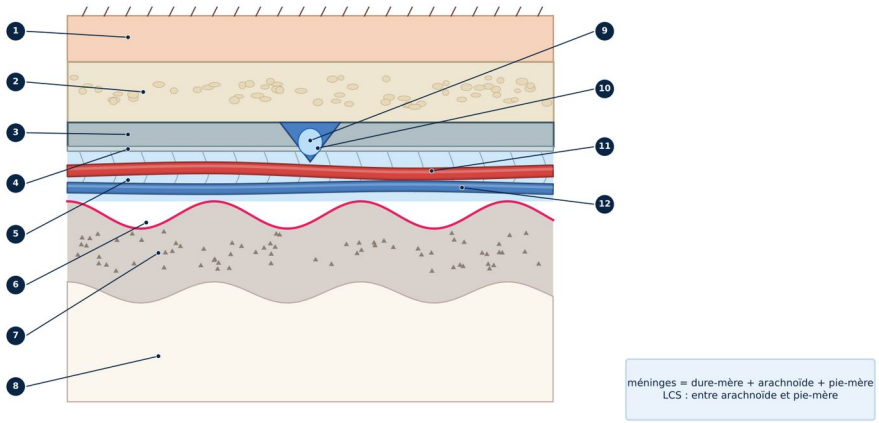


Planche originale – les enveloppes de protection de l'encéphale : os, méninges et liquide cérébrospinal (coupe frontale de la voûte)

Figure 14.32 – *Schéma à légender – les enveloppes de l'encéphale (12 légendes)*

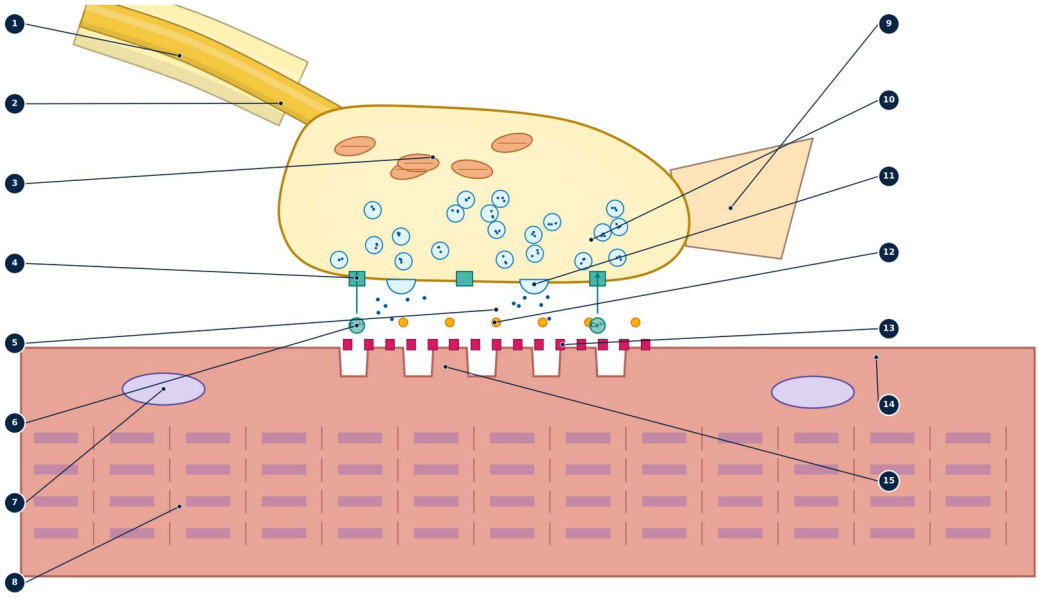


Planche originale – la jonction neuromusculaire (plaque motrice) en coupe, d'après l'aspect au microscope électronique

Figure 14.33 – *Schéma à légender – la jonction neuromusculaire (15 légendes)*

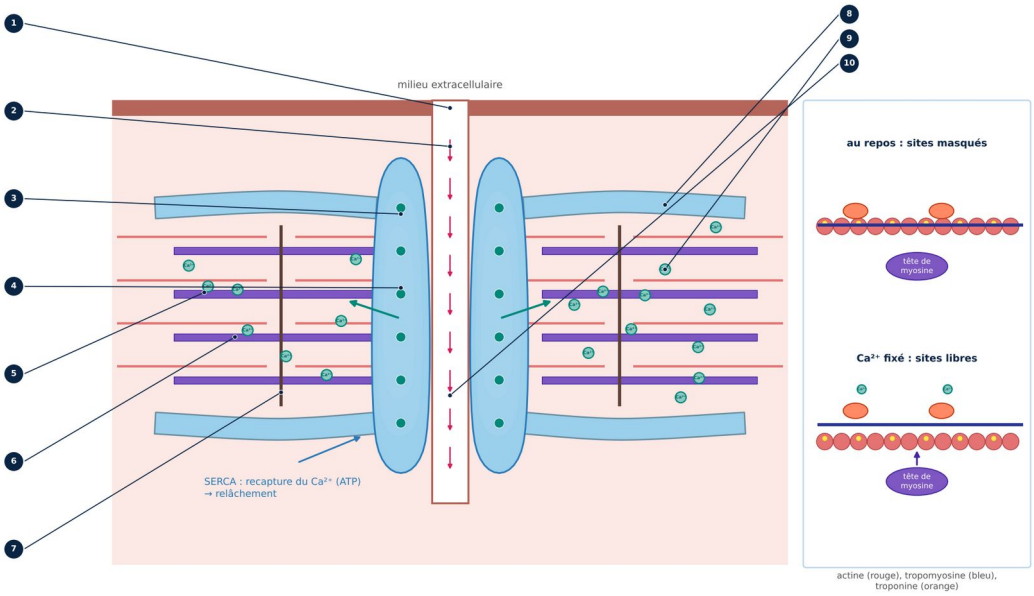


Planche originale – couplage excitation-contraction : du potentiel d'action à la libération du Ca^{2+} (à droite : rôle de la troponine et de la tropomyosine)

Figure 14.34 – *Schéma à légender – le couplage excitation-contraction (10 légendes)*

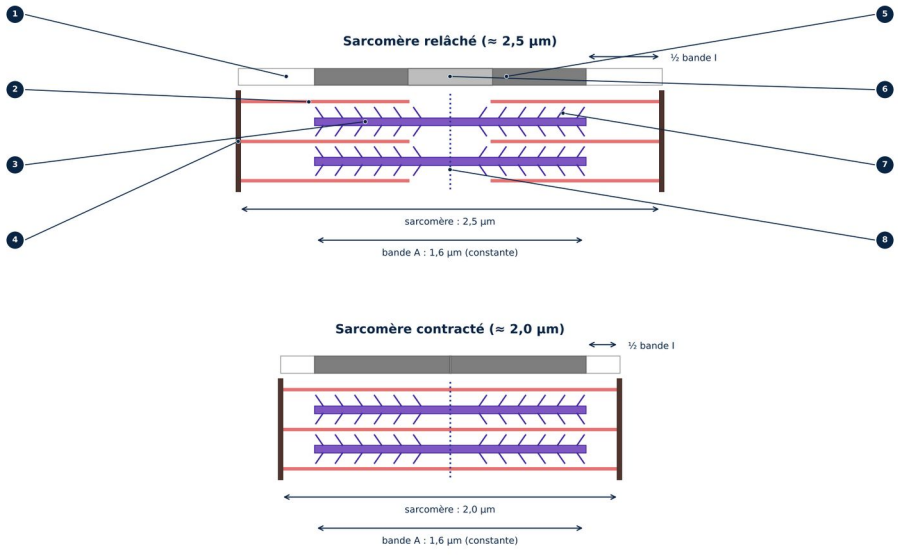


Planche originale – raccourcissement du sarcomère par glissement des filaments (modèle de Huxley)

Figure 14.35 – *Schéma à légender – le sarcomère (8 légendes)*

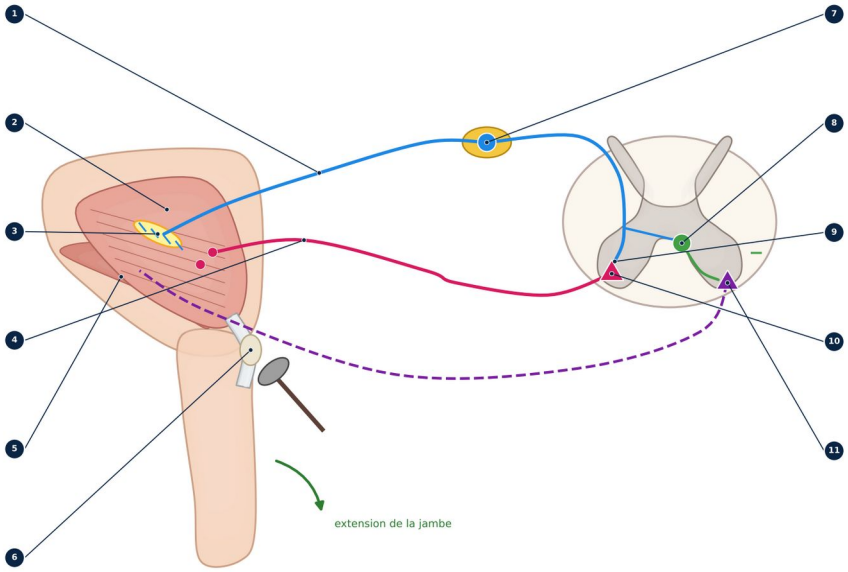


Planche originale – l'arc réflexe myotatique (réflexe rotulien) et l'innervation réciproque de l'antagoniste

Figure 14.36 – *Schéma à légender – l'arc réflexe myotatique (réflexe rotulien) (11 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Encéphale : 1. lobe frontal (cortex cérébral) ; 2. corps calleux ; 3. ventricule latéral ; 4. hypothalamus ; 5. chiasma optique ; 6. pont (protubérance) ; 7. hypophyse ; 8. bulbe rachidien ; 9. moelle épinière ; 10. lobe pariétal ; 11. lobe occipital ; 12. thalamus ; 13. épiphyse (glande pinéale) ; 14. mésencéphale ; 15. 4e ventricule ; 16. cervelet.

Lobes et aires : 1. aire motrice primaire (gyrus précentral) ; 2. lobe frontal ; 3. cortex préfrontal (décision, contrôle du comportement alimentaire) ; 4. aire de Broca (production du langage) ; 5. scissure latérale ; 6. aire gustative primaire ; 7. lobe temporal ; 8. aire somesthésique primaire (gyrus postcentral) ; 9. lobe pariétal ; 10. lobe occipital ; 11. sillon central ; 12. aire visuelle primaire ; 13. aire de Wernicke (compréhension) ; 14. aire auditive primaire ; 15. cervelet ; 16. tronc cérébral.

Moelle épinière : 1. arc vertébral (canal rachidien) ; 2. corne postérieure (dorsale) : sensitive ; 3. dure-mère ; 4. ganglion spinal ; 5. substance blanche (cordon latéral) ; 6. substance grise ; 7. canal de l'épendyme (LCS) ; 8. corne antérieure (ventrale) : motrice ; 9. espace sous-arachnoïdien (LCS) ; 10. corps vertébral ; 11. racine postérieure (sensitive) ; 12. corps cellulaire du neurone sensitif ; 13. interneurone ; 14. nerf rachidien (mixte) ; 15. corps cellulaire du motoneurone ; 16. racine antérieure (motrice) ; 17. ganglion de la chaîne sympathique.

Méninges : 1. cuir chevelu (peau) ; 2. os du crâne ; 3. dure-mère (fibreuse, solide) ; 4. arachnoïde ; 5. espace sous-arachnoïdien rempli de LCS ; 6. pie-mère (collée au cortex, vascularisée) ; 7. substance grise (cortex : corps cellulaires) ; 8. substance blanche (axones myélinisés) ; 9. sinus veineux (sagittal supérieur) ; 10. granulation arachnoïdienne (réabsorption du LCS) ; 11. artère cérébrale ; 12. veine cérébrale.

Jonction neuromusculaire : 1. gaine de myéline (s'arrête avant la terminaison) ; 2. axone du motoneurone ; 3. mitochondrie ; 4. canal Ca^{2+} voltage-dépendant ; 5. fente synaptique (≈ 50 nm) ; 6. entrée de Ca^{2+} ; 7. noyau de la fibre musculaire ; 8. myofibrilles ; 9. cellule de Schwann terminale ; 10. vésicule d'acétylcholine (ACh) ; 11. exocytose de l'ACh ; 12. acétylcholinestérase ; 13. récepteur nicotinique de l'ACh (canal cationique) ; 14. sarcolemme ; 15. pli jonctionnel (plaque motrice).

Couplage excitation-contraction : 1. sarcolemme (le PA musculaire s'y propage) ; 2. tubule transverse (tubule T) ; 3. citerne terminale du réticulum sarcoplasmique ; 4. libération du Ca^{2+} par le réticulum ; 5. filament fin (actine) ; 6. filament épais (myosine) ; 7. strie Z ; 8. réticulum sarcoplasmique longitudinal ; 9. Ca^{2+} dans le sarcoplasme (× 100) ; 10. triade (tubule T + 2 citernes).

Sarcomère : 1. bande I (claire) ; 2. filament fin d'actine ; 3. filament épais de myosine ; 4. strie Z ; 5. bande A (sombre) ; 6. zone H ; 7. têtes de myosine (ponts) ; 8. ligne M.

Arc réflexe myotatique : 1. voie afférente : fibre du neurone sensitif ; 2. effecteur : quadriceps (se contracte) ; 3. récepteur : fuseau neuromusculaire (sensible à l'étirement) ; 4. voie efférente : axone du motoneurone α ; 5. muscle antagoniste : ischio-jambiers (se relâchent) ; 6. tendon rotulien percuté → étirement du quadriceps ; 7. ganglion spinal (corps cellulaire du neurone sensitif) ; 8. interneurone inhibiteur ; 9. centre nerveux : synapse dans la moelle (monosynaptique) ; 10. motoneurone α du quadriceps (corne antérieure) ; 11. motoneurone des ischio-jambiers (inhibé).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Représentez un arc réflexe de retrait (main sur une plaque chaude) en faisant figurer le récepteur, le neurone sensitif et son ganglion, la moelle (cornes), deux interneurones, le motoneurone du fléchisseur et l'effecteur ; indiquez par des flèches le sens du message. *Attendus : au moins 2 synapses dans la moelle ; sens afférent puis efférent ; titre.*

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Représentez une synapse chimique excitatrice et numérotez les six étapes de la transmission, de l'arrivée du PA à l'arrêt du signal. *Attendus : canaux Ca^{2+}, vésicules, exocytose, fente, récepteurs-canaux, enzyme ou recapture.*

Schéma 11 – à réaliser sans modèle. Représentez l'enregistrement d'un potentiel d'action (axes légendés, unités) et nommez ses phases en indiquant pour chacune le mouvement d'ions responsable.

14.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Lors d'un électroneuromyogramme, on stimule le nerf médian au coude puis au poignet, 25 cm plus bas ; la réponse musculaire apparaît après 7,2 ms et 3,2 ms. Calculez la vitesse de conduction.

CORRIGÉ

Différence de latence : 7,2 − 3,2 = 4,0 ms = 0,004 s ; v = 0,25 / 0,004 = **62,5 m/s** (fibres motrices myélinisées, valeur normale > 50 m/s). La différence élimine le temps de transmission neuromusculaire, identique aux deux points.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Chez un patient diabétique, les latences sont 9,0 ms et 3,8 ms pour la même distance. Calculez la vitesse et interprétez.

CORRIGÉ

0,25 / 0,0052 = **48 m/s**, inférieure à la normale : **ralentissement** de la conduction compatible avec une atteinte de la **myéline** (neuropathie diabétique), qui rend la conduction saltatoire moins efficace.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Un neurone sensitif émet des PA séparés de 8 ms. Quelle est sa fréquence de décharge ? Pourquoi ne peut-elle pas dépasser environ 1 000 Hz ?

CORRIGÉ

f = 1 / 0,008 = **125 Hz**. La **période réfractaire absolue** (≈ 1 ms), pendant laquelle les canaux Na^+ sont inactivés, interdit un nouveau PA : intervalle minimal 1 ms → fréquence maximale ≈ 1 000 Hz.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Calculez le potentiel d'équilibre du Na^+ (Na^+ extérieur 145 mmol/L, intérieur 15 mmol/L) avec E = 61,5 × log (Cext / Cint). Comparez au pic du PA. *(Licence 3)*

CORRIGÉ

61,5 × log (145 / 15) = 61,5 × 0,985 = **+61 mV**. Le pic du PA (≈ +30 mV) s'en approche sans l'atteindre : la membrane devient très perméable au Na^+, mais les canaux Na^+ s'inactivent et les canaux K^+ s'ouvrent avant l'équilibre.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Pour un réflexe achilléen, la longueur du trajet afférent est de 1,0 m (vitesse 70 m/s) et celle du trajet efférent de 1,0 m (vitesse 60 m/s). Estimez la latence en ajoutant 1 ms pour la synapse et la plaque motrice.

CORRIGÉ

Afférent : 1 / 70 = 14,3 ms ; efférent : 1 / 60 = 16,7 ms ; total ≈ 14,3 + 16,7 + 1 = **32 ms**. Une latence nettement plus longue évoquerait un ralentissement de la conduction (neuropathie).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. La calcémie normale est de 2,2 à 2,6 mmol/L. Convertissez 2,4 mmol/L en mg/L (M(Ca) = 40,08 g/mol). Même question pour une magnésémie de 0,75 mmol/L (M(Mg) = 24,31 g/mol).

CORRIGÉ

2,4 × 40,08 = **96 mg/L** ; 0,75 × 24,31 = **18,2 mg/L**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Une patiente a une calcémie totale de 2,05 mmol/L et une albuminémie de 28 g/L. Calculez la calcémie corrigée et concluez.

CORRIGÉ

2,05 + 0,025 × (40 − 28) = 2,05 + 0,30 = **2,35 mmol/L** : calcémie **normale**. La valeur brute basse est due à l'hypoalbuminémie (moins de calcium lié), le calcium ionisé, seul actif sur l'excitabilité, est normal.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un sarcomère mesure 2,5 µm au repos ; la bande A mesure 1,6 µm. Calculez la longueur cumulée de la bande I. Que deviennent les bandes quand le sarcomère se raccourcit à 2,1 µm ?

CORRIGÉ

Bande I (deux demi-bandes) : 2,5 − 1,6 = **0,9 µm**. À 2,1 µm : bande A **inchangée** (1,6 µm, longueur des filaments de myosine), bande I = 2,1 − 1,6 = **0,5 µm** ; la zone H diminue aussi. C'est la preuve du **glissement** des filaments.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Le muscle gastrocnémien compte environ 1 000 000 de fibres et 580 motoneurones ; un muscle de l'œil environ 22 000 fibres et 2 200 motoneurones. Calculez le nombre moyen de fibres par unité motrice et interprétez.

CORRIGÉ

Gastrocnémien : 1 000 000 / 580 ≈ **1 700 fibres** par unité ; muscle de l'œil : 22 000 / 2 200 = **10 fibres**. Les petites unités permettent des mouvements **fins** et précis ; les grandes unités donnent de la **force** sans précision.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Une journée apporte 2 œufs (≈ 150 mg de choline chacun), 150 g de poulet (≈ 65 mg/100 g) et 200 g de lentilles cuites (≈ 33 mg/100 g). Calculez l'apport en choline et comparez à l'apport satisfaisant (400 mg/j ; 480 mg/j pendant la grossesse ; EFSA 2016).

CORRIGÉ

300 + 97,5 + 66 = **≈ 464 mg** : 116 % de l'AS de l'adulte, **97 %** de celui de la femme enceinte. Les **œufs** sont la source majeure ; sans œufs ni produits animaux, l'apport serait bien plus faible (légumineuses, soja, crucifères).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Une banane de 120 g contient 360 mg de potassium pour 100 g. Exprimez son apport en mg et en mmol (M(K) = 39,1 g/mol), puis en pourcentage de l'apport satisfaisant (3 500 mg/j, ANSES 2021).

CORRIGÉ

1,2 × 360 = **432 mg** ; 432 / 39,1 = **11,0 mmol** ; 432 / 3 500 = **12 %** de l'AS.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Lors d'une brûlure de la main, on perçoit d'abord une douleur vive et brève, puis une douleur sourde. Les fibres Aδ conduisent à 15 m/s, les fibres C à 1 m/s ; distance main-moelle ≈ 1 m. Calculez les délais et expliquez.

CORRIGÉ

Aδ : 1 / 15 = **67 ms** ; C : 1 / 1 = **1 s**. Les fibres **myélinisées** Aδ apportent la première douleur (localisée) ; les fibres **amyéliniques** C, la seconde (diffuse). Le **réflexe de retrait**, déclenché par les fibres rapides et traité dans la moelle, précède même la perception consciente.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Une secousse musculaire dure 100 ms (latence 5 ms, contraction 35 ms, relâchement 60 ms). À partir de quelle fréquence de stimulation observe-t-on une sommation ? Pourquoi la force augmente-t-elle ?

CORRIGÉ

La sommation apparaît dès qu'un nouveau stimulus arrive avant la fin du relâchement : intervalle < 100 ms, soit **f > 10 Hz** ; vers 25 à 30 Hz (intervalle < contraction + latence ≈ 40 ms), les secousses fusionnent (**tétanos**). Le Ca^{2+} n'a pas le temps d'être repompé : il reste élevé, davantage de ponts se forment et les éléments élastiques restent tendus.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 14. Le réflexe rotulien d'une personne a une latence totale de 25 ms, dont 22,5 ms de conduction dans les nerfs. Que représente le reste ? Combien de synapses ce réflexe comporte-t-il pour le quadriceps ?

CORRIGÉ

25 − 22,5 = **2,5 ms** : délai **synaptique** central (≈ 0,5 à 1 ms), transmission **neuromusculaire** (≈ 0,5 à 1 ms) et **couplage** excitation-contraction jusqu'au début du signal EMG. Un délai aussi court n'est compatible qu'avec **une seule synapse centrale** : réflexe **monosynaptique**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 15. Un sujet mâche un aliment puis le recrache (repas fictif) : sa sécrétion acide gastrique atteint 30 % de celle d'un vrai repas. Après une section du nerf vague, elle devient presque nulle. Concluez.

CORRIGÉ

La sécrétion déclenchée **sans arrivée d'aliment dans l'estomac** relève de la **phase céphalique** ; sa disparition après vagotomie montre qu'elle est transmise par le **nerf vague** (parasympathique). Le goût, l'odeur et la mastication préparent ainsi l'estomac à recevoir le repas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 16. Un résident d'EHPAD de 80 kg a reçu par erreur un traitement anticholinergique (atropinique). Prévoyez trois effets digestifs et le conseil diététique associé.

CORRIGÉ

Le blocage des récepteurs **muscariniques** supprime l'action du parasympathique : **bouche sèche** (salive ↓ → mastication et déglutition difficiles, caries) ; **vidange gastrique ralentie** (satiété précoce) ; **constipation** (péristaltisme ↓). Conseils : boissons fréquentes, aliments humides et sauces, fibres et hydratation, signaler au médecin pour réévaluer le traitement.

14.11.3 QCM

Q1. Le système nerveux central comprend :

A. l'encéphale et les nerfs crâniens B. l'encéphale et la moelle épinière C. la moelle et les nerfs rachidiens D. les ganglions et les nerfs

Q2. Dans la moelle épinière, les corps cellulaires des motoneurones sont situés dans :

A. le ganglion spinal B. la corne postérieure C. la corne antérieure D. la substance blanche

Q3. La racine postérieure d'un nerf rachidien est :

A. motrice B. sensitive C. mixte D. végétative uniquement

Q4. Le centre de la déglutition est situé dans :

A. le cervelet B. l'hypothalamus C. le bulbe rachidien D. le cortex occipital

Q5. Le nerf crânien qui commande les muscles de la langue est :

A. le trijumeau (V) B. le facial (VII) C. le vague (X) D. l'hypoglosse (XII)

Q6. Le LCS circule principalement dans :

A. l'espace sous-dural B. l'espace sous-arachnoïdien et les ventricules C. l'espace épidural D. les sinus veineux

Q7. Le neurotransmetteur des neurones postganglionnaires parasympathiques est :

A. la noradrénaline B. l'adrénaline C. l'acétylcholine D. la dopamine

Q8. La stimulation sympathique entraîne :

A. une augmentation de la salivation fluide B. une glycogénolyse hépatique C. une augmentation du péristaltisme D. une bradycardie

Q9. Le potentiel de repos d'un neurone est d'environ :

A. +30 mV B. 0 mV C. −70 mV D. −120 mV

Q10. La pompe Na^+/K^+-ATPase :

A. fait entrer 3 Na^+ et sortir 2 K^+ B. fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ C. est un transport passif D. ne fonctionne que pendant le PA

Q11. La phase de dépolarisation du potentiel d'action est due à :

A. une sortie de K^+ B. une entrée de Cl^- C. une entrée de Na^+ D. une sortie de Na^+

Q12. L'intensité d'un stimulus est codée par :

A. l'amplitude des PA B. la fréquence des PA C. la durée de chaque PA D. le signe du potentiel

Q13. Une hyperkaliémie importante :

A. hyperpolarise les membranes B. dépolarise les membranes et expose à des troubles du rythme cardiaque C. n'a aucun effet sur l'excitabilité D. augmente la vitesse de conduction

Q14. La conduction saltatoire :

A. se fait dans les fibres amyéliniques B. se fait de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier C. est plus lente que la conduction continue D. consomme plus d'ATP

Q15. À la synapse, l'exocytose du neurotransmetteur est déclenchée par :

A. l'entrée de Ca^{2+} B. la sortie de K^+ C. l'entrée de Cl^- D. l'hydrolyse de l'ACh

Q16. Le récepteur de l'ACh de la plaque motrice est :

A. muscarinique B. adrénergique β C. nicotinique D. un canal Cl^-

Q17. La toxine botulique :

A. bloque les récepteurs nicotiniques B. inhibe l'acétylcholinestérase C. empêche l'exocytose de l'ACh D. bloque les canaux Na^+

Q18. Les insecticides organophosphorés provoquent :

A. une absence d'ACh dans la fente B. une accumulation d'ACh C. un blocage des canaux Ca^{2+} D. une destruction de la myéline

Q19. Dans la myasthénie auto-immune, les anticorps visent surtout :

A. l'acétylcholinestérase B. les récepteurs nicotiniques musculaires C. les canaux Na^{+} de l'axone D. la myéline

Q20. Dans la fibre musculaire squelettique, le Ca^{2+} de la contraction provient surtout :

A. du milieu extracellulaire B. des mitochondries C. du réticulum sarcoplasmique D. du noyau

Q21. Le Ca^{2+} déclenche la contraction en se fixant sur :

A. l'actine B. la tropomyosine C. la troponine D. la myosine

Q22. La fixation d'un ATP sur la tête de myosine provoque :

A. le coup de rame B. le détachement de la tête C. la libération de Ca^{2+} D. la fixation à l'actine

Q23. Pendant la contraction, la longueur de la bande A :

A. diminue B. augmente C. reste constante D. devient nulle

Q24. Le tétanos physiologique résulte :

A. d'une toxine bactérienne B. de la fusion de secousses à haute fréquence C. d'un manque d'ATP D. d'une hypokaliémie

Q25. Une unité motrice est :

A. un muscle et son tendon B. un motoneurone et les fibres qu'il innerve C. une fibre et ses myofibrilles D. un sarcomère

Q26. Le récepteur du réflexe myotatique est :

A. un nocicepteur cutané B. le fuseau neuromusculaire C. l'organe tendineux de Golgi D. un thermorécepteur

Q27. Le réflexe rotulien est, pour le quadriceps :

A. monosynaptique B. polysynaptique C. conditionné D. végétatif

Q28. Le réflexe de flexion (retrait) :

A. est monosynaptique B. a pour récepteur le fuseau C. est polysynaptique et s'accompagne d'une extension croisée D. est volontaire

Q29. La salivation d'un chien au son d'une cloche après conditionnement est :

A. un réflexe inné B. un réflexe conditionné C. un réflexe myotatique D. un mouvement volontaire

Q30. Chez le nourrisson de moins d'un an, le miel est déconseillé à cause du risque de :

A. listériose B. botulisme C. salmonellose D. toxoplasmose

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**B** – l'encéphale et la moelle épinière	Q11	**C** – une entrée de Na^{+}	Q21	**C** – la troponine
Q2	**C** – la corne antérieure	Q12	**B** – la fréquence des PA	Q22	**B** – le détachement de la tête

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q3	**B** – sensitive	Q13	**B** – dépolarise les membranes et expose à des troubles du rythme cardiaque	Q23	**C** – reste constante
Q4	**C** – le bulbe rachidien	Q14	**B** – se fait de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier	Q24	**B** – de la fusion de secousses à haute fréquence
Q5	**D** – l'hypoglosse (XII)	Q15	**A** – l'entrée de Ca^{2+}	Q25	**B** – un motoneurone et les fibres qu'il innerve
Q6	**B** – l'espace sous-arachnoïdien et les ventricules	Q16	**C** – nicotinique	Q26	**B** – le fuseau neuromusculaire
Q7	**C** – l'acétylcholine	Q17	**C** – empêche l'exocytose de l'ACh	Q27	**A** – monosynaptique
Q8	**B** – une glycogénolyse hépatique	Q18	**B** – une accumulation d'ACh	Q28	**C** – est polysynaptique et s'accompagne d'une extension croisée
Q9	**C** – −70 mV	Q19	**B** – les récepteurs nicotiniques musculaires	Q29	**B** – un réflexe conditionné
Q10	**B** – fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+	Q20	**C** – du réticulum sarcoplasmique	Q30	**B** – botulisme

14.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi une hyperkaliémie sévère, qui dépolarise les membranes, peut-elle provoquer une **paralysie** plutôt qu'une hyperexcitabilité ?

> CORRIGÉ
>
> Une dépolarisation modérée rapproche du seuil (hyperexcitabilité), mais une dépolarisation **prolongée** maintient les canaux Na^+ dans l'état **inactivé** : ils ne peuvent plus s'ouvrir, la membrane devient inexcitable. C'est pourquoi l'hyperkaliémie (insuffisance rénale) provoque faiblesse et surtout troubles graves du rythme cardiaque ; l'apport alimentaire en K^+ est alors limité.

Question 2. Pourquoi la transmission synaptique est-elle **unidirectionnelle** alors qu'un axone stimulé en son milieu conduit les PA dans les deux sens ?

> CORRIGÉ
>
> Seule la terminaison **présynaptique** contient des vésicules de neurotransmetteur, et seule la membrane **postsynaptique** porte les récepteurs. Dans l'organisme, le PA naît au segment initial et la **période réfractaire** l'empêche de revenir en arrière.

Question 3. Comparez les conséquences d'un blocage de l'acétylcholinestérase (organophosphoré) et d'un blocage de la libération de l'ACh (toxine botulique) sur un muscle squelettique et sur les glandes.

CORRIGÉ

Organophosphoré : l'ACh s'accumule → stimulation excessive puis désensibilisation des récepteurs nicotiniques (fasciculations, crampes puis paralysie) et des récepteurs muscariniques (hypersalivation, sueurs, diarrhée, myosis, bradycardie). **Toxine botulique** : plus d'ACh libérée → **paralysie flasque** descendante et sécheresse (bouche sèche, constipation, mydriase) par blocage du parasympathique. Les deux tuent par **paralysie respiratoire**.

Question 4. Pourquoi les muscles gardent-ils une certaine fermeté (tonus) au repos, et pourquoi ce tonus disparaît-il après la section d'un nerf ?

CORRIGÉ

Le **tonus** résulte d'une activité permanente de faible fréquence des motoneurones, entretenue par les **fuseaux neuromusculaires** (réflexe myotatique) et modulée par les centres supérieurs. La section du nerf interrompt l'arc réflexe : muscle **flasque**, réflexes abolis, puis **amyotrophie**.

Question 5. Une personne se plaint d'une **bouche sèche** au moment de passer un oral d'examen. Expliquez.

CORRIGÉ

Le stress active le **sympathique**, qui réduit la salive fluide (vasoconstriction des glandes, sécrétion peu abondante et riche en mucines) et freine le **parasympathique** (nerfs VII et IX), responsable de la salive abondante.

Question 6. Pourquoi le réflexe de déglutition doit-il être évalué avant de proposer une alimentation orale à un patient qui vient de faire un AVC ?

CORRIGÉ

Le centre de la déglutition (bulbe) et les nerfs crâniens IX, X, XII peuvent être atteints, ainsi que le réflexe de **toux** qui protège les voies aériennes : la dysphagie, souvent silencieuse, expose aux **fausses routes** et à la **pneumopathie d'inhalation**. Un test de déglutition (par l'infirmier, l'orthophoniste) permet de choisir les **textures IDDSI** adaptées ou une nutrition entérale temporaire.

Question 7. Pourquoi la rigidité cadavérique disparaît-elle au bout de deux à trois jours ?

CORRIGÉ

Elle n'est pas due au retour de l'ATP : les **protéases** (calpaïnes, cathepsines) dégradent progressivement les protéines du sarcomère (strie Z, titine) ; les ponts actine-myosine persistent mais la structure se désorganise. C'est le principe de la **maturation** de la viande.

Question 8. Pourquoi la conduction saltatoire est-elle moins coûteuse en énergie que la conduction continue ?

CORRIGÉ

Les PA ne se forment qu'aux **nœuds de Ranvier** : les échanges de Na^+ et de K^+ – que la pompe Na^+/K^+ doit ensuite corriger en consommant de l'ATP – sont limités à ces petites surfaces. Le tissu nerveux consomme ainsi moins de glucose pour une même vitesse.

14.11.5 Étude de cas – Mme R., 78 ans, maladie de Parkinson en EHPAD

SITUATION

Mme R., 78 ans, 1,60 m, vit en EHPAD. Elle a une **maladie de Parkinson** depuis 9 ans, traitée par **L-dopa** quatre fois par jour (8 h, 12 h, 16 h, 20 h), souvent donnée au début des repas. Elle pèse **52 kg** (58 kg il y a six mois). Elle mange lentement, se fatigue au cours du repas, tousse parfois en buvant et souffre de **constipation** (une selle tous les 4 jours). L'équipe note des périodes de blocage moteur (« off ») après le déjeuner, riche en viande.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez l'origine de la maladie de Parkinson et le rôle de la L-dopa.

2. Proposez une explication aux blocages moteurs observés après le déjeuner.

3. Évaluez l'état nutritionnel de Mme R. (HAS 2021, personne de 70 ans et plus).

4. Estimez ses besoins énergétiques et protidiques.

5. Expliquez la constipation et la toux en buvant.

6. Proposez une organisation des repas et des prises du médicament.

CORRIGÉ

1. Dégénérescence des neurones **dopaminergiques** de la **substance noire** (mésencéphale), qui contrôlent les **noyaux gris centraux** : difficulté à initier et à ajuster les mouvements (lenteur, rigidité, tremblement de repos). La **L-dopa**, précurseur de la dopamine, franchit la BHE et y est transformée en dopamine.

2. La L-dopa est absorbée dans l'intestin grêle et franchit la BHE par le transporteur des **grands acides aminés neutres** (LAT1) ; les acides aminés d'un repas riche en protéines (leucine, phénylalanine, tryptophane…) entrent en **compétition** avec elle. Prise au début d'un repas copieux, elle est de plus retardée par une vidange gastrique lente (fréquente dans la maladie) : son effet diminue → blocage moteur.

3. Perte de poids : (58 − 52) / 58 = **10,3 % en 6 mois** ; IMC = 52 / 1,60² = **20,3 kg/m²** (< 22). Les critères phénotypiques (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22) et étiologiques (réduction des apports) sont présents : **dénutrition modérée** : la perte de 10,3 % en 6 mois reste sous le seuil de sévérité (≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 10 % en 1 mois) et l'IMC est ≥ 20 ; l'albuminémie (sévère si < 30 g/L) complète l'évaluation.

4. Personne âgée dénutrie : **30 à 40 kcal/kg/j**, soit **1 560 à 2 080 kcal/j** (dépense augmentée par la rigidité et les dyskinésies) ; protéines **1,2 à 1,5 g/kg/j**, soit **62 à 78 g/j**, réparties sur la journée.

5. Constipation : atteinte du **système nerveux entérique** et du SN autonome par la maladie (dépôts de synucléine), immobilité, faibles apports en eau et en fibres. **Toux en buvant** : **dysphagie** (lenteur et mauvaise coordination de la déglutition), avec risque de fausse route, surtout aux liquides fluides.

6. L-dopa **30 à 60 min avant** les repas (ou au moins à distance d'un repas très protidique), avec de l'eau ; ne pas réduire les protéines totales, mais en placer davantage au dîner si les blocages persistent (redistribution, à valider par le neurologue) ; repas **enrichis** et fractionnés (collations), plats faciles à manger, couverts adaptés, temps de repas suffisant au moment où le traitement est efficace ; liquides **épaissis** selon l'évaluation orthophonique (IDDSI) ; 1,5 L d'eau, fibres (fruits, légumes cuits, légumineuses selon la tolérance), activité physique adaptée ; pesée hebdomadaire.

14.11.6 Étude de cas – Théo, 16 ans, épilepsie et régime cétogène

SITUATION

Théo, 16 ans, 50 kg, 1,70 m, a une **épilepsie pharmacorésistante** (plusieurs crises par semaine malgré trois médicaments). L'équipe de neurologie pédiatrique propose un **régime cétogène** de rapport **3:1** (3 g de lipides pour 1 g de protéines + glucides), avec un objectif de **1 800 kcal/j** et **45 g de protéines/j**. Ses parents demandent comment un régime alimentaire peut agir sur des crises d'origine cérébrale.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez ce qu'est une crise d'épilepsie à l'échelle des neurones.

2. Expliquez quels carburants le cerveau utilise normalement et en situation de cétose, et comment ils franchissent la barrière hémato-encéphalique.

3. Calculez les quantités journalières de lipides, protéines et glucides de ce régime, et la part de l'énergie apportée par les lipides.

4. Citez trois effets indésirables à surveiller et le rôle du diététicien.

CORRIGÉ

1. Une crise est une **décharge excessive et synchrone** d'un grand nombre de neurones corticaux : déséquilibre entre excitation (glutamate) et inhibition (GABA), avec des PA émis en salves.

2. Normalement, le cerveau utilise presque exclusivement le **glucose** (≈ 120 g/j chez l'adulte), qui franchit la BHE par **GLUT1**. Quand les glucides sont très réduits, le foie produit des **corps cétoniques** (acétoacétate, β-hydroxybutyrate) à partir des acides gras ; ils franchissent la BHE par les transporteurs **MCT1** et couvrent jusqu'à 60 % des besoins cérébraux. La cétose modifie l'excitabilité neuronale (plus de GABA, ouverture de canaux K^+ sensibles à l'ATP, moins de glutamate), ce qui réduit les crises chez environ la moitié des enfants traités.

3. Une « unité » 3:1 = 3 g de lipides + 1 g de protéines et glucides = 3 × 9 + 1 × 4 = **31 kcal**. Nombre d'unités : 1 800 / 31 = **58** ; lipides : 58 × 3 = **174 g** ; protéines + glucides : **58 g**, soit **45 g de protéines** et **13 g de glucides**. Vérification : 174 × 9 + 58 × 4 = 1 566 + 232 = 1 798 kcal ; lipides = 1 566 / 1 798 = **87 %** de l'énergie.

4. Troubles digestifs (constipation, nausées), **hypoglycémie** et cétose excessive au début, dyslipidémie, lithiase rénale, ralentissement de la croissance, carences (calcium, vitamine D, vitamines B, sélénium, fibres) → supplémentation. Le diététicien calcule chaque repas à la pesée, éduque la famille (aliments cachés riches en glucides, médicaments sucrés), surveille la cétonémie, le poids et la croissance avec l'équipe.

14.11.7 Sujet de synthèse 1 – Pesticides organophosphorés : de la synapse à l'assiette

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.9

Pesticides organophosphorés : de la synapse aux résidus dans l'assiette – 16 points · durée conseillée : 1 h

M. P., 52 ans, arboriculteur, est admis aux urgences après avoir traité son verger sans protection par grand vent : **sueurs abondantes**, **hypersalivation**, diarrhée, **pupilles en myosis**, **fasciculations** et crampes, puis faiblesse respiratoire. On diagnostique une **intoxication aiguë par un insecticide organophosphoré**. Sa fille, enceinte, se demande si les résidus de pesticides dans les fruits sont dangereux pour ses enfants.

DOCUMENT 1 – ACTIVITÉ CHOLINESTÉRASIQUE ET ACH DANS LA FENTE SYNAPTIQUE

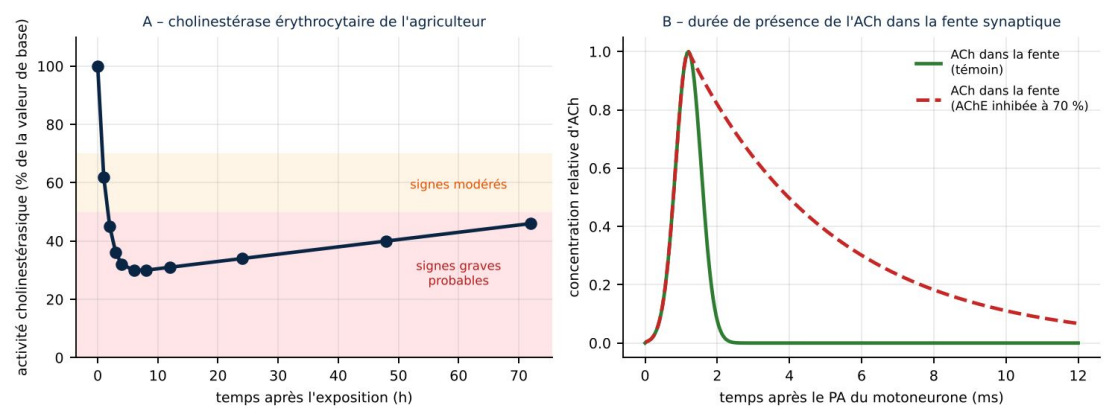


Figure 14.37 – *Activité cholinestérasique et ACh dans la fente synaptique*

A : activité de la cholinestérase des hématies de M. P. (même enzyme que celle des synapses). **B** : concentration d'ACh dans la fente d'une jonction neuromusculaire après un PA, chez un témoin et quand 70 % de l'acétylcholinestérase est inhibée.

DOCUMENT 2

Dose journalière admissible (DJA) d'un organophosphoré encore autorisé : **0,001 mg/kg de poids corporel/j**. Limite maximale de résidus (LMR) dans les pommes : 0,05 mg/kg. Teneur moyenne mesurée lors des plans de surveillance : 0,05 mg/kg dans les échantillons positifs (cas défavorable).

Un adulte de 70 kg consomme 300 g de pommes par jour ; un enfant de 20 kg en consomme 150 g.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez, à l'aide d'un schéma légendé, la transmission de la jonction neuromusculaire. *(4 pts)*

2. Analysez le document 1 et expliquez le mode d'action de l'organophosphoré. *(3 pts)*

3. Expliquez chacun des signes de M. P. en précisant le type de récepteur concerné. *(4 pts)*

4. Calculez l'exposition de l'adulte et de l'enfant en pourcentage de la DJA (document 2) ; concluez. *(3 pts)*

5. Proposez des conseils pour limiter l'exposition aux résidus de pesticides. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.9

Question 1

Schéma : terminaison du motoneurone (vésicules d'ACh, canaux Ca^{2+} voltage-dépendants, mitochondries), fente synaptique (≈ 50 nm, acétylcholinestérase), plaque motrice (plis, récepteurs nicotiniques). Étapes : PA présynaptique → entrée de Ca^{2+} → exocytose de l'ACh → fixation sur les récepteurs nicotiniques → entrée de Na^{+} → potentiel de plaque → PA musculaire → contraction ; **arrêt** par hydrolyse de l'ACh en choline + acétate (AChE), recapture de la choline.

Question 2

L'activité cholinestérasique chute à **≈ 30 %** de la normale en 6 h puis ne remonte que lentement (46 % à 72 h) : l'organophosphoré **inhibe l'enzyme de façon durable** (liaison covalente, il faut synthétiser de nouvelles molécules). Doc 1B : sans AChE active, l'ACh **persiste plusieurs ms** dans la fente au lieu de < 1 ms : elle stimule les récepteurs de façon prolongée et répétée.

Question 3

Récepteurs **muscariniques** (parasympathique et glandes sudoripares) : sueurs, hypersalivation, diarrhée (péristaltisme ↑), myosis, bronchorrhée et bradycardie. Récepteurs **nicotiniques musculaires** : fasciculations et crampes (stimulation répétée), puis **paralysie** par dépolarisation prolongée et désensibilisation des récepteurs, d'où la faiblesse respiratoire (diaphragme). Le traitement associe l'**atropine** (antagoniste muscarinique) et la réanimation respiratoire.

Question 4

Adulte : 0,3 kg × 0,05 mg/kg = 0,015 mg/j ; 0,015 / 70 = 0,000 21 mg/kg/j = **21 %** de la DJA. Enfant : 0,15 × 0,05 = 0,0075 mg ; 0,0075 / 20 = 0,000 375 mg/kg/j = **37,5 %**. Même en cas défavorable, la DJA n'est pas dépassée, mais l'**enfant**, plus léger, est proportionnellement plus exposé : c'est pourquoi les normes pour les aliments infantiles sont plus strictes (0,01 mg/kg).

Question 5

Laver soigneusement et frotter les fruits et légumes sous l'eau courante, peler si la peau n'est pas consommée ; **varier** les fruits, légumes et provenances ; les produits issus de l'agriculture biologique contiennent beaucoup moins de résidus ; **ne pas réduire** pour autant la consommation de fruits et légumes, dont le bénéfice est démontré. Pour le professionnel : équipements de protection, respect des délais avant récolte.

14.11.8 Sujet de synthèse 2 – L'hyponatrémie d'effort du marathonien

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.10

Boire trop pendant un marathon : l'hyponatrémie d'effort – 15 points · durée conseillée : 1 h

Julie, 28 ans, 60 kg, court son premier marathon en 4 h 30. Ayant lu qu'il fallait « boire avant d'avoir soif », elle boit **6 L** d'eau pendant la course. À l'arrivée, elle a **pris du poids**, présente des nausées, des maux de tête puis devient confuse. Sa **natrémie** est de **129 mmol/L** (normale 135 à 145).

DOCUMENT 1 – NATRÉMIE ET VARIATION DE POIDS DES COUREURS

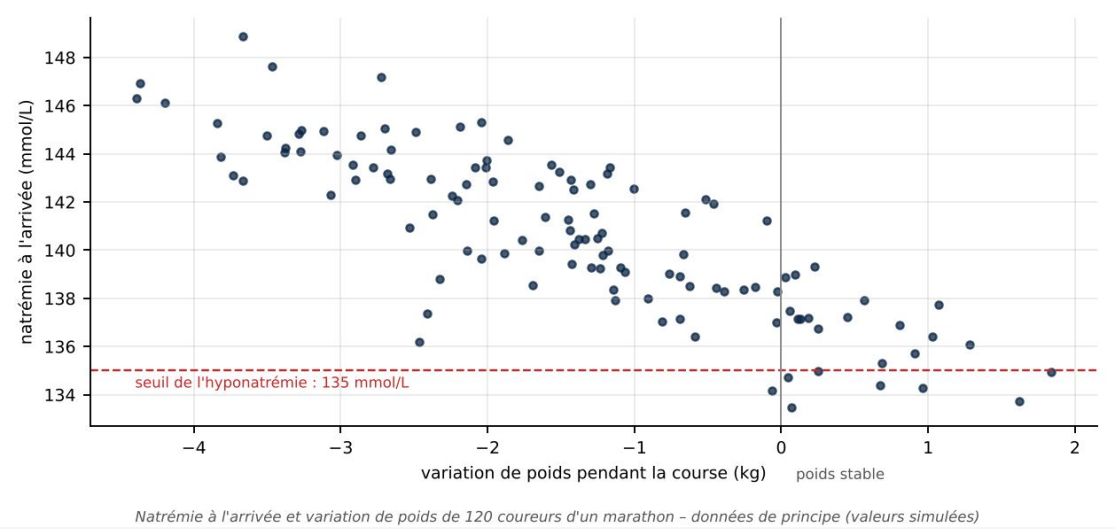


Figure 14.38 – *Natrémie et variation de poids des coureurs*

Sur 120 coureurs, 8 ont une natrémie < 135 mmol/L ; 7 d'entre eux ont **gagné du poids** pendant la course.

DOCUMENT 2

Pertes de Julie pendant la course : sueur 0,8 L/h (Na^+ ≈ 40 mmol/L), urine 0,4 L. Eau totale ≈ 60 % du poids ; sodium échangeable ≈ 140 mmol/L × eau totale. Osmolarité plasmatique estimée = 2 × Na^+ + glucose + urée (≈ 5 + 5 mmol/L).

Recommandation actuelle (consensus international sur l'hyponatrémie d'effort, 2015 ; ACSM) : boire selon la soif, sans prendre de poids pendant l'effort.

TRAVAIL À FAIRE

1. Analysez le document 1. *(2 pts)*

2. Estimez le bilan hydrique de Julie, puis sa natrémie théorique à l'arrivée ; comparez à la valeur mesurée. *(4 pts)*

3. Calculez l'osmolarité plasmatique de Julie et expliquez les mouvements d'eau entre le plasma et les neurones. *(3 pts)*

4. Expliquez, en vous appuyant sur l'anatomie de la protection du SNC, pourquoi ce gonflement est dangereux. *(3 pts)*

5. Une boisson de l'effort à 20 mmol/L de Na^+ aurait-elle suffi à éviter le problème ? Concluez par des conseils d'hydratation. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.10

Question 1

La natrémie à l'arrivée **diminue** quand le poids **augmente** : les coureurs qui ont pris du poids ont bu plus qu'ils n'ont perdu. Presque toutes les hyponatrémies (7 sur 8) concernent des coureurs ayant **gagné du poids** ; aucune parmi ceux qui ont perdu plus de 2 kg : la cause principale est un **excès de boisson** (dilution), non une perte de sel.

Question 2

Sueur : 0,8 × 4,5 = 3,6 L ; bilan : 6 − 3,6 − 0,4 = **+ 2,0 L** (prise de poids ≈ 2 kg). Eau totale : 0,6 × 60 = 36 L ; Na^+ échangeable : 140 × 36 = 5 040 mmol ; pertes sudorales : 3,6 × 40 = 144 mmol. Natrémie : (5 040 − 144) / (36 + 2) = 4 896 / 38 = **129 mmol/L**, identique à la valeur mesurée : l'hyponatrémie s'explique par la **dilution**.

Question 3

2 × 129 + 5 + 5 = **268 mOsm/L**, contre ≈ 290 normalement : le plasma est **hypotonique** par rapport au liquide intracellulaire ; l'**eau entre dans les cellules** par osmose, y compris dans les neurones et les astrocytes, qui **gonflent** (œdème cérébral).

Question 4

L'encéphale est enfermé dans une **boîte crânienne rigide**, entouré de méninges et de LCS : un œdème augmente la **pression intracrânienne** (hypertension intracrânienne), d'où céphalées, nausées, vomissements (area postrema, bulbe), confusion, convulsions, puis risque d'**engagement** du tronc cérébral (compression des centres respiratoires du bulbe) et de décès.

Question 5

(5 040 − 144 + 6 × 20) / 38 = 5 016 / 38 = **132 mmol/L** : toujours une hyponatrémie. La boisson de l'effort limite peu la baisse ; la prévention repose sur la **quantité** bue : boire **selon la soif**, environ 0,4 à 0,8 L/h selon la chaleur et la vitesse, **ne pas prendre de poids** pendant l'effort (se peser avant et après à l'entraînement), utiliser une boisson sodée pour les efforts de plus de 2 h ; tout coureur confus à l'arrivée doit avoir une natrémie avant toute perfusion.

14.11.9 Sujet de synthèse 3 – Sclérose latérale amyotrophique et nutrition

EXERCICE TYPE EXAMEN 14.11

Sclérose latérale amyotrophique : motoneurones, déglutition et dénutrition – 15 points · durée conseillée : 1 h

M. B., 61 ans, 1,78 m, a une **sclérose latérale amyotrophique** (SLA), maladie dégénérative des **motoneurones**, diagnostiquée il y a 18 mois. Elle a débuté par une faiblesse de la main droite, puis sont apparus des troubles de la parole et de la **déglutition** (forme bulbaire secondaire). Les repas durent plus d'une heure. Une **gastrostomie** a été posée au 12e mois.

DOCUMENT 1 – ÉVOLUTION DU POIDS ET DE L'AUTONOMIE DE M. B.

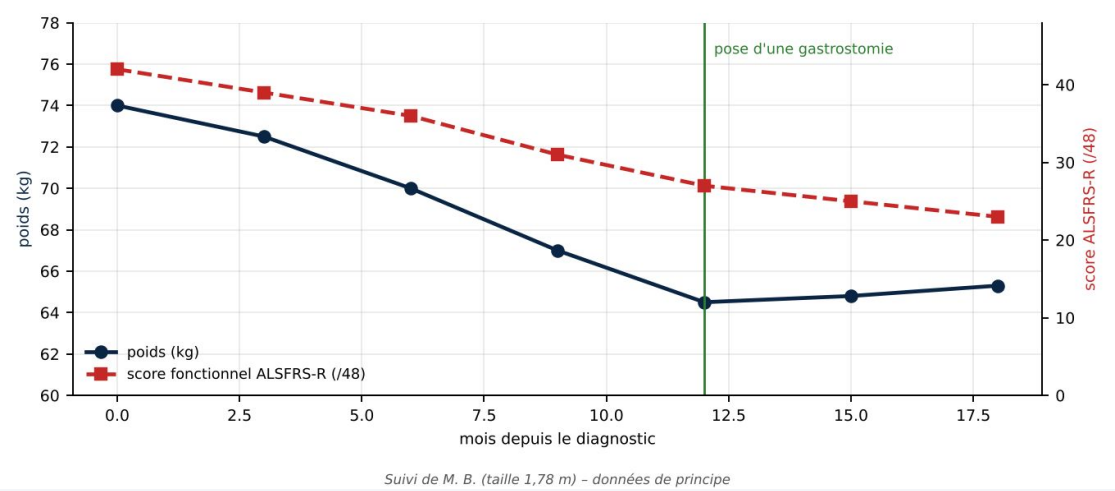


Figure 14.39 – *Évolution du poids et de l'autonomie de M. B.*

Le score ALSFRS-R (0 à 48) évalue la parole, la salivation, la déglutition, l'écriture, l'utilisation des couverts, la marche et la respiration ; il diminue avec l'aggravation.

DOCUMENT 2

Dans la SLA, une perte de poids supérieure à 10 % est associée à une survie plus courte ; la dépense énergétique de repos est souvent **augmentée** (hypermétabolisme). Recommandation (ESPEN 2018, neurologie) : ≈ **30 kcal/kg/j** chez le patient non ventilé ; protéines ≈ 1 g/kg/j au moins. Produit de nutrition entérale : 1,5 kcal/mL, 7,5 g de protéines/100 mL.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez la voie motrice volontaire, du cortex au muscle, en précisant les deux neurones touchés par la SLA. *(3 pts)*

2. Expliquez la faiblesse et la fonte musculaires en vous appuyant sur la notion d'unité motrice. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'atteinte des noyaux moteurs du bulbe provoque des troubles de la déglutition. *(2 pts)*

4. Analysez le document 1 : calculez la perte de poids et l'IMC au diagnostic et au 12e mois ; commentez l'effet de la gastrostomie. *(4 pts)*

5. Calculez le volume de produit de nutrition entérale couvrant ses besoins énergétiques au 12e mois et vérifiez l'apport en protéines. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 14.11

Question 1

Premier neurone (central) : corps cellulaire dans l'**aire motrice primaire** (gyrus précentral) ; axone dans le **faisceau pyramidal** (capsule interne, tronc cérébral), qui **croise** dans le bulbe (décussation des pyramides) et descend dans le cordon latéral. **Second neurone** (périphérique) : **motoneurone α** de la corne antérieure (ou des noyaux moteurs des nerfs crâniens du tronc cérébral), dont l'axone gagne le muscle par le nerf et forme la jonction neuromusculaire. La SLA détruit les **deux** neurones.

Question 2

Chaque motoneurone commande une **unité motrice** ; quand il meurt, ses fibres sont **dénervées** : elles ne reçoivent plus d'ACh, ne se contractent plus et s'atrophient (**amyotrophie**) ; les motoneurones survivants réinnervent une partie des fibres (unités plus grandes) jusqu'à être eux-mêmes dépassés. La force diminue parce que moins d'unités peuvent être recrutées ; les **fasciculations** traduisent l'activité spontanée des unités malades.

Question 3

La déglutition dépend de noyaux moteurs du **bulbe** et du pont (nerfs **V, VII, IX, X, XII**) coordonnés par le centre bulbaire : leur destruction affaiblit la langue (XII), le pharynx et le larynx (IX, X) ; le bol est mal propulsé, la fermeture des voies aériennes est incomplète → **fausses routes**, repas très longs et fatigants, apports insuffisants.

Question 4

IMC au diagnostic : 74 / 1,78² = **23,4 kg/m²** ; au 12e mois : 64,5 / 1,78² = **20,4 kg/m²**. Perte : (74 − 64,5) / 74 = **12,8 %** en un an, alors que le score fonctionnel chute de 42 à 27. Après la gastrostomie, le poids **se stabilise et remonte légèrement** (65,3 kg à 18 mois) malgré la poursuite du déclin moteur : la nutrition entérale corrige l'insuffisance des apports, sans arrêter la maladie.

Question 5

Besoins : 64,5 × 30 = **1 935 kcal/j** ; volume : 1 935 / 1,5 = **1 290 mL/j** ; protéines : 12,9 × 7,5 = **97 g/j**, soit 1,5 g/kg : l'apport protidique est **couvert** (≥ 1 g/kg). Prévoir l'eau en plus (rinçages, hydratation), adapter selon l'évolution du poids, et maintenir le plaisir de goûter par voie orale si la déglutition le permet en sécurité.

14.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Acétylcholine (ACh)	neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire, des ganglions végétatifs et du parasympathique
Acétylcholinestérase	enzyme de la fente synaptique qui hydrolyse l'ACh en acétate et choline
Afférent / efférent	qui va vers le centre nerveux (sensitif) / qui en part (moteur)
Arc réflexe	circuit récepteur → voie afférente → centre → voie efférente → effecteur
Barrière hémato-encéphalique	capillaires cérébraux étanches qui filtrent les échanges entre sang et tissu nerveux
Conduction saltatoire	propagation du PA de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier le long d'une fibre myélinisée
Couplage excitation-contraction	ensemble des étapes reliant le PA musculaire à la libération de Ca^{2+} et à la contraction
Dépolarisation	diminution de la négativité intérieure de la membrane
Dysphagie	difficulté à avaler
Fuseau neuromusculaire	récepteur sensible à l'étirement, situé dans le muscle

Terme	Définition
Ganglion	amas de corps cellulaires de neurones en dehors du SNC
Hyperpolarisation	augmentation de la négativité intérieure de la membrane
Liquide cérébrospinal (LCS)	liquide clair qui remplit les ventricules et l'espace sous-arachnoïdien
Méninges	trois enveloppes du SNC : dure-mère, arachnoïde, pie-mère
Motoneurone	neurone moteur dont l'axone innerve des fibres musculaires
Neurotransmetteur	molécule libérée par un neurone et agissant sur des récepteurs de la cellule postsynaptique
Nerf mixte	nerf contenant des fibres sensitives et motrices
Période réfractaire	intervalle pendant lequel la membrane ne peut pas produire de nouveau PA (absolue) ou difficilement (relative)
Plaque motrice	région du sarcolemme située sous la terminaison du motoneurone
Potentiel d'action	inversion brève, propagée et tout ou rien du potentiel de membrane
Potentiel de repos	différence de potentiel stable d'une cellule excitable non stimulée
Potentiel postsynaptique	variation locale, graduée, du potentiel de la cellule postsynaptique (PPSE ou PPSI)
Récepteur muscarinique / nicotinique	récepteurs de l'ACh : couplé à une protéine G (organes) / canal ionique (muscle, ganglions)
Réflexe conditionné	réflexe acquis par association répétée d'un stimulus neutre et d'un stimulus inné
Réticulum sarcoplasmique	réticulum endoplasmique lisse de la fibre musculaire, réserve de Ca^{2+}
Seuil	valeur de dépolarisation à partir de laquelle un PA est déclenché
Sommation, tétanos	addition de secousses rapprochées ; contraction soutenue quand elles fusionnent
Tubule T	invagination du sarcolemme qui conduit le PA au cœur de la fibre
Unité motrice	motoneurone et ensemble des fibres musculaires qu'il innerve

14.13 Bibliographie du chapitre

Purves D., Augustine G.J., Fitzpatrick D. et al. Neurosciences. 6e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2019.

Kandel E.R., Koester J.D., Mack S.H., Siegelbaum S.A. Principles of Neural Science. 6e éd. New York : McGraw-Hill ; 2021.

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Silverthorn D.U. Physiologie humaine : une approche intégrée. 8e éd. Montreuil : Pearson France ; 2020.

Hall J.E., Hall M.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14e éd. Philadelphie : Elsevier ; 2021.

Tortora G.J., Derrickson B. Principes d'anatomie et de physiologie. 5e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2017.

ANSES. Actualisation des repères alimentaires du PNNS : références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Dietary Reference Values for choline. EFSA Journal. 2016;14(8):4484.

Cichero J.A.Y., Lam P., Steele C.M. et al. Development of International Terminology and Definitions for Texture-Modified Foods and Thickened Fluids Used in Dysphagia Management: The IDDSI Framework. Dysphagia. 2017;32(2):293-314 ; IDDSI Framework, version révisée 2019.

Haute Autorité de santé, Fédération française de nutrition. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2021.

Santé publique France. Botulisme : données de surveillance et recommandations de prévention. Saint-Maurice : Santé publique France ; mise à jour 2024.

Gilhus N.E., Tzartos S., Evoli A. et al. Myasthenia gravis. Nature Reviews Disease Primers. 2019;5:30.

Camilleri M., Kuo B., Nguyen L. et al. ACG Clinical Guideline: Gastroparesis. American Journal of Gastroenterology. 2022;117(8):1197-1220.

Pop-Busui R., Boulton A.J.M., Feldman E.L. et al. Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2017;40(1):136-154.

Garrison S.R., Korownyk C.S., Kolber M.R. et al. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020;9:CD009402.

Burgos R., Bretón I., Cereda E. et al. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology. Clinical Nutrition. 2018;37(1):354-396.

Hew-Butler T., Rosner M.H., Fowkes-Godek S. et al. Statement of the Third International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus Development Conference, Carlsbad, California, 2015. Clinical Journal of Sport Medicine. 2015;25(4):303-320.

Kossoff E.H., Zupec-Kania B.A., Auvin S. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018;3(2):175-192.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition. 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique. 2025.

CNED. BTS Diététique et nutrition – Biologie : « Organisation générale du système nerveux », « La moelle épinière », « Le tronc cérébral », « Sous-cortex et cortex », « Physiologie nerveuse et musculaire ». Futuroscope : CNED ; 2020.